

MASTER 1

Observation de la Terre et Géomatique

Travail d'Étude et de Recherche

2024-2025

MATHIEU Fabian

Sujet du TER : Caractériser la durabilité des systèmes de mobilité à partir d'indicateurs spatialisés

Encadrants : Nadège BLOND, Paul SALZE
Laboratoire Image, Ville, Environnement
UMR7362 CNRS-Unistra
3 rue de l'Argonne F-67000 Strasbourg
nadege.blond@live-cnrs.unistra.fr
paul.salze@live-cnrs.unistra.fr

Remerciements

Je tiens particulièrement à remercier Paul Salze et Nadège Blond pour le temps qu'ils m'ont accordés lors de TER, et pour leurs nombreux conseils.

Merci à mon frère, ma mère et mon père pour leurs encouragements.

Enfin, merci à l'ensemble de l'équipe pédagogique et à mes camarades pour cette année de M1.

Liens

<https://fabian-mathieu.github.io/> - Adresse actuelle du tableau de bord. Il est publié sur GitHub Pages, qui ne permet d'héberger gratuitement qu'un seul site par compte. Il est possible que celui-ci ne soit plus disponible ou ait changé d'adresse dans le futur.

<https://github.com/fabian-mathieu/m1-ter-indicateurs-mobilite-ems> - Archive de travail, contenant notamment le code source du tableau de bord, et des documents de travail comme l'état de l'art réalisé.

<https://github.com/fabian-mathieu/m1-ter-indicateurs-mobilite-ems/blob/main/notebook/ter.html> - Adresse permettant de visualiser le notebook python.

Table des matières

1. Introduction.....	5
2. Définitions	7
2.1. Mobilité durable.....	7
2.2. Indicateurs.....	8
3. Contexte	9
3.1. Rappels historiques de la mobilité en France	9
3.2. Réglementations	9
3.3. Cas de l’Eurométropole de Strasbourg	10
3.4. SuMo-Rhine	11
3.5. État de l’art.....	12
4. Méthodologie.....	14
4.1. Indicateurs à calculer.....	14
4.2. Présentation du notebook python	18
4.3. Données utilisées	21
4.4. Traitements	23
4.5. Création des graphes.....	24
4.6. Calcul des indicateurs.....	28
4.6.1. Exemple du ratio Hauteur moyenne du bâti / Largeur des rues.....	28
4.6.2. Exemple des calculs d’accessibilité	29
4.7. Normalisation des données.....	32
4.8. Tableau de bord	33
5. Résultats	35
5.1. Représentation de données utilisées.....	35
5.2. Représentation de données concernant les graphes.....	37
5.3. Représentation des indicateurs.....	39
6. Discussion	55
6.1. Application des indicateurs et du notebook hors EMS	55
6.2. Axes d’amélioration.....	55
7. Conclusion	57
8. Bibliographie.....	58
8.1. Ressources citées	58
8.2. Ressources lues mais non citées	59
9. Annexes	64
9.1. Annexe 1 : exemple d’un système d’indicateurs issus de l’état de l’art : ceux issus du <i>California Department of Transportation</i> en 2021, dans le cadre de leur <i>California Transportation Plan 2050</i> .	64
9.2. Annexe 2 : méthode de calcul des indicateurs.....	66
9.3. Annexe 3 : Exemples d’erreurs dans la géométrie des lignes de bus	69

9.4. Annexe 4 : Exemples de différents ratios entre la hauteur du bâti et la largeur des rues en vue piétonne	70
9.5. Annexe 5 : Liste des indicateurs calculés selon l'échelle des données nécessaire	71

Liste des figures

Figure 1. Carte de localisation de l'Eurométropole de Strasbourg	10
Figure 2. Schéma du système de mobilité et de ses effets. Adapté du document de travail Sumo-Rhine (2021)	12
Figure 3. Schéma de l'utilisation du notebook python	18
Figure 4. Schéma de la structure du notebook	20
Figure 5. Schéma de sélection des données	21
Figure 6. Schéma représentant les différents types de graphe utilisés	24
Figure 7. Schéma de création du graphe pour les trajets en véhicules légers.....	25
Figure 8. Schéma du graphe tram	26
Figure 9. Affichage des lignes de tram présentes dans le graphe, avec la géométrie réelle appliquée ..	26
Figure 10. Schéma de liaison entre les graphes 'marche' et 'tram'	27
Figure 11. Schéma de la création du graphe pour les bus	28
Figure 12. Schéma du calcul du ratio entre la hauteur du bâti et la largeur d'une rue.	28
Figure 13. Schéma de "plaquage" des emplois et services sur la route la plus proche	31
Figure 14. Nombre de stations de vélos en libre-service (Velhop) par maille	32
Figure 15. Part de surface des carreaux présente à moins de 400 mètres d'une station de vélos en libre-service (Vélhop).....	33
Figure 16. Capture d'écran du tableau de bord, page d'accueil	34
Figure 17. Capture d'écran du tableau de bord, données brutes	34
Figure 18. Cartographie de diverses données utilisées après n'avoir conservées que celles présentes dans la zone étudiée, partie 1	35
Figure 19. Cartographie de diverses données utilisées après n'avoir conservées que celles présentes dans la zone étudiée, partie 2	36
Figure 20. Tests de calculs d'itinéraires pour les graphes partie 1	37
Figure 21. Tests de calculs d'itinéraires pour les graphes partie 2 et autres cartographies	38
Figure 22. Indicateurs de marchabilité, partie 1	39
Figure 23. Indicateurs de marchabilité, partie 2	40
Figure 24. Indicateurs de cyclabilité, partie 1	41
Figure 25. Indicateurs de cyclabilité, partie 2	42
Figure 26. Indicateurs de qualité de service des bus, partie 1	43
Figure 27. Indicateurs de qualité de service des bus, partie 2	44
Figure 28. Indicateurs de qualité de service des tram, partie 1	45
Figure 29. Indicateurs de qualité de service des tram, partie 2	46
Figure 30. Indicateurs de qualité de service des véhicules légers, partie 1	47
Figure 31. Indicateurs de qualité de service des véhicules légers, partie 2	48
Figure 32. Indicateurs de qualité de service des véhicules en autopartage	49
Figure 33. Indicateurs de diversité fonctionnelle.....	50
Figure 34. Indicateurs des schémas de mobilité	51
Figure 35. Indicateurs de mobilité durable	52
Figure 36. Indicateurs composites, partie 1	53
Figure 37. Indicateurs composites, partie 2	54
Figure 38. Exemples d'erreurs dans la géométrie des lignes de bus	69
Figure 39. Exemples de différents ratios entre la hauteur du bâti et la largeur des rues calculés dans le notebook	70

1. Introduction

Pour pouvoir répondre aux objectifs des accords de Paris et atteindre la neutralité carbone en 2050 (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2020), la France doit réduire ses émissions de GES de 40% en 2030 par rapport à 1990. Cependant, elle reste dépendante des transports, plus spécifiquement des automobiles à moteur thermique : « Tandis que les émissions nationales ont baissé de près de 19 % de 1995 à 2018, celles du secteur des transports, dominées très largement par le domaine routier, ont augmenté en valeur absolue de 15 % [...] alors que, dans les trente prochaines, nous devrions les diviser par un facteur dix » (Auverlot et al., 2022). Il y a là une contradiction. Si l'on ne souhaite pas renoncer à la mobilité, l'on ne tolère plus ses effets néfastes : « Aujourd'hui l'utilisation de la notion de mobilité « durable » pour qualifier les mobilités alternatives à l'automobile fait débat. L'injonction à la mobilité ne cesse de s'accroître. » (*Histoire des transports et des mobilités en France*, 2023).

En 2014, l'Agence d'urbanisme de Strasbourg Rhin supérieur notait que 96% des actifs travaillant à Strasbourg effectuaient leurs déplacements pendulaires seuls, avec des véhicules particuliers motorisés (ADEUS, 2014, p.2). L'utilisation massive des véhicules personnels est responsable de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) (Plan Climat 2030 - Eurométropole de Strasbourg : bilan à mi-parcours, 2024, p.16), d'une pollution de l'air nuisant à la santé des habitants, de nuisances sonores et d'embouteillages en heures de pointe. Pour réduire ces effets, l'objectif est d'encourager le transfert modal, c'est-à-dire réduire l'utilisation de la voiture au profit de moyens de transports jugés plus « durables ».

Encourager le transfert modal est globalement vu comme un moyen efficace de réduire la pollution de l'air et d'arriver à créer un réseau de mobilité urbaines durable (dans le sens du développement durable, avec ses dimensions économique, sociale et environnementale). Mais son application dans la réalité pose plusieurs questions : quand est-ce qu'un tel réseau devient durable ? Comment définir la durabilité : est-ce une idée générale, ou faut-il fixer des seuils sur certaines données pour savoir si, oui ou non, nous sommes durables ? Quels seraient les impacts sur l'accessibilité ? L'activité du territoire ? Comment prendre en compte les disparités déjà existantes ?

Pour répondre à ces questions, de nombreux systèmes d'indicateurs ont été développés. Ce sont des valeurs quantifiant des phénomènes complexes afin de guider la prise de décision (Hall, 2006, p.399), ici dédiés à quantifier la durabilité des systèmes de transports d'un système urbain.

Ce TER (Travail d'Étude et de Recherche) s'inscrit dans ce cadre. Il se base sur le travail commencé lors du projet SuMo-Rhine (2018-2021) auquel mes deux encadrants (Nadège BLOND et Paul SALZE) ont participé. Le projet consistait initialement à cartographier et à visualiser la durabilité des systèmes de transports de plusieurs villes françaises et allemandes à l'aide d'indicateurs. L'outil final ¹ est surtout un comparateur de villes selon l'efficacité de leurs systèmes de mobilité. Par exemple, un score « Vélo » ou « Voitures » de 1 à 10 a été calculé pour chaque ville étudiée. L'aspect cartographique n'est pas présent et les informations spatialisées sur les transports destinées à aider les aménageurs à prendre leurs décisions n'ont pas été produites.

Ce travail a deux objectifs principaux :

1. Repartir de la démarche originale du projet, qui consiste à montrer les conditions spatiales de la mobilité pour chaque type de transport (c'est-à-dire tenter d'expliquer pourquoi les gens marchent, pas la qualité de la marche). Le rendu attendu est un tableau de bord composé de cartographies interactives. Les indicateurs de durabilité doivent être calculés pour chaque système de transport (bus, marche à pied, tram, etc.) sur un maillage régulier. Il s'agit grâce ces indicateurs de situer les points faibles des réseaux actuels. Par exemple, on peut réaliser une cartographie selon le

¹ <https://kinamo-3ec0e.firebaseio.com/home#top>

nombre d'emplois potentiels ou de commerces accessibles à vélo ou en bus depuis n'importe quelle maille de la carte.

2. Concevoir une méthodologie transférable à n'importe quel territoire. Pour cela, l'implémentation fut réalisée dans un projet python, exécuté via Jupyter Lab. Les données y sont téléchargées et manipulées sans avoir à passer par un autre programme. Si possible, les données nationales sont préférées à leurs équivalents locaux. Ainsi, les méthodes de calcul des indicateurs sont applicables sur différentes métropoles ou territoires français.

Ce rapport détaille les étapes suivies lors de la conception de ce tableau de bord, via la question : « Comment construire un ensemble d'indicateurs cohérents pour caractériser la mobilité durable d'une aire urbaine, et de l'EMS en particulier ? ».

L'exemple d'application du tableau de bord sera donné pour un maillage de 200m par 200m couvrant l'Eurométropole de Strasbourg (EMS). L'avantage de l'EMS est de disposer de très nombreuses données urbaines : en plus des données utilisables pour n'importe quelle autre agglomération française comme les données de l'IGN, de l'INSEE ou de data.gouv.fr, l'EMS dispose de son propre portail de partage d'informations en open data².

Ce travail ne prétend pas être applicable tel quel à tous les territoires français ou étrangers, mais plutôt de démontrer ce qu'il est possible de réaliser avec de nombreuses données de qualité disponibles. Mais la mobilité durable n'est pas qu'une affaire française ou des pays développés : il s'agit d'un problème global. Même si ce TER est avant tout centré sur l'étude de l'EMS, cette perspective n'est pas oubliée.

Après avoir défini les termes utilisés, le contexte dans lequel s'inscrit ce travail sera détaillé. La réalisation du projet sera ensuite évoquée, suivie par les résultats obtenus et une partie discussion. En raison du nombre d'indicateurs calculés et de méthodes utilisées pour ce travail, ce rapport est assez synthétique et se concentre sur quelques exemples à chacune de ses parties.

² <https://data.strasbourg.eu/page/demarche/>

2. Définitions

2.1. Mobilité durable

Il n'existe pas de consensus sur la définition de la mobilité durable. Pour certains auteurs, il s'agit de l'application du concept de « Sustainable Development » défini pour la première fois dans le rapport Bruntland de 1987 aux systèmes de transport : « Le développement durable, c'est s'efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures. » (Commission mondiale sur l'environnement et le développement, 1987). Pour d'autres, le terme n'a aucun rapport avec ces idées. Il s'agirait d'un concept politique, défini selon les volontés politiques du moment : « The concept is thus less tied to abstract ideas and more to the everyday push and pull of the policy process. » (Wulforth & Klug, 2016, pp. 23-24).

Mais ces deux vues sont d'accord sur un point : les politiques de mobilités durables visent à mieux prendre en compte les problématiques environnementales et sociales dans les systèmes de transports actuels, même si le terme reste ambigu car aucune mesure précise ne définit ce qui est durable ou pas (Dillman et al., 2023, p. 2).

La définition du Conseil Européen de 2001 faisant référence en Europe précise les objectifs visés : « un système grâce auquel les individus, les entreprises et les collectivités peuvent satisfaire leurs besoins fondamentaux en matière d'accès et de développement en toute sécurité et d'une manière compatible avec la santé de l'homme et des écosystèmes, et un système qui favorise l'équité au sein de chaque génération et entre les générations successives; un système financièrement abordable, qui fonctionne équitablement et efficacement, offre le choix du mode de transport et soutient une économie concurrentielle ainsi qu'un développement régional équilibré; un système qui limite les émissions et les rejets en respectant la capacité de la planète à les absorber, qui utilise les ressources renouvelables à leur taux de reconstitution ou en-dessous et les ressources non renouvelables en fonction du rythme de développement de substituts renouvelables ou en-dessous, tout en ayant une incidence minimale sur l'utilisation des terres et la production de nuisances sonores » (Conseil Européen, 2001).

Mais c'est la définition suivante qui sera utilisée par ce TER, car la plus pertinente et concrète : la mobilité durable concerne « toutes les réglementations, les actions, les aménagements, les modes de déplacements... qui ont pour but de limiter les externalités néfastes des déplacements en voiture thermique. » (Hached, 2019, p. 48).

Derrière le terme de mobilité durable se cache des problématiques de santé et d'économie pour les états : une population se déplaçant à pied ou à vélos est une population active et qui participe à une bonne hygiène de vie. En plus de réduire les coûts financiers à la prise en charge du système de santé par la pollution de l'air, encourager les mobilités douces pourrait réduire le nombre de blessés et de morts liés aux accidents de transport.

Le système de transport est défini par (Hall, 2006, pp.448-450) comme un réseau intégré d'infrastructures (routes, rails, pistes cyclables, corridors aériens) formés de sous-systèmes, interagissant de façon intermodales et résilientes (flexible aux perturbations). Le système est ouvert, car il interagit avec la société, l'économie et l'environnement via des flux de personnes, de marchandises, d'énergie et d'information.

« L'intermodalité est le fait de combiner différents moyens de transports lors d'un même trajet, pour les marchandises ou les voyageurs. L'intermodalité diffère de la plurimodalité, définie par l'existence d'un choix entre deux modes de transport lors d'un déplacement. Elle se distingue aussi de la multimodalité où les interconnexions entre les différents modes de transport ne sont pas garanties pour un trajet donné. » (Guerassimoff & Sobra, 2020, p. 72)

Le choix des indicateurs a pour but de fixer des objectifs concrets pour mesurer l'avancement vers la mobilité durable.

2.2. Indicateurs

(Hall, 2006, p.399) définit un indicateur comme une valeur quantifiant des phénomènes complexes afin de guider la prise de décision. Il ne s'agit pas d'une valeur observable directement, mais calculée. 2 types sont identifiés : Les indicateurs 'simples', qui ne mesurent qu'une seule donnée (comme la concentration de CO₂ dans l'atmosphère) et les indicateurs composites, qui combinent plusieurs indicateurs semblables (comme un indice de qualité de l'air, formé des concentrations de CO₂ et de NO₂ dans l'atmosphère).³

Parmi les indicateurs simples (non-composites), l'European Environment Agency, 1999) définit les catégories suivantes :

1. Descriptif : ces indicateurs donnent un chiffre brut (exemple : le nombre de voitures à Oslo)
2. Performance : la situation actuelle est divisée à une référence, ce qui permet d'obtenir un ratio mesurant l'état d'avancement vers un objectif (exemple : le % de véhicules électriques à Oslo)
3. Efficience : le nombre de ressources utilisées, de déchets générés pour atteindre un objectif (exemple : la quantité de carburant consommée par voiture et par km à Oslo)

Un bon indicateur doit : posséder une unité, être validé scientifiquement, approprié à l'échelle (nationale, urbaine, etc.), intelligible afin d'être facilement compréhensible, utile pour résoudre les problèmes détectés, faciliter la mise en place d'objectifs et de seuils, et doit permettre de faire des comparaisons entre des unités géographiques similaires. Ces mesures peuvent ne pas représenter efficacement les populations âgées ou handicapées qui possèdent peu de mobilité : il faut toujours prendre en compte ces populations. (Dillman et al., 2023, pp. 4-5).

Le choix des indicateurs est crucial : étant destinés aux responsables politiques, il ne faut conserver que ceux permettant de décrire un phénomène étudié dans un contexte donné et d'écarter ceux étant moins pertinents (Gudmundsson et al., 2016, pp. 152-154). Ainsi, ils ne sont jamais sélectionnés de manière neutre : ils sont déterminés en partie par les objectifs visés et les personnes qui les sélectionnent (ou les cachent délibérément) (Ibid., p. 139).

Un bon exemple de cela est donné par (Litman, 2024, p. 33), décrivant des exemples de mauvais indicateurs. Parmi la suite d'indicateurs, nombre d'entre eux se concentrent sur le nombre de véhicules hybrides ou fonctionnant aux énergies alternatives : cela laisse penser que promouvoir l'utilisation de ces véhicules est la meilleure ou la seule manière d'agir.

Pour ces raisons, il n'existe pas d'indicateurs de mobilité universels (Gudmundsson et al., 2016, p. 300). Dans un souci de communication et de clarté, les indicateurs sont ensuite regroupés par thèmes pour former un cadre.

L'avantage est de pouvoir communiquer facilement, contrairement à une suite d'indicateurs déconnectés les uns des autres, où l'information serait « sous-encadrée ». Il faut également éviter un « sur-encadrement », où le cadre ne serait plus facilement lisible.

Ces définitions établies, le contexte dans lequel s'inscrit ce TER peut être expliqué.

³ Hall définit un 3^{ème} type : les indicateurs dérivés, qui sont eux-mêmes composés de plusieurs indicateurs simples ou composites. L'intérêt de leur définition étant limité et comme ils ne sont pas utilisés dans ce TER, ils ne seront pas mentionnés.

3. Contexte

3.1. Rappels historiques de la mobilité en France

La démocratisation de l'automobile thermique dans les années 50 engendre de multiples changements, dont : 1. La promotion de la mobilité individuelle. 2. La dépendance au pétrole. 3. Une « automobilisation » des villes (*Histoire des transports et des mobilités en France*, 2023, p. 43), entraînant une dispersion spatiale des lieux de résidence, de travail et de loisirs.

Ce processus est encouragé par des urbanistes comme Le Corbusier, qui faisait la promotion d'une circulation automobile sans entraves dans la ville. Il développe ainsi la règle des 7V : « chaque type de circulation doit avoir son espace propre et où les dispositifs de croisement et d'intermodalité doivent réduire autant que faire se peut les conflits et maintenir la fluidité. » (Beaudet & Wolff, 2012, p. 5).

Ce sont les années 1960-1970 qui montrent le début d'une réévaluation de l'automobile en ville. En plus des crises économiques et pétrolières des années 70, aux problèmes de sécurités routières et de pollution s'ajoutent de manifestations de mouvements écologistes (*Histoire des transports et des mobilités en France*, 2023, p. 129).

Depuis les années 2000, les enjeux de la mobilité en ville sont de réduire l'importance de l'automobile. Il s'agit essentiellement de promouvoir les mobilités « douces » (marche, vélo), afin de limiter la congestion et la pollution urbaine. Néanmoins, « si l'impact des politiques de mobilité durable sur l'environnement semble parfois positif, leur développement n'a que très rarement remis en cause l'hégémonie des déplacements automobiles. » (*Histoire des transports et des mobilités en France*, 2023, p. 128).

3.2. Réglementations

La décarbonation des systèmes de transports est vue comme l'un des moyens essentiels par la France et l'Europe de limiter le réchauffement climatique mondial.

L'Europe vise une réduction de 90 % (à l'échappement) du secteur des transports depuis 2050 (Auverlot et al., 2022, p.19), ainsi qu'un objectif de neutralité climatique pour la même période. D'ici 2030, il faut également réduire de 55 % les émissions nettes de GES (Baude et al., 2024, p.74).

Pour atteindre la neutralité climatique, la France s'est engagée à réduire ses émissions de GES de 50 % entre 1990 et 2030 (Baude et al., 2024, p. 74), à sortir « de la dépendance aux énergies fossiles en 2050 » tout en prévoyant une augmentation de la production d'électricité de 55% en 2050 (Ministère de la transition écologique, 2023, p. 8).

Ces objectifs passent par le transfert modal : en plus d'augmenter de 40 % les investissements destinés aux transports collectifs et « propres », une enveloppe de 400 € par an et employé est prévue pour encourager les trajets pendulaires à pied ou à vélo. Le but est de passer d'une part modale pour les vélos de 3% en 2018 à 12% en 2030, et 15% en 2050. La part des transports collectifs doit également augmenter de 7% entre 2015 et 2050, encouragée par la mise en place de zones à faibles émissions théoriquement interdites aux voitures polluantes (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2020, p. 84), et l'interdiction progressive de la vente de véhicules thermiques neufs (Auverlot et al., 2022, pp. 101-102).

3.3. Cas de l'Eurométropole de Strasbourg

Carte de localisation de l'Eurométropole de Strasbourg

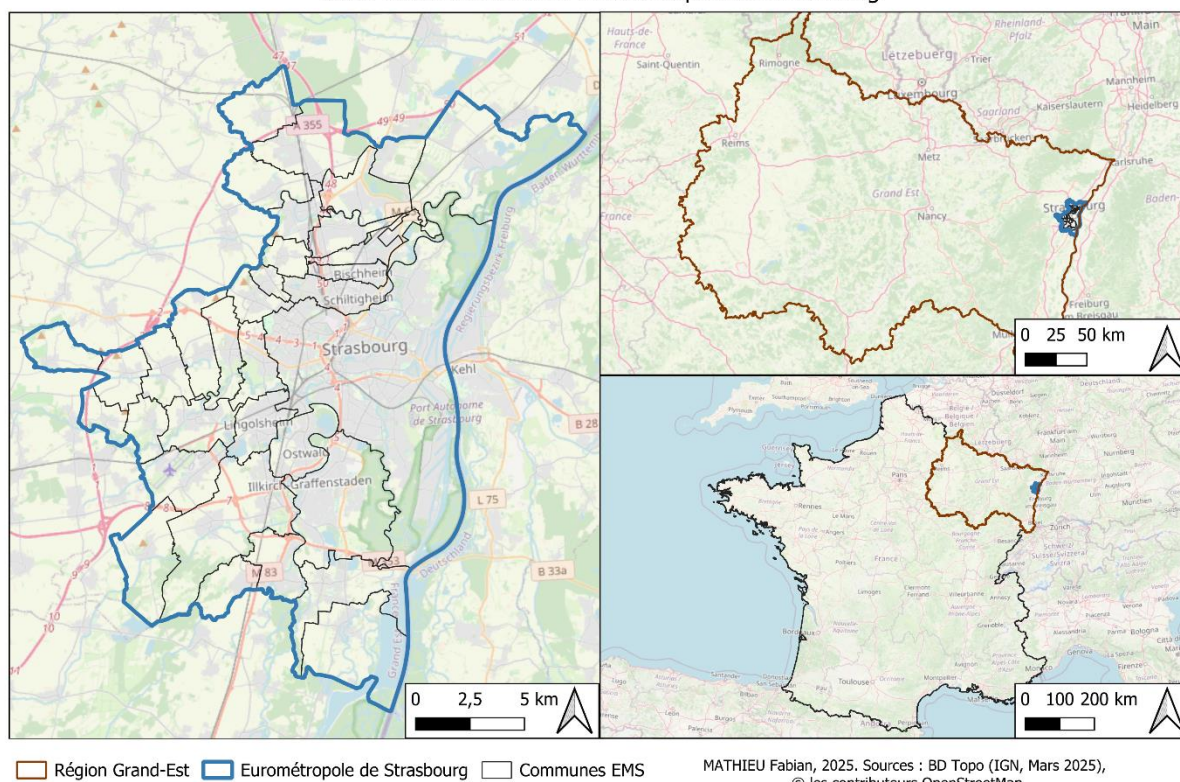


Figure 1. Carte de localisation de l'Eurométropole de Strasbourg

L'EMS connaît une saturation du réseau routier lors des heures de pointe, et une pollution de l'air liée aux véhicules personnels motorisés. En effet : « Plus de la moitié des émissions de GES sont liées aux véhicules personnels, suivis par les poids lourds (près d'1/4 des émissions) et les véhicules utilitaires (autour de 15 % des émissions) » (Plan Climat 2030 - Eurométropole de Strasbourg : bilan à mi-parcours, 2024, p. 14).

Or, la métropole dépasse régulièrement les niveaux recommandés pour les aérosols de diamètre inférieur à 10 μm (PM10) et à 2,5 μm (PM2,5), à l'ozone (O_3) et au dioxyde d'azote (NO_2). Il s'agit d'une problématique financière, et de santé publique. En 2017, le conseil d'état ordonna à l'état d'agir immédiatement à la réduction des concentrations de PM10 et de NO_2 pour les métropoles ne respectant pas ces seuils sous peine d'amendes (Conseil d'état, 2021). « Les coûts des dépenses de santé liés à la pollution de l'air pour une commune de la taille de Strasbourg sont estimés à 268 millions d'euros, soit 955 € par habitant » (Eurométropole de Strasbourg, 2024, p. 11)

Même avec une population en hausse (+20 % entre 1990 et 2021) (Plan Climat 2030 - Eurométropole de Strasbourg : bilan à mi-parcours, 2024, p. 15), le nombre le km parcourus en voiture s'est réduit de 10% entre 2009 et 2019 (Ibid, p. 14). Cette réduction s'accompagne de l'interdiction théorique des véhicules thermiques polluants sur l'ensemble de l'EMS : le 1^{er} janvier 2025, les véhicules avec une vignette Crit'Air 3 ne sont plus autorisés à y circuler (Eurométropole de Strasbourg, 2024, p. 14).

Bien que la part modale des transports en commun soit passée de 11 % en 2009 à 15,5 % en 2019 (Ibid, p. 36) et qu'elle possède « une desserte TER et un réseau de transports urbains de qualité, couplé à un réseau cyclable le plus développé de France, le territoire subit au droit de cette infrastructure, des taux de pollution de l'air supérieurs aux valeurs seuils définis par l'OMS et l'Union Européenne. » (Ibid, p. 38). En plus de devoir respecter les limites de concentration actuelles, de nouvelles valeurs réglementaires européennes plus strictes entreront en vigueur en 2030.

Quant aux bouchons générés par l'automobile : « L'enjeu principal, au niveau de la métropole et de l'aire urbaine, c'est de [...] trouver une alternative aux déplacements en voiture individuelle. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas vraiment réunies, et il faudra, dans les décennies à venir, trouver ce système qui pourra créer une réelle alternative. Parce que si tout le monde continue de fonctionner en voiture individuelle, électrique, voire autonome, on ne s'en sortira pas mieux : que ce soit le bouchon thermique ou le bouchon électrique, le problème restera le même » (Debus, 2024, p. 187)⁴

3.4. SuMo-Rhine

SuMo-Rhine (pour SUsustainable MObility) était un projet interdisciplinaire et international ayant débuté le 1^{er} juillet 2018, et terminé fin 2021 (*Manifestation de clôture du projet SuMo-Rhine* / *Säule Wissenschaft*, 2021). Faisant parti du programme Interreg, et en partie financé par des fonds européens (« Faciliter la mobilité durable dans la région du Rhin supérieur », s. d.), son objectif était d'étudier la durabilité des systèmes de transport à l'échelle du Rhin Supérieur, en étudiant des villes Allemandes, Françaises et Suisses d'au moins 20 000 habitants.

SuMo-Rhine a ainsi regroupé les acteurs suivants (*Partenaires* / *SuMo Rhine*, s. d.):

1. L'institut Franco-Allemand de Recherche sur l'Environnement (DFIU)
2. L'institut de technologie de Karlsruhe (KIT, allemand) via la Chaire d'Économie de Réseau de l'Institut d'Économie (ECON)
3. Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
4. L'Université de Strasbourg (UNISTRA), via le Laboratoire Image Ville Environnement (LIVE, également sous la tutelle du CNRS), le groupe Énergie, pollution atmosphérique et climat (EPAC), et le groupe Dynamique urbaine, Risques et Mobilité (DYRIM).
5. L'Université de Coblenz-Landau (Allemagne) via son groupe Économie de l'environnement de l'Institut des services écosystémiques
6. L'Université de Haute Alsace (UHA) via l'Institut de Recherche en Informatique, Mathématiques, Automatique et Signal (IRIMAS) et ses équipes Modélisation et Identification et Automatique et Mécanique (MIAM) et Télécommunications et Réseaux (TR)
7. L'Université Albert-Ludwig de Fribourg (Allemagne) via la chair FELIS de télédétection et de systèmes d'information paysagère de la Faculté de l'Environnement et des Ressources Naturelles.
8. L'École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg (ENSAS) via l'équipe de recherche de l'ENSAS-AMUP / IMM Chair

Le rôle du LIVE et de mes encadrants fut de réaliser l'action 2.4. de SuMo-Rhine : la création du système d'indicateurs. Comme expliqué dans l'introduction, le projet semble avoir dévié de ses objectifs initiaux, mais l'approche de ce TER reprends celle de SuMo-Rhine : une suite d'indicateurs à calculer, et à représenter sur un tableau de bord pouvant servir d'aide à la décision. Ce travail se base en partie sur un document de travail datant de 2021, listant des indicateurs potentiels utiles pour cartographier la durabilité des transports. En revanche, ces indicateurs ne sont plus calculés pour une dizaine de villes, mais sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg uniquement.

Le schéma ci-dessous résume les interactions entre le système de mobilité et la durabilité. C'est cette conception qui servie de base pour déterminer les indicateurs, qui se trouvent dans l'une des deux catégories.

⁴ Tiré de son entretien avec André ROTH en 2021

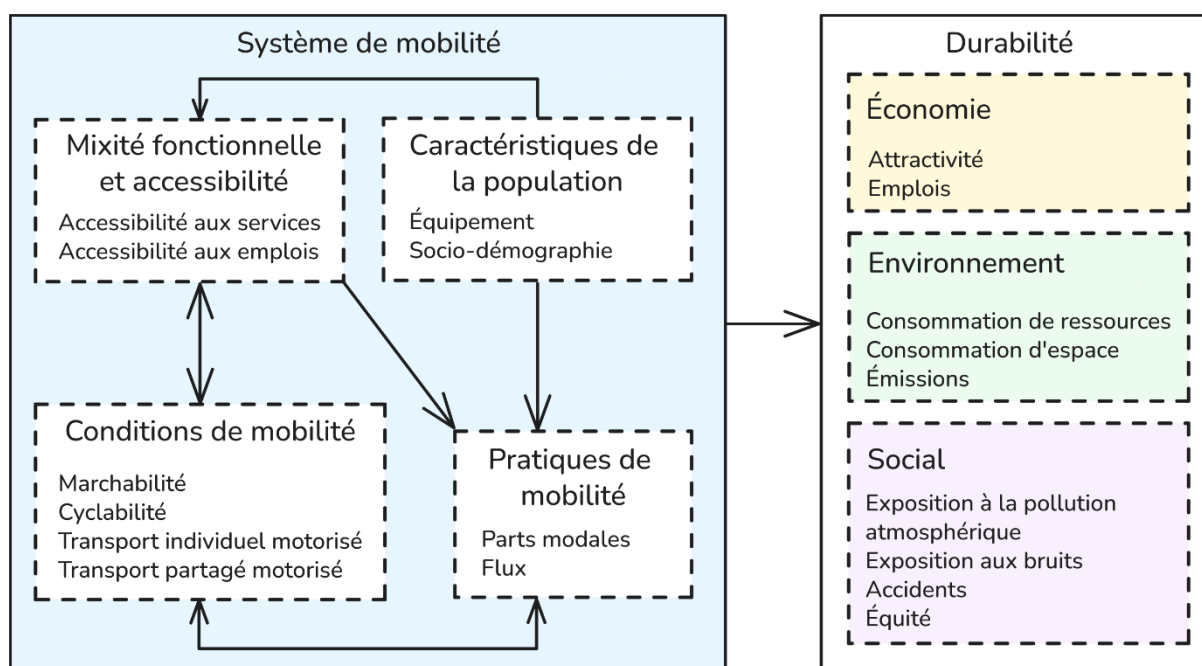


Figure 2. Schéma du système de mobilité et de ses effets. Adapté du document de travail Sumo-Rhine (2021)

Il était attendu pour ce TER que les indicateurs déjà déterminés soient calculés (dans la mesure du possible), mais également d'en proposer de nouveaux : un état de l'art a donc été réalisé.

3.5. État de l'art

Cet état de l'art avait pour but de lister un maximum d'indicateurs relatifs aux mobilités durables mentionnés dans la littérature existante. S'il n'est pas exhaustif, il reste néanmoins très complet, et est trop large pour être mis en annexe dans son entièreté⁵.

Pour chaque étude trouvée listant ses indicateurs, l'organisme ou ses auteurs responsables ont été notés, en plus de la zone géographique dans lequel ces indicateurs ont été pensés, et la date de parution. Les études en question sont listées dans la bibliographie. Pour prendre un exemple relativement simple et court, les indicateurs développés par le *California Department of Transportation* en 2021, dans le cadre de leur 2050 (California Transportation Plan 2050, 2021) a été mis en Annexe 1.

Au total, ce sont 34 systèmes d'indicateurs qui ont été récupérés. La diversité des approches est telle qu'il n'existe pas deux études réalisées par des auteurs différents avec la même méthodologie. Mais il se dégage deux approches principales : les indicateurs peuvent être organisés par objectifs stratégiques (exemple : réduire l'émission de polluants) ou par thèmes (exemples : sécurité, temps de trajet). Évidemment, il y a des cas où aucune de ces deux méthodes n'est appliquée, ou les deux à la fois.

Si les 3 dimensions du développement durables sont utilisés comme thèmes, des ajouts y sont souvent faits. C'est par exemple le cas de (European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability, 2007), qui rajoute des dimensions *Techniques et opérations*, et *Institutions*.

⁵ Il est disponible à l'adresse suivante : https://github.com/fabian-mathieu/m1-ter-indicateurs-mobilite-ems/blob/main/documents_de_travail/etat_art_indicateur.xlsx

De même, les niveaux géographiques étudiés varient fortement. L'état de l'art sur les domaines et méthodes réalisé par (Ayadi et al., 2024) montre que, sur les 47 cas d'étude :

- 16 calculent leurs indicateurs à l'échelle d'une ville, 11 sur plusieurs villes, 7 se font sur des entreprises de transport, 3 à l'échelle d'un pays, 7 sur plusieurs pays, et les 3 autres ne rentrent pas dans les catégories précédentes.
- Le nombre d'indicateurs utilisés varie entre 5 et 233, avec une valeur médiane de 16.
- La majorité des cas étudiés (34) normalisent les données : par exemple, tous les indicateurs peuvent être ramenés à une valeur contenue entre 0 et 1, ou entre 1 et 100. La plus répandue (21 cas) est également celle utilisée dans ce TER : la fonction Min-Max (ou feature scaling). Celle-ci sera expliquée dans la partie méthodologie.

Cela montre la grande diversité des approches, et SuMo-Rhine ne fait pas exception. Sans avoir relu tous les articles en détail, il semble que considérer séparément les indicateurs du système de transport et les indicateurs liés au développement durable ne soit pas commun.

En revanche, bien que tous ces papiers et rapports établissent des indicateurs, aucun d'entre eux ne semble connaître leur utilité réelle. Car bien qu'ils soient destinés aux décideurs, ces derniers ne semblent jamais consultés dans leur élaboration (en tout cas, cela n'est pas mentionné).

Et si la littérature regorge d'indicateurs, les données utilisées (quelle est leur emprise géographique ? Leur millésime ? Sont-elles exhaustives ?) ne sont que très rarement mentionnées. Sur les 73 documents listés dans la bibliographie, seuls 8 mentionnent leurs sources de données⁶, dont 2 pour la France. L'ouvrage du (Cerema, 2015) fut particulièrement utile, proposant une vue d'ensemble sur les méthodologies, données et logiciels utilisables pour réaliser des mesures d'accessibilité.

Maintenant que le contexte est posé et que les différents termes sont définis, la partie méthodologie explique en détail le travail attendu, et la manière dont il a été réalisé.

⁶ En cherchant via les champs 'data sources', 'sources de données' (et variations) dans le texte des documents sur Zotero, et après vérification manuelle.

4. Méthodologie

La méthodologie générale pour créer un tableau de bord d'indicateurs peut se résumer en 4 étapes : la sélection des indicateurs, la sélection des sources de données nécessaires et leur téléchargement, le calcul des indicateurs à partir de ces données, et leur affichage sur le tableau. Les sous-parties suivantes détaillent ces points, et les traitements spécifiques à la réalisation de ce TER.

4.1. Indicateurs à calculer

Les indicateurs suivants sont tirés du document de travail SuMo-Rhine :

Catégorie	Thème	Sous-indicateurs de chaque thème	Méthode de calcul / unité
Indicateurs du système de mobilité	Diversité fonctionnelle	HSMI (Housing - Service Mix Index) / Indice de mixité logement – services	Voir Annexe 2
		HEMI (Housing - Employment Mix Index) / Indice de mixité logement – emplois	Voir Annexe 2
	Qualité de la pratique de la marche	Sous-indicateur de mobilité : - Part des emplois accessibles en moins de T minutes - Part des services accessibles en moins de T minutes (moyenne sur S types et/ou catégories de services)	Sans unité
		Part de la maille accessible par le réseau pédestre	% - km ² / km ²
		Part des rues sans voitures dans le réseau routier urbain	% - km / km
		Part des rues où la vitesse est limitée à moins de 30 km/h	% - km / km
		Part des parcs dans l'aire urbaine	% - km ² / km ²
		Rapport moyen entre la hauteur et la largeur des rues	Sans unité
		Part de la zone urbaine couverte de végétation (NDVI > 0,7)	% - km ² / km ²
		Flux du trafic : nombre de véhicules légers en jour ouvré (modélisation)	
	Qualité de la pratique cyclable	Sous-indicateur de mobilité : - Part des emplois accessibles en moins de T minutes - Part des services accessibles en moins de T minutes (moyenne sur S types et/ou catégories de services)	Sans unité
		Part de la maille accessible par le réseau cyclable	% - km ² / km ²
		Part des rues sans voitures dans le réseau routier urbain	% - km / km
		Part des rues interdites aux poids lourds	% - km / km
		Part des rues où la vitesse est limitée à moins de 30 km/h	% - km / km
		Part des parcs dans l'aire urbaine	% - km ² / km ²
		Part de rues pavées	% - km / km

		Pente moyenne des rues	m
		Nombre de stations de réparation de vélos	Décompte
		Nombre de stations de vélos en libre-service	Décompte
		Nombre de vélos en libre-service	Décompte
		Flux du trafic : nombre de cyclistes en jour ouvré (modélisation)	
	Qualité de la pratique des transports collectifs (bus et tram)	Sous-indicateur de mobilité : - Part des emplois accessibles en moins de T minutes - Part des services accessibles en moins de T minutes (moyenne sur S types et/ou catégories de services)	Sans unité
		Temps d'accès effectif à un véhicule (EATV) au cours d'une journée de travail	Voir Annexe 2
		Temps d'accès effectif à un véhicule pendant un week-end	
		Coût d'un aller-simple	€ / h
		Part des gares disposant de Parkings Relais et de places de stationnement	%
		Part de gares disposant de stations d'autopartages	%
		Part de gares équipées de vélos en libre-service	%
		Part des routes réservées aux transports collectifs	% - km / km
		Part des trajets pendulaires se faisant par le transport collectif	%
		Part de surface bâtie à moins de 400 m d'une gare	% - km ² / km ²
		L'encombrement / nombre de passagers dans les transports en commun en jour ouvré (observations ou modélisation)	Décompte
	Qualité de la pratique des véhicules légers	Sous-indicateur de mobilité : - Part des emplois accessibles en moins de T minutes - Part des services accessibles en moins de T minutes (moyenne sur S types et/ou catégories de services)	Sans unité
		Part des rues où la vitesse est limitée à moins de 30 km/h	% - km ² / km ²
		Part des rues à sens unique	% - km / km
		Part de la zone couverte par des réglementations antipollution	% - km ² / km ²
		Nombre de feux de signalisation	Décompte
		Nombre de stations-service	Décompte
		Nombre de places de stationnement	Décompte
		Nombre de bornes de recharge électrique	Décompte
		Durée moyenne de stationnement	H
		Prix du stationnement	€ / h
		Flux du trafic : nombre de véhicules légers en jour ouvré (modélisation)	

	Qualité de la pratique de l'autopartage	Sous-indicateur de mobilité : - Part des emplois accessibles en moins de T minutes - Part des services accessibles en moins de T minutes (moyenne sur S types et/ou catégories de services)	Sans unité
		Nombre de stations d'autopartage de voitures	Décompte
		Nombre de voitures en autopartage	Décompte
		Coût de l'autopartage	€ / h
		Part de la surface couverte par l'autopartage	% - km² / km²
		Part de la surface accessible par les véhicules en autopartage	% - km² / km²
		Part des parkings privés en autopartage	%
		Part de la surface couverte par les stationnements dédiés aux voitures en autopartage	%
		Flux du trafic : nombre de véhicules en autopartage par jour ouvré et par unité de surface (modélisation)	
	Schémas de mobilité	Flux du trafic : nombre de véhicules légers en jour ouvré (modélisation)	
		Flux du trafic : nombre de passagers dans les transports collectifs en jour ouvré (modélisation)	
		Flux du trafic : nombre de cyclistes en jour ouvré (modélisation)	
		Flux du trafic : nombre de piétons en jour ouvré (modélisation)	
		Part des navetteurs utilisant la marche	%
		Part des navetteurs utilisant des vélos	%
		Part des navetteurs utilisant les transports collectifs	%
		Part des navetteurs utilisant les véhicules légers	%
Note : les indicateurs de mobilité durable listés ici ne sont que des premières idées tirées du document			
Indicateurs de mobilité durable	Dimension environnementale	Part d'occupation du sol par les infrastructures de transport	% - km² / km²
		Consommation d'énergie	kwh par jour ouvré
		Émissions directes de GES	T par jour ouvré
		Émissions directes de Nox	T par jour ouvré
		Émissions directes de PM	T par jour ouvré
		Émissions indirectes de GES	T par jour ouvré
		Émissions indirectes de Nox	T par jour ouvré
		Émissions indirectes de PM	T par jour ouvré
		Coût de maintenance des infrastructures	

	Dimension économique	Coût moyen ou total des transports pendulaires	
		Nombre d'accidents liés aux transports	Décompte
	Dimension sociale	Exposition au bruit	% - km ² (≥ 53 dB) / km
		Exposition à la pollution	

Certains indicateurs sont répétés selon les thèmes. Chaque thème de ce tableau est un indicateur composite, calculé en faisant la moyenne de ses sous-indicateurs. Pour cette étape, il y a besoin de normaliser les indicateurs : après avoir calculé les données « brutes » (par exemple : la pente moyenne des rues dans chaque maille), il faudra les normaliser de 0 à 1, puis faire la moyenne. Ici, le 0 représente une très mauvaise mobilité durable, et 1 une très bonne mobilité durable.

Les indicateurs en rouge ne peuvent pas être calculés par manque de données ou parce qu'ils nécessitent de modéliser les flux de transport, et la congestion des routes qu'ils provoquent. Pour ça, le LIVE dispose d'ABSUM (Agent-Based Simulation of Urban Mobility), un modèle à base d'agents développé sur la plateforme open source GAMA. Son but est de simuler les déplacements des individus sur un territoire. A terme, ces indicateurs pourraient être calculés à l'aide de ce modèle.

Les indicateurs en jaune ont été calculés, mais en étant légèrement modifiés :

1. La 'part des gares disposant de Parkings Relais et de places de stationnement' est devenue la 'part des gares disposant de Parkings Relais'.
2. Les méthodes de calculs pour les 'Temps d'accès effectif à un véhicule (EATV)' ont été implémentés dans le notebook, mais le temps d'attente moyen (en secondes) par arrêt lui est préféré. L'explication complète se trouve dans l'Annexe 2.
3. Les véhicules Citiz pouvant circuler partout en France comme des voitures normales, l'indicateur 'Part de la surface couverte par l'autopartage' n'a pas trop de sens. Citiz propose 2 types de locations : celles où le dépôt des véhicules doit se faire dans la station de départ, les celles où les véhicules peuvent être déposés librement dans un périmètre autour de Strasbourg. Pour cet indicateur, la part de surface contenue dans ce périmètre est calculée.
4. Le document de travail original ne proposait pas de palier définissant quand le bruit devient une nuisance. Ici, la part des carreaux où le dB moyen routier journalier est ≥ 53 dB a été retenu d'après : « The EEA (2020a) points out that these negative impacts are likely to be underestimated, as the END's reporting thresholds of 55dB Lden and 50dB Lnight are higher than the levels at which noise causes adverse effects. For example, WHO recommends a threshold of 53dB during the day-evening-night period for road traffic noise pollution levels and 45dB during the night. » (European Environment Agency, 2022, p. 33).

Les autres ont été calculés, ce qui fait 40 indicateurs uniques (avec une méthode de calcul propre) au total. Le tableau ci-dessus compte plus de 40 entrées, car certains indicateurs sont partagés entre les thèmes, ou sont des variations selon le moyen de transport.

4.2. Présentation du notebook python

Tous ces indicateurs sont calculés dans un notebook python : un notebook permet de combiner des sections de code avec du texte explicatif, des images, des visualisations, ou encore des formules mathématiques. C'est le logiciel Jupyter Lab qui a été utilisé pour l'écrire et l'exécuter.

Python offre de nombreux avantages : c'est un langage à la syntaxe claire (donc accessible), et il dispose de nombreuses librairies (des collections de fonctions) réalisées par des tiers et spécialisées dans certains traitements. Avec ces librairies, Python peut facilement être utilisé pour télécharger de nombreux types de données, les manipuler et les enregistrer sur un ordinateur personnel. Portable, il peut être exécuté sur quasiment tous les environnements.

En revanche, c'est un langage de programmation très lent : il est principalement adapté pour faire de petits scripts automatisant des tâches. La dépendance à des librairies externes est également un défaut : il est possible que ce notebook fonctionne différemment (ou plus du tout) dans le futur selon les diverses mises à jour des librairies.

Voici les objectifs fixés dans la réalisation de ce notebook. Certains découlent du sujet de TER, d'autres sont personnels :

- Il doit être le plus accessible possible : le code est documenté, avec des schémas explicatifs.
- Il doit être le plus portable possible, donc au moins fonctionner sur des pc windows ou linux. Toutes les librairies ne pouvant pas être installées d'un simple 'pip install ...' sur toutes les machines (comme GDAL sur windows) ont été ignorées.
- Il doit demander le moins d'efforts possibles pour être réutilisé dans d'autres métropoles. Dès que possible, les données nationales sont préférées à leur équivalent local. Evidemment, il existe certaines données spécifiques à l'EMS (obtenues via data.strasbourg.eu) nécessaires pour certains indicateurs, mais elles sont évitées dès que possible.
- Il doit utiliser le moins de librairies possibles : cela augmente les chances qu'il fonctionnera encore dans le futur, s'il venait à être réutilisé.
- Il doit être « tout-en-un » : tous les traitements y sont réalisés, sans dépendance à des logiciels externes.

Pour respecter ces contraintes, la démarche d'utilisation du notebook est la suivante :

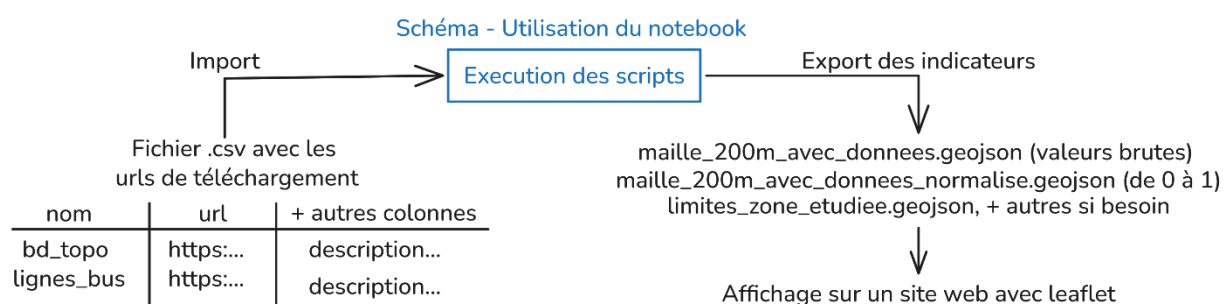


Figure 3. Schéma de l'utilisation du notebook python

Comme les données sont téléchargées et traitées dans le notebook, il faut définir leurs liens de téléchargement. Plutôt que d'entrer les données « en dur » dans les scripts (ce qui est fastidieux à modifier), la description de toutes les données et leurs URLs de téléchargement sont présentées dans un seul fichier .csv : il s'agit du seul fichier que l'utilisateur a besoin d'importer dans le notebook. Concrètement, les scripts cherchent sur le champ 'nom' la donnée recherchée, et cherchent la colonne 'url_téléchargement' associée.

Voici un exemple d'une source de données présente dans le fichier .csv (sur les 32 utilisées au final, et 51 autres non utilisées) :

Champ	Description
nom	ems_bruits_2022
description	Carte de bruit des zones exposées au bruit routier pour l'indicateur Lden (jour, soir, nuit). Millésime 2022.
frequence_maj	Aucune
derniere_maj	18.12.2024
echelle_spatiale	EMS
url_informations	https://data.strasbourg.eu/explore/dataset/bruit_route_a_ld_2022/information/
url_telechargement	https://data.strasbourg.eu/api/explore/v2.1/catalog/datasets/bruit_route_a_ld_2022/exports/geojson?lang=fr&timezone=Europe%2FBerlin
format_telechargement	Geojson
besoin_decoupe	Oui
licence	etalab-2.0
source	data.strasbourg.eu
notes	Géométrie : MultiPolygon. Crs : 4326. Le champ 'valeur' décrit le nombre de db ('0-50', '50-55', '55-60', '60-65', '65-70', '70-75', '>=75')
taille	47,5 mb

L'intérêt de tout gérer dans un fichier unique est de pouvoir modifier les informations le plus rapidement possible. Il peut également servir de référence sur comment traiter la donnée lors des traitements. Par exemple, la colonne 'besoin_decoupe' indique que la donnée a besoin d'être découpée car certaines de ces entrées dépassent les limites de la zone étudiée.

Après l'importation du fichier, vient l'exécution des scripts présents dans le notebook, puis l'export des indicateurs. Ceux-ci peuvent ensuite alimenter le tableau de bord : un site web contenant des cartographies interactives via la librairie leaflet. Ces étapes seront évoquées en détails dans leurs propres sous-parties.

La figure 4 montre le schéma de la structure du notebook. Afin de ne pas trop rentrer dans les détails techniques, les parties 1.1 à 1.3. ne seront pas évoquées. La partie 1.4. sert à importer le fichier .csv précédemment mentionné. Les parties 2 à 7 sont expliquées dans les sous-parties suivantes.

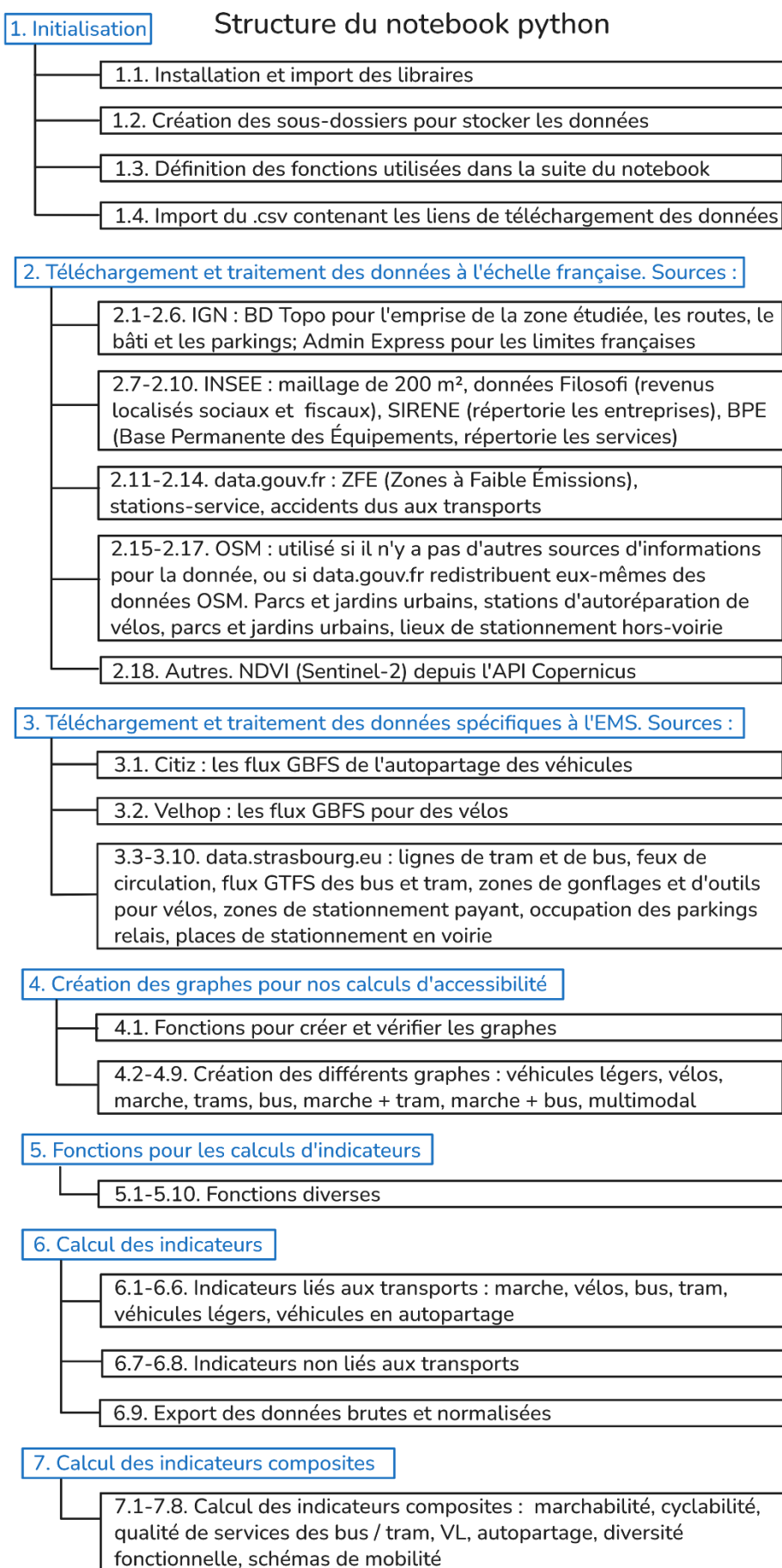


Figure 4. Schéma de la structure du notebook

4.3. Données utilisées

Le choix des données répond à la contrainte de faire une méthodologie facilement réutilisable dans d'autres métropoles. Pour chaque indicateur à calculer, les données disponibles à l'échelle française sont récupérées en priorité, puis les données spécifiques à l'EMS si aucune alternative n'existe, comme résumé dans le schéma suivant :

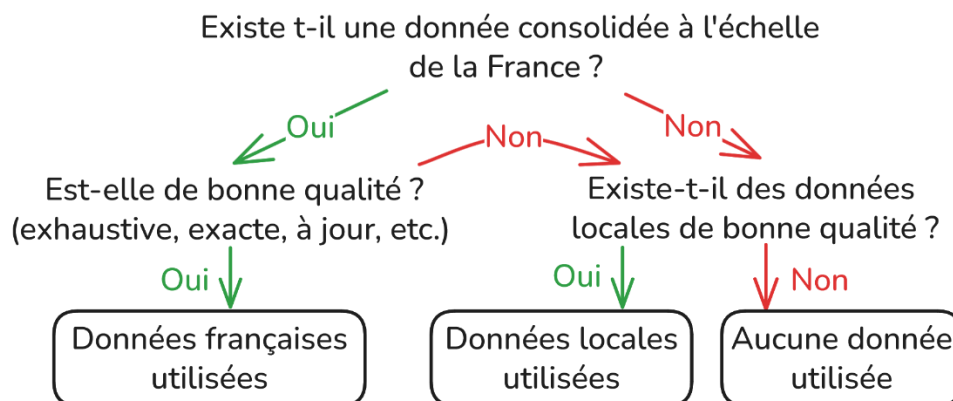


Figure 5. Schéma de sélection des données

Dans cette logique, il est possible de changer la zone étudiée en changeant l'URL de la BD Topo pour pointer vers le département étudié, et de modifier une seule ligne de code (en gras) :

```

def recupere_limites_epci():
    # 1. Trouver l'URL pour 'bd_topo'
    nom_source = "bd_topo"
    url = trouver_source_url(nom_source)

    # 2. Définition des dossiers de téléchargement et d'extraction du .7z
    archive_path, extract_path, _ = definir_chemins(nom_source, ext=".7z")

    # 3. Téléchargement et extraction
    telecharger_fichier(url, archive_path)
    extraire_7z(archive_path, extract_path)

    # 4. Lecture du fichier EPCI.shp et filtrage
    epci_path = trouver_fichier("EPCI.shp", extract_path)
    epci = gpd.read_file(epci_path)
    limites_epci = epci[epci['NOM'] == 'Eurométropole de Strasbourg']

    # 5. Export
    exporter_gpkg(limites_epci, "limites_epci")
    exporter_parquet(limites_epci, "limites_epci")

# Exécution
recupere_limites_epci()
  
```

Pour les données téléchargées à l'échelle française, les découpages nécessaires se font ensuite sur le fichier exporté 'limites_epci' uniquement.

Pour prendre un cas spécifique, les calculs d'accessibilité aux emplois ou aux services nécessitent l'utilisation d'un réseau routier.

Ces calculs d'accessibilités sont typiquement basés sur le réseau routier d'OpenStreetMap, comme dans le cas de (Mumm et al., 2024) car il offre deux avantages majeurs : il est standardisé à l'échelle mondiale, et de nombreuses librairies spécialisées dans le traitement des données OSM existent déjà (comme OSMnx, qui permet de télécharger et de lancer très facilement des calculs d'itinéraires selon le moyen de transport).

Mais l'utilisation des données OSM pose problème : ce n'est pas la qualité des données qui est remise en cause, mais le fait de ne pouvoir que télécharger leur version la plus récente. Comme expliqué par mes encadrants, l'avantage des données de l'IGN (par exemple) est de pouvoir télécharger leurs différents millésimes, ce qui n'est pas (à ma connaissance) possible avec OSM. Théoriquement, ce notebook pourrait être utilisé pour calculer l'évolution annuelle des indicateurs de mobilité durable, donc les autres sources sont préférées dès que possible.

Dans le cas de l'EMS, 3 données représentant le réseau routier sont potentiellement utilisables : le filaire de circulation mis à disposition sur data.strasbourg.eu⁷, ainsi que les BD Topo et Carto de l'IGN. Laquelle sélectionner ? Utilisons la Figure 4 pour le déterminer :

- Les BD Topo et Carto sont disponibles à l'échelle française, pas le filaire de circulation réservé à l'EMS.
- La BD Carto est moins exhaustive que la BD Topo, avec 17 147 tronçons de route contre 56 751 dans l'EMS. De plus, la BD Topo contient tout les champs de la BD Carto, et en rajoute d'autres.

Ce sont donc les routes issues de la BD Topo qui ont été utilisées ici. Une fois sélectionnée, on renseigne ses informations dans le fichier .csv qui sera ensuite importé dans le notebook.

Sans lister toutes les données, la Figure 3 résume déjà leurs sources et leur contenu. Mais il y a un cas de figure où ce .csv n'est pas utilisé : les appels à des API. Les API (Application Programming Interface) permettent de formuler des requêtes à des sites web sous la forme de scripts, et de télécharger leurs données de manière « ciblée ».

Par exemple, l'une des API utilisée pour ce TER est l'API Copernicus : il s'agit du programme européen d'observation de la Terre, mettant ses données concernant les satellites Sentinel-2 à disposition. L'un des indicateurs à calculer étant la part de la surface occupée par la végétation ($NDVI^8 > 0,7$), il nécessite de récupérer les images satellites coupées à la zone d'étude pour calculer le NDVI. Dans ce cas, plutôt que de chercher manuellement ces informations sur le site de Copernicus, leur API est ici utilisée pour :

1. Calculer le NDVI médian sur la zone d'étude à l'année
2. (Alternative) Récupérer le NDVI sur une seule date, que l'on considère comme représentative de la végétation à l'année.

L'autre API utilisée dans le notebook est l'API Sirene, qui sert à estimer le nombre d'emplois disponibles et à obtenir leur géolocalisation. Même si ces données sont téléchargeables à l'échelle française sous la forme d'un .csv, celui-ci est trop volumineux (plus de 8 gb) pour être manipulé de manière pratique. L'appel à cette API permet de récupérer uniquement les communes dans la zone d'étude.

En plus des informations tirées de l'IGN, de l'INSEE, de data.gouv.fr et des API, les données OSM ne sont utilisées que s'il n'existe pas d'équivalents ailleurs.

⁷ <https://data.strasbourg.eu/explore/dataset/filaire-de-circulation/information/>

⁸ Le NDVI (Indice de végétation par différence normalisée) est un indice allant de 0 à 1, permettant de déterminer la densité de chlorophylle d'une surface. Il est calculé grâce aux bandes rouges (R) et Infrarouge (IR) des images satellites : $NDVI = (IR - R) / (IR + R)$

4.4. Traitements

Les données téléchargées sont très rarement utilisées « telles qu'elles ». Dans la plupart des cas, il s'agit de données nationales qu'il faut redécouper à la zone d'étude, en conservant que leurs champs utiles, ou en combinant différentes sources.

Un cas permet de montrer les approches utilisées pour adapter les données à notre maillage de 200 m² : les données Filosofi (Fichier Localisé Social et Fiscal) de l'INSEE. Cet ensemble d'indicateurs permet de connaître les revenus déclarés et disponibles de la population. Distribué à différentes échelles et théoriquement mis à jour annuellement⁹, il peut être utilisé pour rapporter certains indicateurs aux revenus locaux de la population, comme le coût horaire de location des véhicules en autopartage.

Mais si les précédents millésimes (2015, 2017 ou encore 2019) étaient disponibles au carroyage de 200m² et ne nécessitaient pas de traitements supplémentaires, ce n'est pas le cas de la version 2021 : sa version la plus fine est disponible à l'IRIS¹⁰. Dans ce cas, faut-il conserver la donnée de 2019 (qui dispose en plus du nombre d'individus dans chaque maille), ou bien utiliser une version plus récente qui à perdre en précision lors de la désagrégation ?

Dans ce genre de situations, l'idée est de proposer les deux méthodes dans le notebook. Si ce code est réutilisé dans le futur et que l'INSEE propose de nouveau des données Filosofi carroyées, alors une grande partie du code présente pourra être réutilisée telle quelle, à condition que l'INSEE ne modifie pas encore les champs de données qu'elles contiennent. Si ce n'est pas le cas, la subdivision IRIS -> carreaux est également disponible. Pour ce rapport, ce sont les données IRIS (2021) qui ont été utilisées pour calculer les indicateurs.

Comme le notebook doit être documenté et facile à comprendre, les différents traitements listés avant leur mise en place sous forme de code python ; en voici quelques extraits expliquant les données à l'IRIS téléchargées, puis leur subdivision vers la maille :

1. Téléchargement de la géométrie des IRIS pour les données les plus récentes (2021) - <https://geoservices.ign.fr/contoursiris>
2. Téléchargement des données contenant la population par IRIS et jointure avec la géométrie - <https://www.insee.fr/fr/statistiques/8268806>
3. Téléchargement des données contenant les revenus déclarés et disponibles par IRIS et jointure avec la géométrie - <https://www.insee.fr/fr/statistiques/8229323>
4. Téléchargement des données filosofi au niveau communal pour les communes non-divisées au niveau IRIS et jointure avec la géométrie - <https://www.insee.fr/fr/statistiques/7756855?sommaire=7756859>
5. Téléchargement des données sur l'activité professionnelle de la population et leur catégorie d'emploi (ouvriers, employés, apprentis/stagiaires, etc.) et jointure avec la géométrie - <https://www.insee.fr/fr/statistiques/8268843>

Après avoir combiné toutes ces données à l'IRIS, la population est répartie proportionnellement à l'aire des bâtiments (issus de la BD Topo) sur les mailles de 200 m. Si le carreau est superposé à plusieurs IRIS, une moyenne pondérée est établie en fonction du pourcentage de surface du carreau dans chaque IRIS. Quant aux données sociaux-économiques (comme le revenu médian disponible), elles sont directement copiées si le carreau est contenu dans un seul IRIS, ou avec une moyenne pondérée s'il y en a plusieurs. Evidemment, étant donné que la population n'est plus la même en désagrégeant au carreau, les données socio-économiques devraient logiquement être recalculées en conséquence.

⁹ "La production du millésime 2022 qui aurait dû être diffusé début 2025 ne pourra avoir lieu en raison d'une qualité statistique insuffisante des sources"

¹⁰ L'IRIS (îlots regroupés pour l'information statistique) est un découpage infra-communal de la France, regroupant 2 000 habitants ou plus dans des îlots homogènes.

Comme c'est impossible à moins de posséder les revenus de toute la population, il s'agit ici d'une estimation.

Ce choix de désagrégation n'est peut-être pas parfait, mais dans ce genre de situations où il n'existe pas de réponses « évidentes » ou documentées, la solution implémentée est celle qui semble être la plus logique. C'est l'avantage de ce notebook : il ne s'agit pas d'une « boîte noire » où les traitements seraient cachés. Les traitements effectués peuvent être critiqués, mais au moins ce code fournit déjà une base de travail qui peut être améliorée.

4.5. Création des graphes

Pour réaliser des calculs d'accessibilité comme le ratio d'emplois ou de services accessibles depuis n'importe quel carreau de la maille, il faut modéliser le réseau routier et connaître pour chaque type de transport le temps et la distance nécessaire pour aller d'un point du réseau à un autre. Cette modélisation est réalisée via la création de graphes : un par moyen de transport étudié.

L'image suivante résume les buts et méthodes de réalisation des différents graphes utilisés :

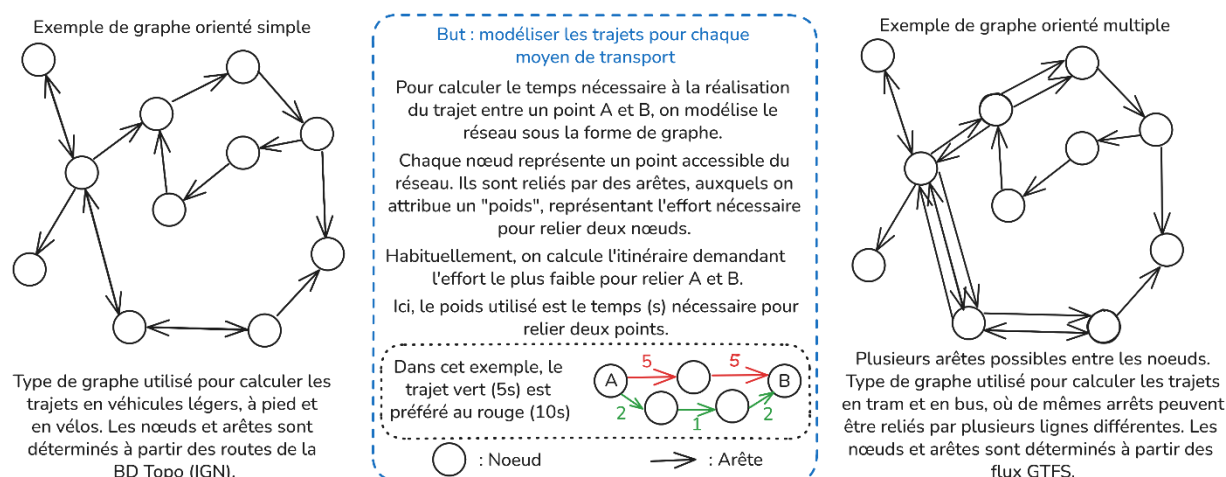


Figure 6. Schéma représentant les différents types de graphe utilisés

Comme expliqué précédemment, l'utilisation des routes de la BD Topo ne permet pas d'avoir accès aux librairies créant automatiquement des graphes à partir des données OSM. Il faut utiliser une librairie permettant de générer et manipuler des graphes à partir de cette donnée.

Pour cela, différentes librairies python ont été comparées :

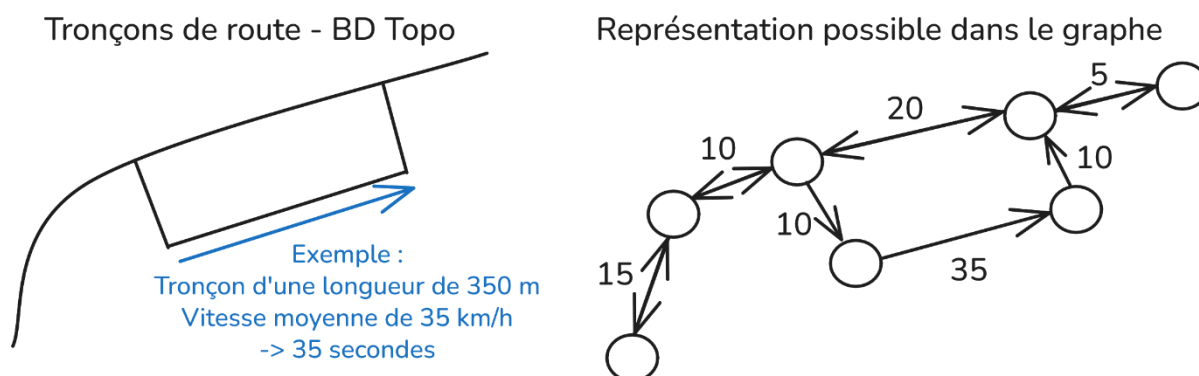
1. La librairie graph-tool semble être très performante, mais elle est peu portable : impossible de l'installer via la commande pip install¹¹, ce qui pose problème pour les pc sous windows. Elle n'a pas été retenue pour cette raison.
2. networkx est développée depuis 2005, mais est considérée comme très lente.
3. igraph était le 1^{er} choix, mais le temps nécessaire aux calculs d'itinéraires étaient extrêmement longs. Il existe différents algorithmes pour explorer des graphes, certains étant plus optimisés que d'autres. Théoriquement, l'algorithme A* est bien plus rapide que Dijkstra, mais cela n'a pas été le cas dans les tests menés ici. En comparant networkx et igraph sur les mêmes graphes, les calculs d'itinéraires sont bien plus rapides en utilisant les fonctions par défaut de

¹¹ Ces librairies sont disponibles depuis PyPI, le dépôt officiel de packages Python. Elles sont indépendantes du système d'exploitation, ne requièrent pas de configuration manuelle et téléchargent automatiquement les dépendances (si besoin).

networkx (Dijkstra) que différentes implémentations d'A* ou les fonctions par défaut de igraph (utilisant Dijkstra, A* n'est pas disponible dans sa distribution python).

C'est donc la librairie networkx qui a été choisie. La première étape est de créer un graphe pour chaque moyen de transport étudié : marche, vélos, bus, tram, véhicules légers, et véhicules en autopartage. Pour prendre un exemple plus concret, le schéma suivant explique la méthode de création du graphe pour calculer les trajets réalisables en véhicules légers :

Schéma - Création du graphe pour les trajets en véhicules légers



L'orientation des arêtes est tiré de l'attribut 'Sens' de la BD Topo.

Le temps (s) nécessaire pour traverser une arête est calculé à partir de la longueur des tronçons de route (via leur géométrie), et la vitesse estimée (champ 'VIT_MOY_VL') de la BD Topo

Figure 7. Schéma de création du graphe pour les trajets en véhicules légers

La méthodologie employée pour générer ce graphe est similaire pour les graphes pour la marche, et les vélos. La principale différence est que la vitesse moyenne ne peut être reprise de la BD Topo, car le champ 'VIT_MOY_VL' ne concerne que les véhicules légers. Les vitesses moyennes ont été assignées d'après les recommandations du Cerema : elle est de 14 km/h pour les vélos, et de 4 km/h pour la marche (Cerema, 2015, p. 29).

Pour les graphes des bus et des trams, la méthodologie est différente. Deux sources de données ont été utilisées :

1. La géométrie des lignes de tram¹² et de bus¹³, disponibles sur data.strasbourg.eu
2. Les flux GTFS de ces moyens de transports¹⁴ mis à disposition par la CTS

Les flux GTFS permettent de récupérer les arrêts des bus et des trams ainsi que les différentes lignes et trajets qui y passent. L'idée est de pouvoir modéliser les différentes lignes et les trajets qui les composent, et d'avoir des durées de trajet réalistes. Voici le schéma représentant le graphe tram :

¹² https://data.strasbourg.eu/explore/dataset/lignes_tram/information/?disjunctive.ligne&sort=ligne

¹³ https://data.strasbourg.eu/explore/dataset/lignes_de_bus/information/?sort=nom_court_ligne

¹⁴ <https://opendata.cts-strasbourg.eu/>

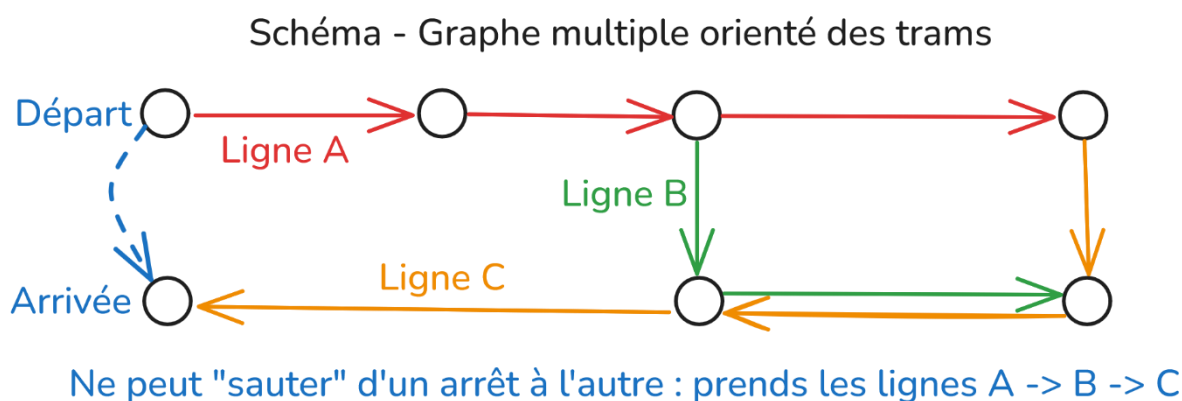


Figure 8. Schéma du graphe tram

Dans les flux GTFS, chaque ligne correspond à plusieurs trajets, dont les différents horaires de passage à chaque arrêt sont connus. Cela permet de calculer le temps moyen pris par le tram pour circuler entre deux arrêts, pour chacun des trajets. C'est la grande différence avec les graphes précédents, dont le poids (en secondes) était calculé selon une vitesse moyenne et une distance. Ici, c'est la durée nécessaire pour passer d'un arrêt à un autre qui est d'abord récupérée.

Si les graphes précédents respectaient la géométrie des routes issues de la BD Topo, ce n'est pas encore le cas de ce graphe. Le fichier contenant la géométrie des lignes de tram est récupéré, et l'on joint ses données aux différents trajets contenu dans le graphe. Cela est visible sur la Figure 8 ci-contre.

Pour entrer un peu plus dans la technique, un graphe en lui-même ne possède pas de géométrie. Mais durant leur création, chaque élément du graphe possède un identifiant unique 'id', et un dictionnaire 'id' -> 'géométrie', qui fait la liaison entre l'élément concerné et sa géométrie, récupérée depuis la BD Topo ou le fichier lignes de tram dans ce cas.

Cela permet notamment d'exporter les nœuds et arêtes des graphes pour les afficher dans un SIG et vérifier ses données. Et si ce notebook doit être modifié pour récupérer des informations comme le nombre d'emplois et de services accessibles non plus sur le temps mais la distance, cela sera possible.

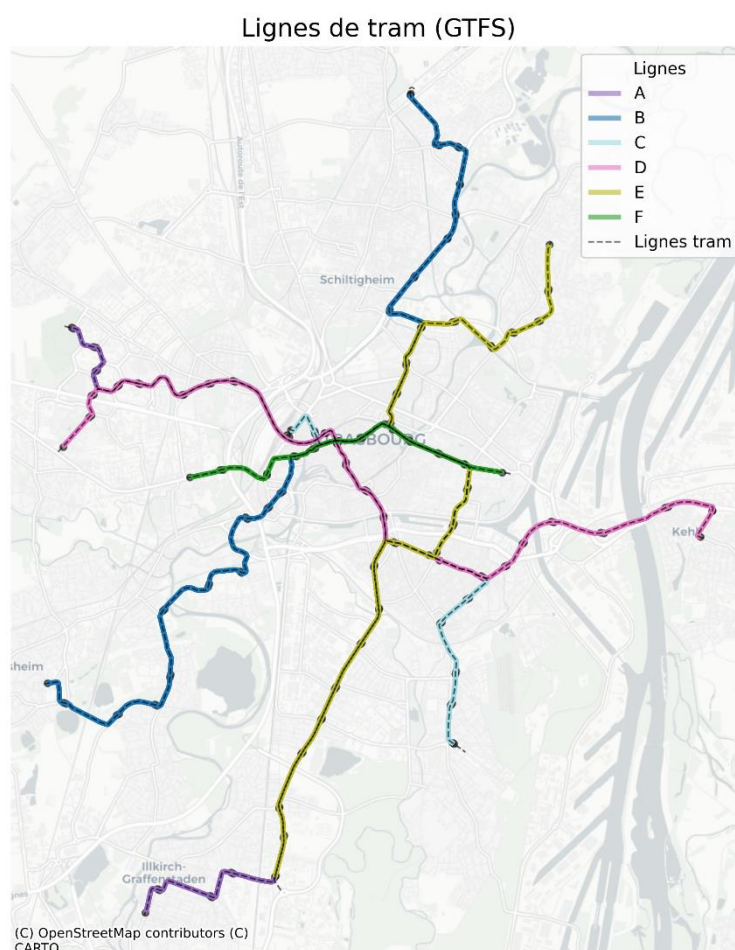


Figure 9. Affichage des lignes de tram présentes dans le graphe, avec la géométrie réelle appliquée

A cette étape, le temps de trajet entre deux arrêts est modélisé, mais pas le temps d'attente à chaque arrêt. Cela vient lors de la deuxième étape : la fusion entre le graphe « marche » et le graphe « tram ».

En effet, si seul le graphe de tram était utilisé pour calculer l'accessibilité aux emplois et services, les résultats seraient quasi nuls car la marche n'aurait pas été prise en compte.

Pour combiner ces deux graphes, les nœuds du graphe piétons proches des nœuds du graphe tram sont récupérés, puis de nouvelles liaisons sont créées entre ces nœuds. La Figure 10 résume la méthodologie.

Étant donné que les arêtes créées entre les deux graphes ne peuvent pas suivre la géométrie réelle de la BD Topo ou des lignes de tram, les liaisons créées sont des lignes droites entre les nœuds (géolocalisés) des deux graphes.

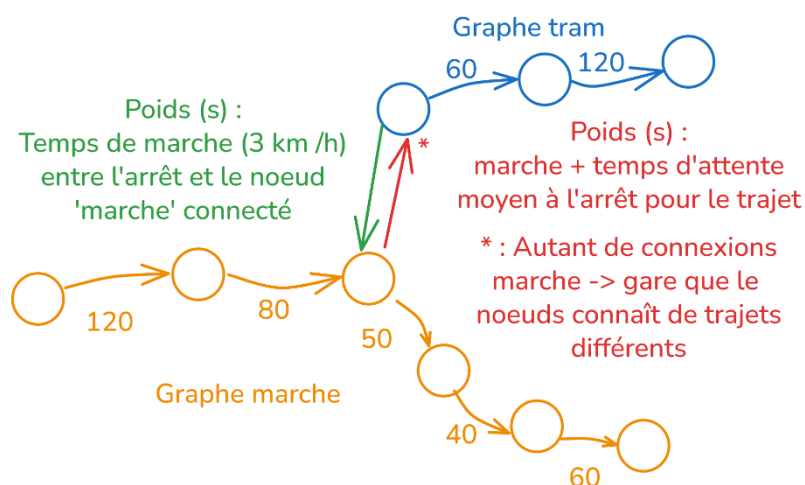


Figure 10. Schéma de liaison entre les graphes 'marche' et 'tram'

C'est un problème, car pour rappel, c'est la distance de ces liaisons qui détermine en partie temps nécessaire pour les parcourir à pied (durée (s) = distance parcourue / vitesse).

La sinuosité n'étant pas prise en compte dans ce cas, une légère pénalité sur la vitesse est appliquée pour compenser. Au lieu des 4 km / h typiquement utilisés, les trajets sur les liaisons entre les graphes se font à 3 km / h. Pour chaque itinéraire empruntable à chaque arrêt, une liaison marche -> tram est créée, dont le poids est le temps de marche nécessaire plus le temps d'attente moyen pour chacun de ces itinéraires.

La méthodologie est similaire pour le graphe représentant les trajets en bus. La difficulté est que si le fichier contenant la géométrie des lignes de tram était de bonne qualité, ce n'est pas le cas des lignes de bus. Le fichier disponible¹⁵ a de nombreux défauts : sa géométrie est très fragmentée, notamment au niveau des ronds-points, créant de nombreux « trous » dans les routes. Des exemples sont visibles dans l'Annexe 3.

Cela est gênant, mais le vrai problème vient du fait que les informations sur les lignes de bus ne sont pas les bonnes. Par exemple, ce qui est dans la réalité le ligne C1 devient la ligne L1 dans le fichier. L'entrée de la ligne C1 représente un autre trajet non identifié.

En résumé, le graphe combinant la marche et les bus suit la même logique que celui des trams, sauf au niveau de la création de sa géométrie. Une zone tampon est créée autour des lignes de bus avec les erreurs, pour récupérer les routes de la BD Topo aux alentours (voir Figure 11).

¹⁵ https://data.strasbourg.eu/explore/dataset/lignes_de_bus/information/?sort=nom_court_ligne

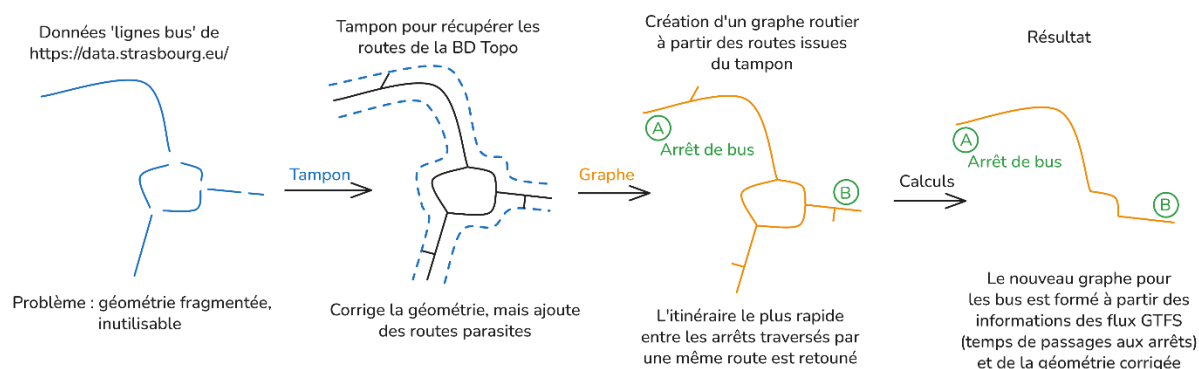


Figure 11. Schéma de la création du graphe pour les bus

4.6. Calcul des indicateurs

4.6.1. Exemple du ratio Hauteur moyenne du bâti / Largeur des rues

Comme 40 indicateurs différents ont été calculés, il est impossible de faire une description détaillée de chacun d'entre eux dans ce mémoire. Mais deux étapes sont systématiquement réalisées : le calcul des données « brutes », et leur conversion vers des données normalisées allant de 0 à 1, où le 0 signifie une très mauvaise mobilité durable, et 1 une très bonne mobilité durable.

Le cas de l'indicateur 'Rapport moyen entre la hauteur du bâti et la largeur des rues' permet de montrer cette première étape, et les réflexions qui peuvent en découler.

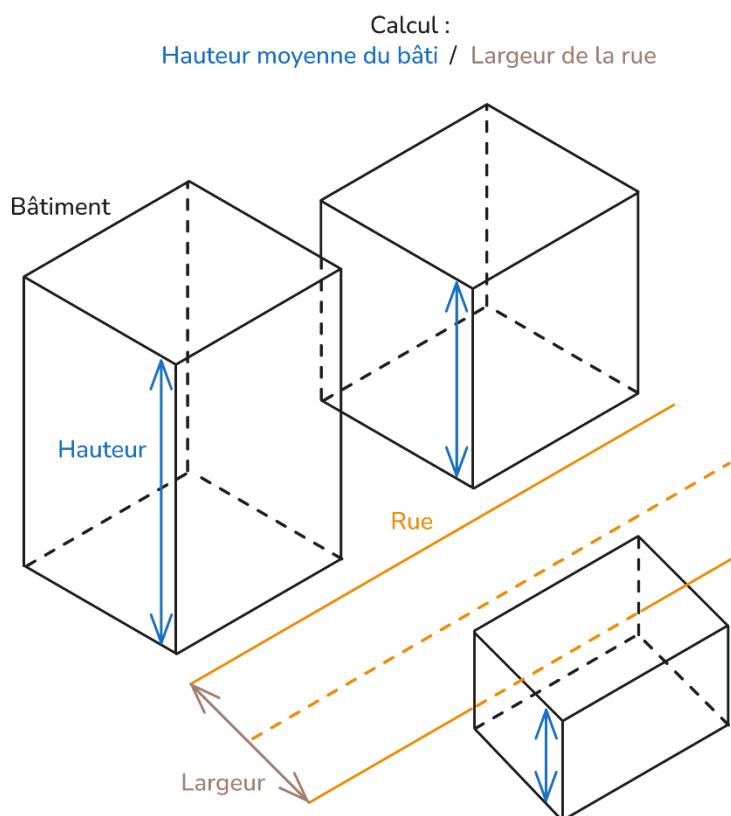


Figure 12. Schéma du calcul du ratio entre la hauteur du bâti et la largeur d'une rue.

Cet indicateur, qui semble historiquement être calculé à la main et à l'échelle d'une rue, est censé donner une indication sur la « qualité » de la marche.

Théoriquement, un ratio élevé signifie une forte densité de bâti élevé et de petites rues, ce qui ne participera pas à une marche agréable¹⁶.

Des exemples visuels sont présents dans l'Annexe 4.

Son calcul nécessite de connaître la hauteur du bâti et la largeur des rues. Si le premier ne pose pas de problèmes car le champ 'HAUTEUR' du bâti présent dans la BD Topo est bien renseigné, ce n'est pas le cas pour la largeur des rues de cette même source : 32,2 % des rues n'ont pas cette information.

¹⁶A titre personnel, je comprends que la qualité de la marche soit réduite si une rue est trop petite, mais j'ai du mal avec le reste de la théorie. En plus du fait que les gens ont tendance à traverser à pied certains endroits précisément car il y a beaucoup de bâti (centres urbains, lieux touristiques), j'ai du mal à croire que cela soit relié à un certain inconfort de marche.

Deux méthodes infructueuses ont d'abord été tentées pour appliquer une largeur cohérente (déterminées selon les mêmes règles) à toutes les rues :

1. La méthodologie suivante du Cerema¹⁷, où la largeur est assignée selon diverses caractéristiques de la route. Mais de nombreux tronçons de routes ne possèdent pas les informations nécessaires comme nombre de voies : son application est impossible.
2. Une méthode personnelle a été tentée. La première étape est de calculer la largeur moyenne de tous les tronçons français de même type, et possédant déjà une largeur renseignée. Ensuite, cette valeur moyenne est appliquée aux tronçons de même type dans l'EMS. Mais après son application, une grande portion des rues n'avaient toujours pas de largeur.

Finalement, la largeur des rues est conservée pour celle qui possèdent déjà cet attribut, et des règles manuelles les rajoutent pour les autres. Ces règles manuelles sont déterminées d'après des sources évoquant la construction ou l'aménagement de ces types de voies. Par exemple, Les pistes cyclables à double sens ont 3 mètres de largeur, 2 pour les sens unique¹⁸. Comme le notebook est documenté, les schémas et explications complètes pour chaque type de route y sont présents.

Avec ces informations, il est enfin possible de calculer le ratio. Enfin presque : la Figure 12 est représentée avec des bâtiments avec des deux côtés de la rue, cela n'est pas toujours le cas. Il reste possible de calculer l'indicateur même si l'un des côtés ne possède pas de bâti, mais il n'aurait plus de sens.

Ainsi, l'indicateur n'est calculé que s'il existe au moins un bâtiment de chaque côté du tronçon de rue étudié. Il est possible d'aller plus loin, notamment en prenant en compte la superficie de chaque bâtiment pour éviter qu'une petite structure influe autant sur le ratio qu'un grand, mais cela commencerait sans doute à se détacher de l'indicateur original pour faire du calcul de surface à la place.

4.6.2. Exemple des calculs d'accessibilité

Les calculs d'accessibilité ont été évoqués via la création des graphes nécessaires à leurs calculs. Mais ceux-ci étant calculés par maille, deux points restent à éclaircir :

1. Si les sources pour les services (BPE¹⁹) et les emplois sont connus (Sirene) et que l'on connaît leur géolocalisation, comment déterminer qu'ils soient atteints ?
2. S'ils sont calculés par maille, d'où partent les calculs d'itinéraires ?

Avant de répondre à la 1^{ère} question, il faut préciser les types de services listés dans la BPE, et ceux utilisés :

- A : Services pour les particuliers
- B : Commerces
- C : Enseignement
- D : Santé et action sociale
- E : Transports et déplacements

¹⁷ https://pièce-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/REG074B/FONCIER_SOL/N_OCCUPATION_SOL/L_EMPRISE_ROUTE_R74/Fiche1-7-1.pdf

¹⁸ https://www.cerema.fr/system/files/documents/2019/08/4_-_boite_a_outils_amgts_cyclables.pdf

¹⁹ Base Permanente des Équipements

- F : Sports, loisirs et culture

- G : Tourisme.

On ne conserve pas les données de ce dernier champ (Tourisme), car on considère qu'il ne s'agit pas d'un service à la population locale.

Quant au nombre d'emplois disponibles par établissement actif dans les données Sirene, une estimation moyenne est réalisée à partir des classes d'effectif salariés. Par exemple, la classe '21' dans ces données correspond à une entreprise employant 100 à 199 personnes. Pour chacune de ces classes, c'est la moyenne (dans ce cas : 150 personnes) qui est gardée. Les autoentrepreneurs comptent pour un employé.

Le défaut de cette méthode, c'est qu'il existe une source d'erreurs potentielles : le nombre d'emplois liés aux sièges sociaux. Dans le cas de l'EMS, le siège social de l'entreprise Herbalife est par exemple listé comme ayant entre 5000 et 9999 employés. Le problème, c'est qu'il est impossible qu'autant de personnes travaillent sur le site, qui se trouve dans la zone commerciale de Mundolsheim à côté d'un Castorama et d'un petit parking.

Ce genre d'entrée est problématique, là où d'autres sont légitimes (comme le siège social de l'Université de Strasbourg). Comme aucun moyen fiable de corriger ces données de manière automatisée n'a été trouvé, il s'agit d'une source d'imprécision pour le calcul de certains indicateurs.

Les calculs d'itinéraires ont été fait en considérant les emplois et services accessibles en 15 minutes. Ce choix reste arbitraire, mais il évoque le modèle de la ville du quart d'heure, censé encourager les mobilités locales et durables.

Ces précisions faites, il existe plusieurs manières de calculer l'accessibilité aux emplois / services depuis un carreau en empruntant les graphes :

1. Calculer tous les itinéraires possibles et, pour chaque carreau traversé par un itinéraire, récupérer le total des emplois présents dans la maille. Le problème, c'est que cette méthode est très imprécise, et surestime le nombre d'emplois / services réellement atteignables.

2. Les emplois / services sont récupérés sur une zone tampon autour des trajets réalisables en 15 minutes. Cette méthode est plus précise, mais ne gère pas correctement les lieux géolocalisés assez loin des routes : elle mène à une sous-estimation.

Ici, une autre méthode a été utilisée : elle consiste à "plaquer" les emplois / services sur la route la plus proche. En calculant les itinéraires possibles, le nombre de services et d'emplois accessibles deviennent récupérables.

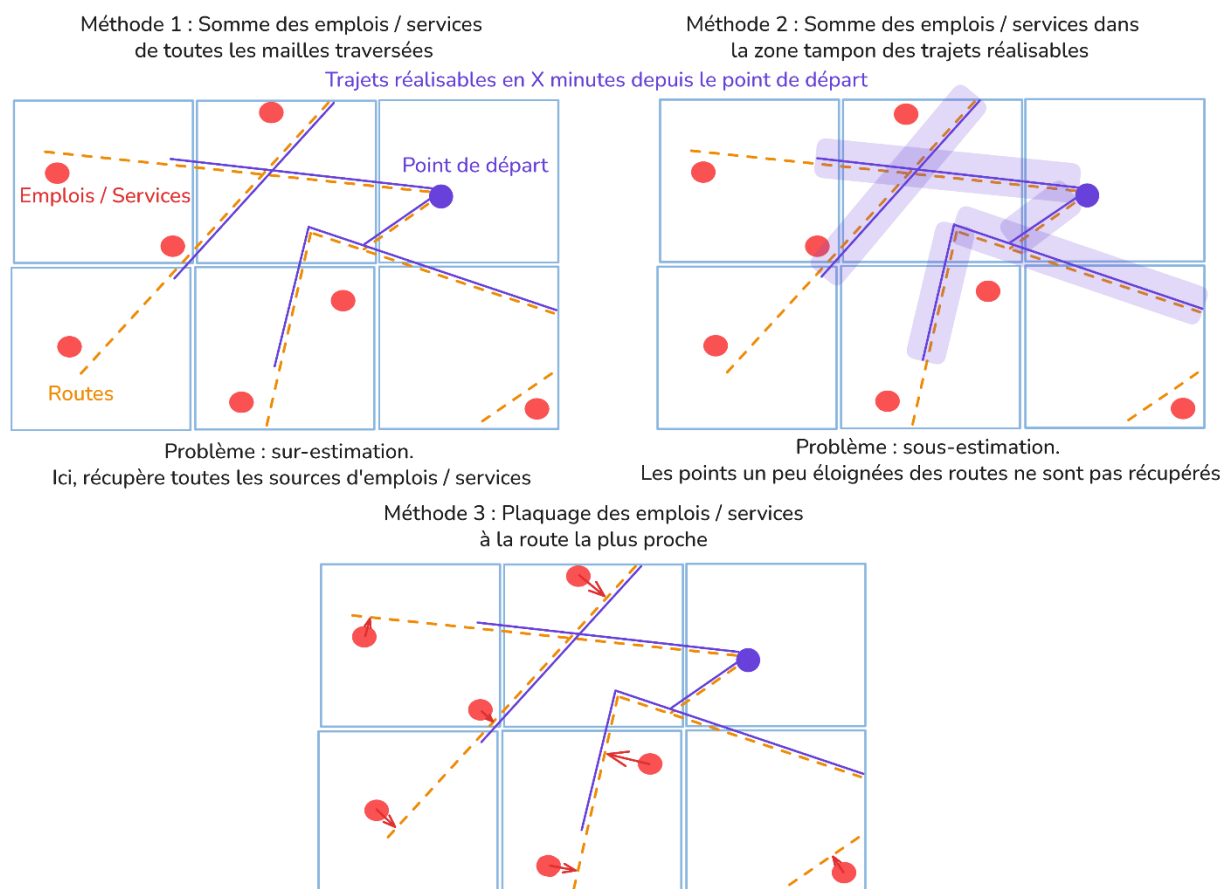


Figure 13. Schéma de "plaquage" des emplois et services sur la route la plus proche

La 2ème question concerne le point de départ de ces calculs pour chaque carreau de la maille. Il existe au moins 3 options différentes. Comme ces calculs se font sur les graphes, il est possible de :

1. Partir du nœud du graphe le plus au centre du carreau
2. Sélectionner aléatoirement un nœud situé sur le carreau
3. Partir de tous les nœuds présents sur le carreau, et de ne conserver que celui ayant atteint le plus grand nombre d'emplois et de services

C'est la première option qui a été choisie, car elle est plus équitable : chaque calcul d'accessibilité part du nœuds le plus au centre. Pour les carreaux non reliés aux réseaux de transports (comme les points d'eau), aucun calcul n'est lancé.

A l'échelle des carreaux, cela peut aussi dire que le point de départ n'est pas forcément le plus optimal. Par exemple, il est possible que le 1^{er} nœud accessible pour un trajet en véhicules légers soit un sentier ou une impasse, alors qu'une autoroute peut aussi traverser le carreau vers son extrémité. Comme le sujet n'est pas l'étude des carreaux de manière individuelle mais l'ensemble de la maille, quelques erreurs de ce type restent acceptables.

4.7. Normalisation des données

Pour rappel, le but est de calculer des indicateurs composés à partir de sous-indicateurs. Par exemple, la cyclabilité peut être définie comme étant liée à la part de surface accessible par le réseau cyclable, la pente moyenne des routes, etc. La liste complète est visible dans le tableau partie 4.1.

Cela signifie qu'il y a besoin, pour chaque carreau de la maille, de faire une moyenne de ces sous-indicateurs et d'en tirer un indice de 0 (aucune durabilité) à 1 (durabilité maximale). Il faut donc normaliser les indicateurs, et 3 cas de figures différents existent :

1. L'orientation des valeurs de l'indicateur avant sa normalisation est positive : plus ses valeurs sont grandes, plus c'est durable. La donnée est normalisée en prenant sa valeur maximale, et en la mettant à 1. Sa valeur minimale est mise à 0. C'est par exemple le cas de l'indicateur 'Part des routes réservées aux bus', qui indique pour ce moyen de transport une bonne qualité de service.
2. L'orientation des valeurs est négative : plus ses valeurs sont petites, plus c'est durable. La donnée est normalisée en prenant sa valeur maximale, et en la mettant à 0. Sa valeur minimale est mise à 1. C'est par exemple le cas de l'indicateur 'Part des routes à sens unique' pour les véhicules légers : une valeur élevée indique une mauvaise qualité de service.

Ces deux cas de figures utilisent une fonction Min-Max pour normaliser les données²⁰. Pour une valeur x en entrée, son fonctionnement est le suivant :

- Orientation positive : $x_{norm} = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$
- Orientation négative : $x_{norm} = \frac{\max(x) - x}{\max(x) - \min(x)}$
- 3. Il existe un dernier cas pour les données ponctuelles, peu réparties sur l'ensemble de la maille : il faut d'abord traiter l'indicateur manuellement avant de la normaliser via le Min-Max. Par exemple, l'indicateur suivant calcule le nombre de stations de réparation de vélos par maille (voir Figure 14).

Tel quel, cet indicateur n'aurait pas de sens à être intégré dans le calcul de la cyclabilité, car il fausserait les résultats. Ici, un carreau n'ayant pas de stations peut être voisin d'un carreau en possédant (donc, être à maximum 400 mètres d'une station de vélos, ce qui est très accessible) et quand même être à 0.

Dans ce genre de situations, il faut normaliser la donnée manuellement. Ici, une zone tampon de 400 mètres est créée autour de chaque station, et la part de surface de chaque maille couverte est calculée. Cette part, de 0 à 100%, est plus représentative de l'accès à ces stations.

Evidemment, il ne s'agit que d'un choix parmi d'autres et il peut être discuté. La population de chaque carreau aurait pu être prise en compte, ou normaliser selon la distance aux stations de manière graduelle.

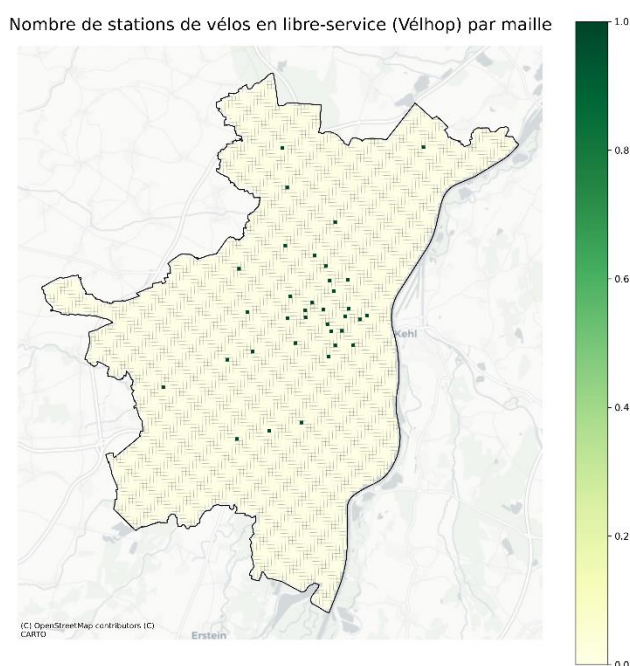


Figure 14. Nombre de stations de vélos en libre-service (Vélobus) par maille

²⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_scaling

Voici ce même indicateur traité manuellement :

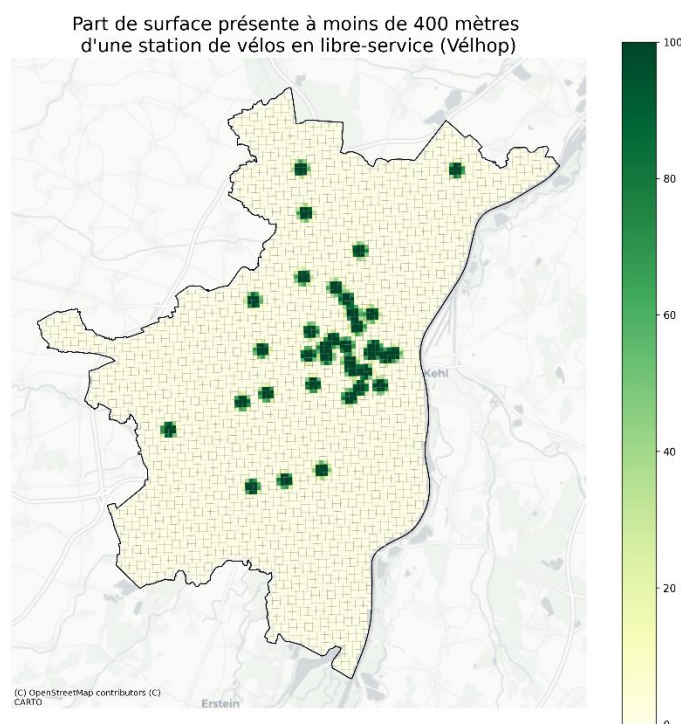


Figure 15. Part de surface des carreaux présente à moins de 400 mètres d'une station de vélos en libre-service (Vélobop)

4.8. Tableau de bord

La dernière étape consiste à l'affichage des données brutes et normalisées dans un tableau de bord. Il s'agit d'un site web actuellement disponible à l'adresse suivante : <https://fabian-mathieu.github.io/>

C'est GitHub Pages qui a été sélectionné pour héberger le site : ce service est gratuit, rapide, et facile d'utilisation.

Le tableau affiche les indicateurs composés pour chaque thème (de 0 à 1), puis une cartographie interactive permettant d'afficher tous les indicateurs calculés à l'échelle de la maille. Mais son principal intérêt est de pouvoir afficher des cartographies interactives, où les valeurs de chaque indicateurs sont disponibles en cliquant sur n'importe quel carreau de la maille.

Cette cartographie interactive est basée sur leaflet : il s'agit d'une bibliothèque open source javascript légère et rapide, permettant d'afficher des données géographiques importées sous le format geojson. Si elle ne permet pas de réaliser des visualisations complexes en 3D, ses bonnes performances et ses options de personnalisations comme pouvoir changer de fond de carte à la volée ou afficher des info-bulles la rend particulièrement adaptée ici. De plus, elle est relativement simple à utiliser et rapide à mettre en œuvre.

Actuellement, le site est divisé en 8 sous-parties : l'accueil, étant la page par défaut du site, affiche l'ensemble des indicateurs composés par thème, et une carte interactive où l'ensemble des données brutes ou normalisées peuvent être visualisées. La partie 'à propos' affiche des informations générales sur le site et les données. Enfin, les 6 autres parties sont chacune dédiées à un moyen de transport particulier (marche, vélos, véhicules légers, bus, tram, et autopartage).

Le site actuel n'est qu'un prototype, et de nombreuses fonctionnalités sont absentes. En voici quelques captures d'écran :

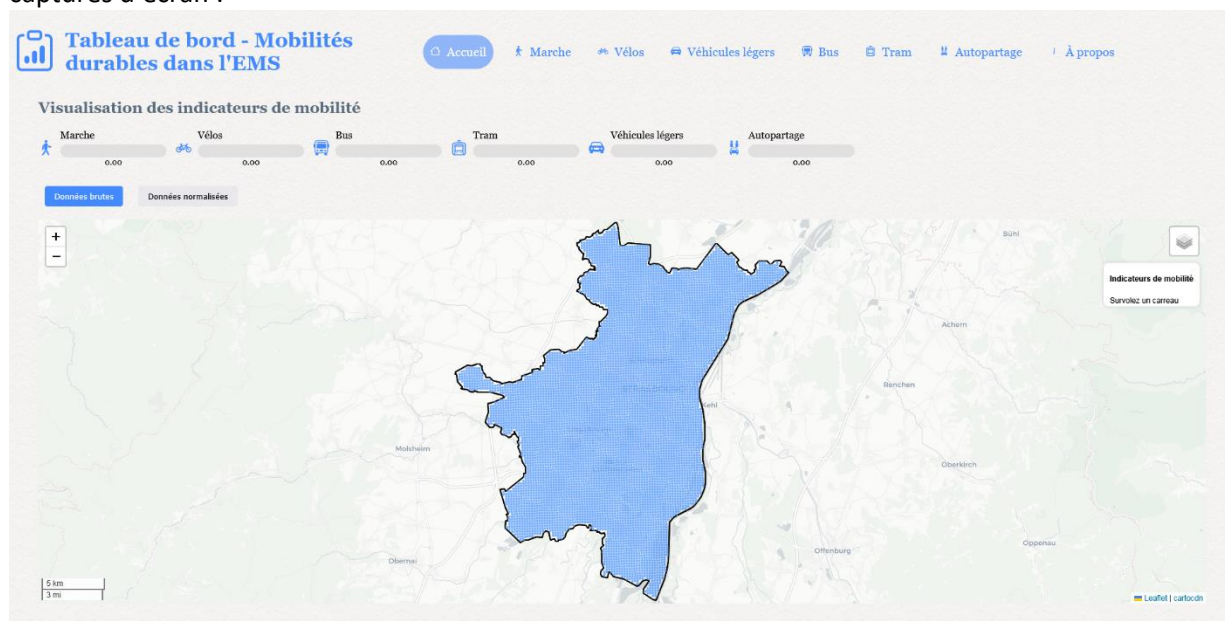


Figure 16. Capture d'écran du tableau de bord, page d'accueil

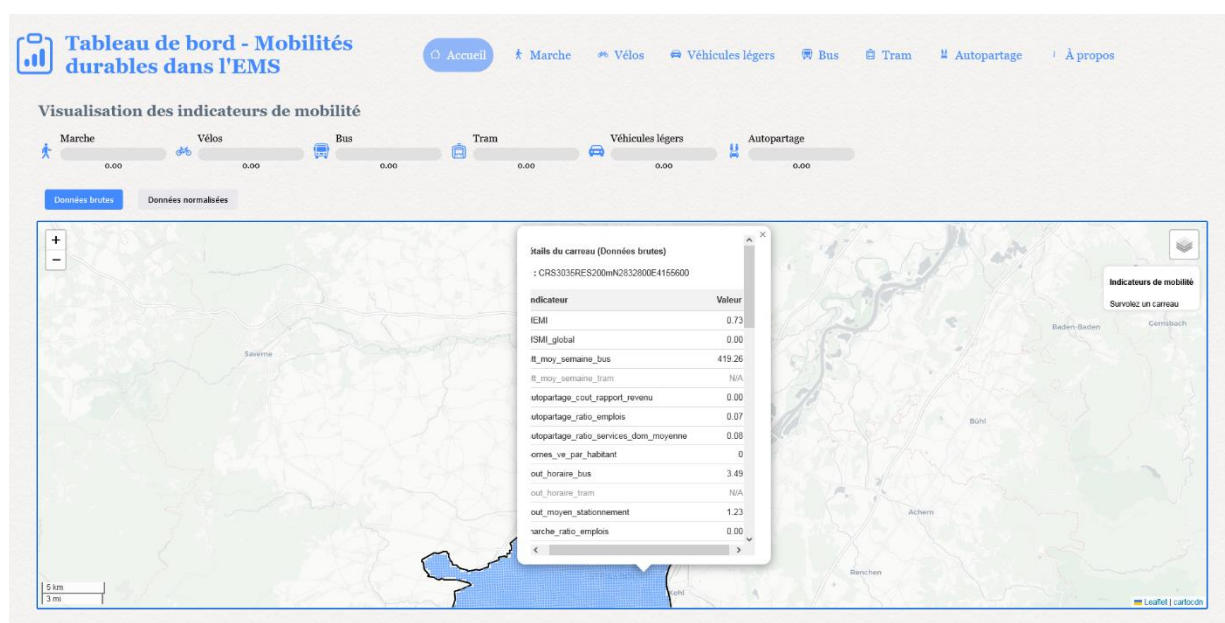


Figure 17. Capture d'écran du tableau de bord, données brutes

Au moment de la rédaction de ce rapport, les fonctionnalités suivantes n'ont pas été rajoutées :

- Pouvoir afficher n'importe quel indicateur et modifier la couleur de la grille en conséquence
- Pour chaque indicateur, afficher ses sources et méthodes de calcul. C'est un vrai problème pour les indicateurs utilisant des données OSM, la licence odbl obligeant les citer comme source. En attendant de pouvoir sourcer tous les indicateurs, les données sont citées dans l'onglet 'à propos' du site.
- Afficher les indicateurs composites autres que ceux des transports.

La méthodologie pour calculer et afficher les données étant expliquée, les résultats obtenus sont montrés dans la partie suivante.

5. Résultats

Les cartographies de cette partie sont tirées du notebook. Le choix a été fait de ne pas les importer et de les mettre en forme dans un SIG, R ou un autre programme car elles permettent de montrer l'intérêt du notebook : il est possible d'afficher, de vérifier et de commenter les résultats obtenus. La quasi-totalité des schémas de ce mémoire en sont d'ailleurs tirés.

5.1. Représentation de données utilisées

Pour des questions de place, seules une partie des données utilisées sont listées ici. Elles permettent de mieux visualiser les concepts et méthodes expliquées dans ce mémoire.

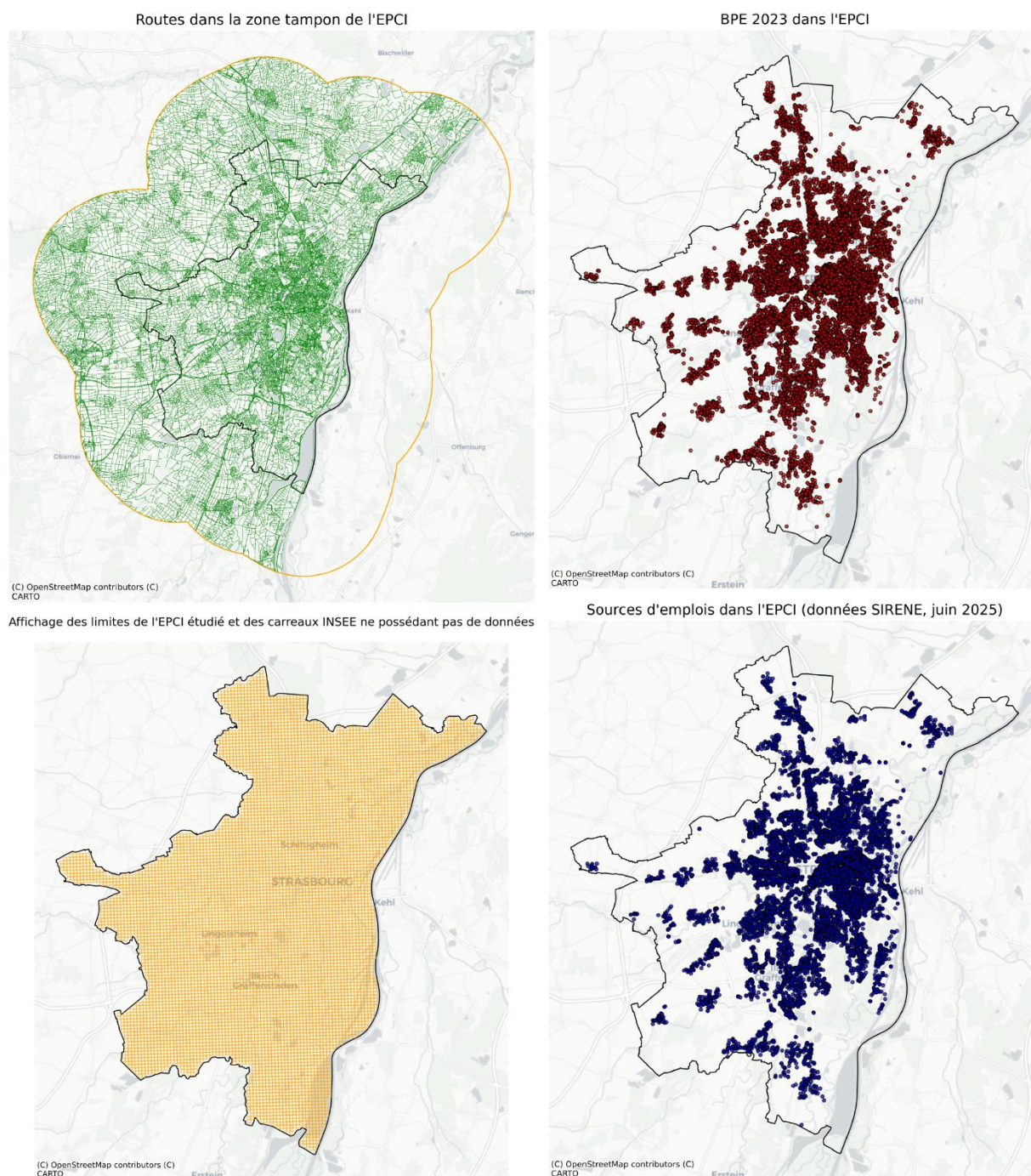


Figure 18. Cartographie de diverses données utilisées après n'avoir conservées que celles présentes dans la zone étudiée, partie 1

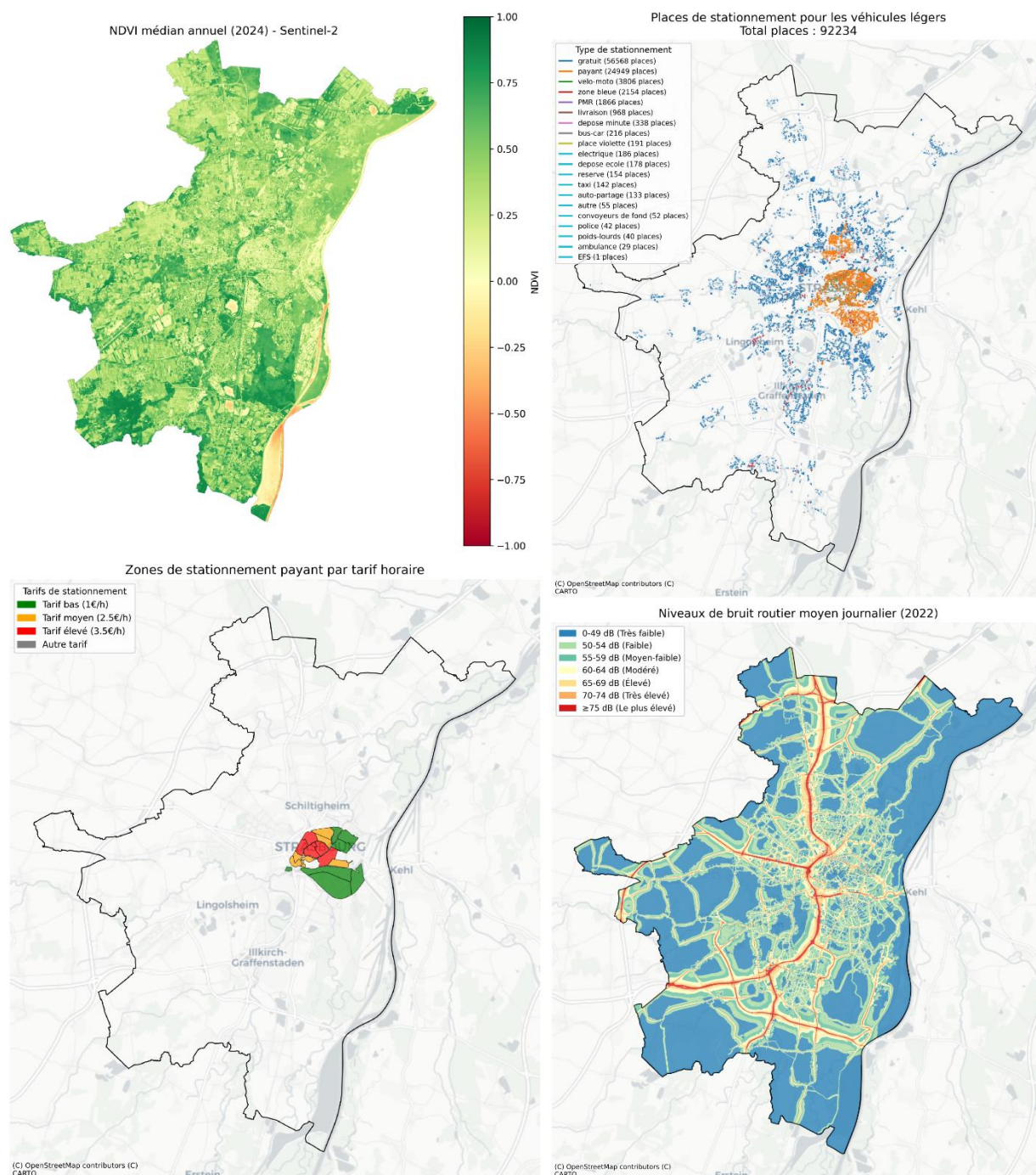


Figure 19. Cartographie de diverses données utilisées après n'avoir conservées que celles présentes dans la zone étudiée, partie 2

Cela se voit difficilement, mais il est possible d'observer des artefacts liés au « mosaïquage » des images Sentinel-2 lors de la récupération du NDVI, en particulier à l'extrémité Nord-Est de l'EMS. Pour régler ce problème, c'est une image du NDVI en Avril 2025 qui été choisie pour représenter un NDVI « moyen ».

5.2. Représentation de données concernant les graphes

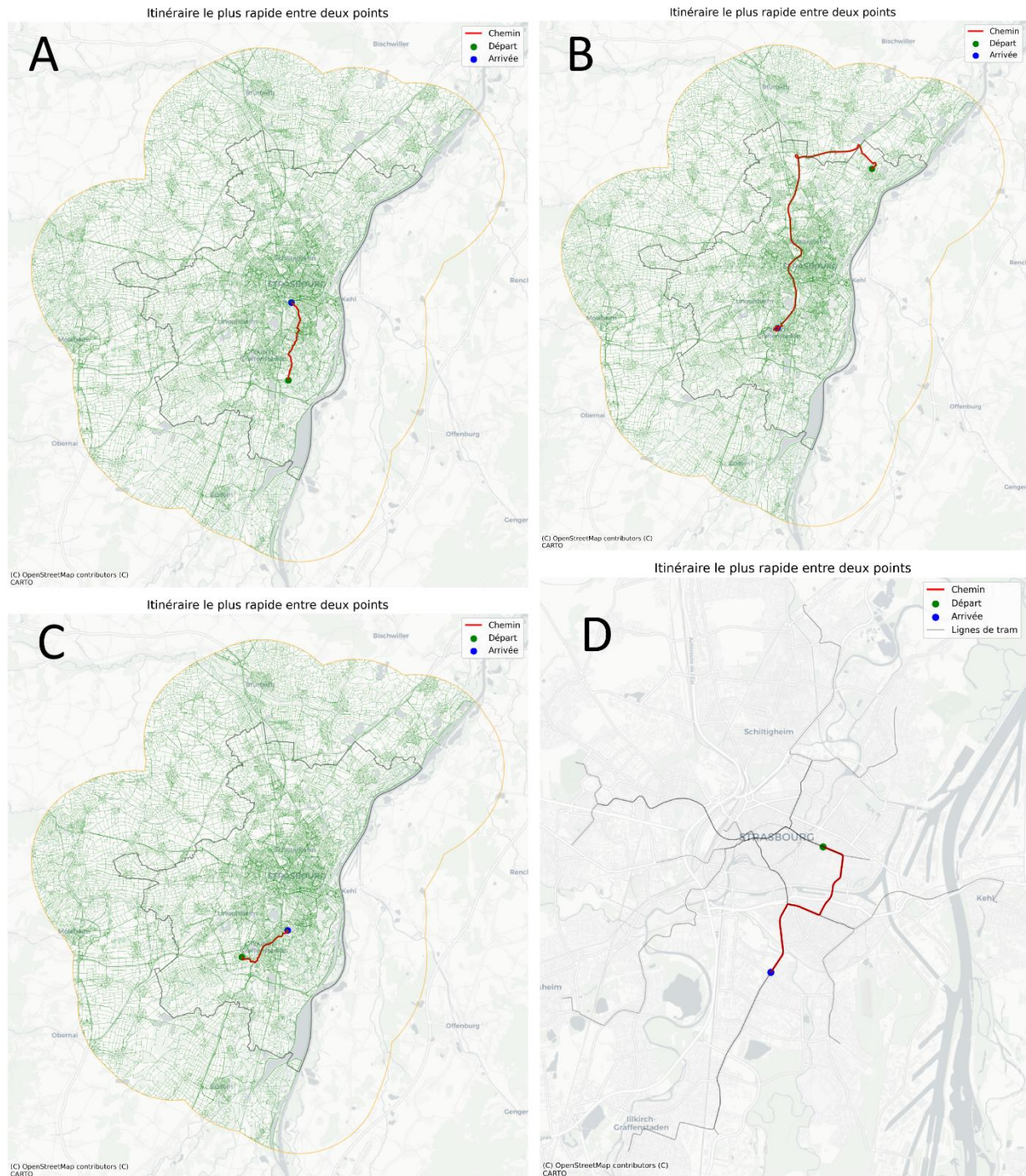


Figure 20. Tests de calculs d'itinéraires pour les graphes partie 1

Ces cartographies servent à représenter le trajet le court emprunté pour relier deux mailles aléatoires dans le graphe, et à vérifier si les résultats sont cohérents. Ici :

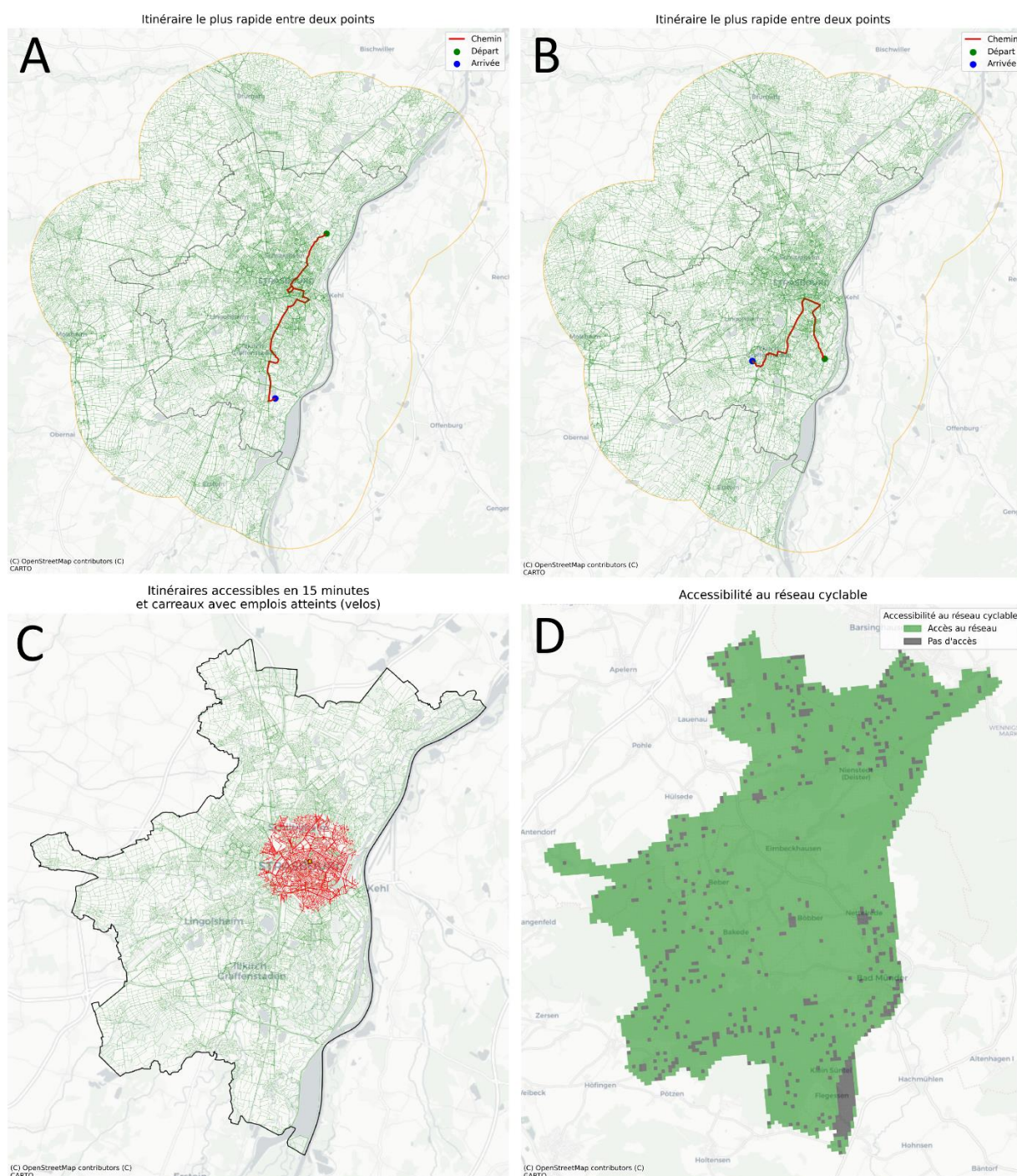


Figure 21. Tests de calculs d'itinéraires pour les graphes partie 2 et autres cartographies

A : Bus et marche. Durée : 5542 s (1 h 32 min 22 s), Distance : 24066.7 m

B : Tram et marche. Durée : 6723 s (1 h 52 min 3 s), Distance : 16639.5 m

La figure C représente les itinéraires réalisables en 15 minutes à vélos depuis une maille aléatoire de la carte.

La figure D affiche les mailles selon qu'elles possèdent ou non au moins une route liée au réseau de transport étudié. Ici, le réseau cyclable.

5.3. Représentation des indicateurs

Les cartographies ci-dessous représentent les indicateurs utilisés pour le calcul des indicateurs composites. Si besoin, les versions normalisées sont montrées à la place de l'indicateur « brut ». Étant d'abord destinés à l'affichage sur le notebook, ils ne contiennent pas les sources des données utilisées. Ces sources et méthodes de calculs sont présents dans le notebook.

Ces résultats ne sont pas à comprendre comme étant définitifs. Il s'agit de montrer l'état actuel d'avancement du projet, et les points pouvant être retravaillés sont évoqués.

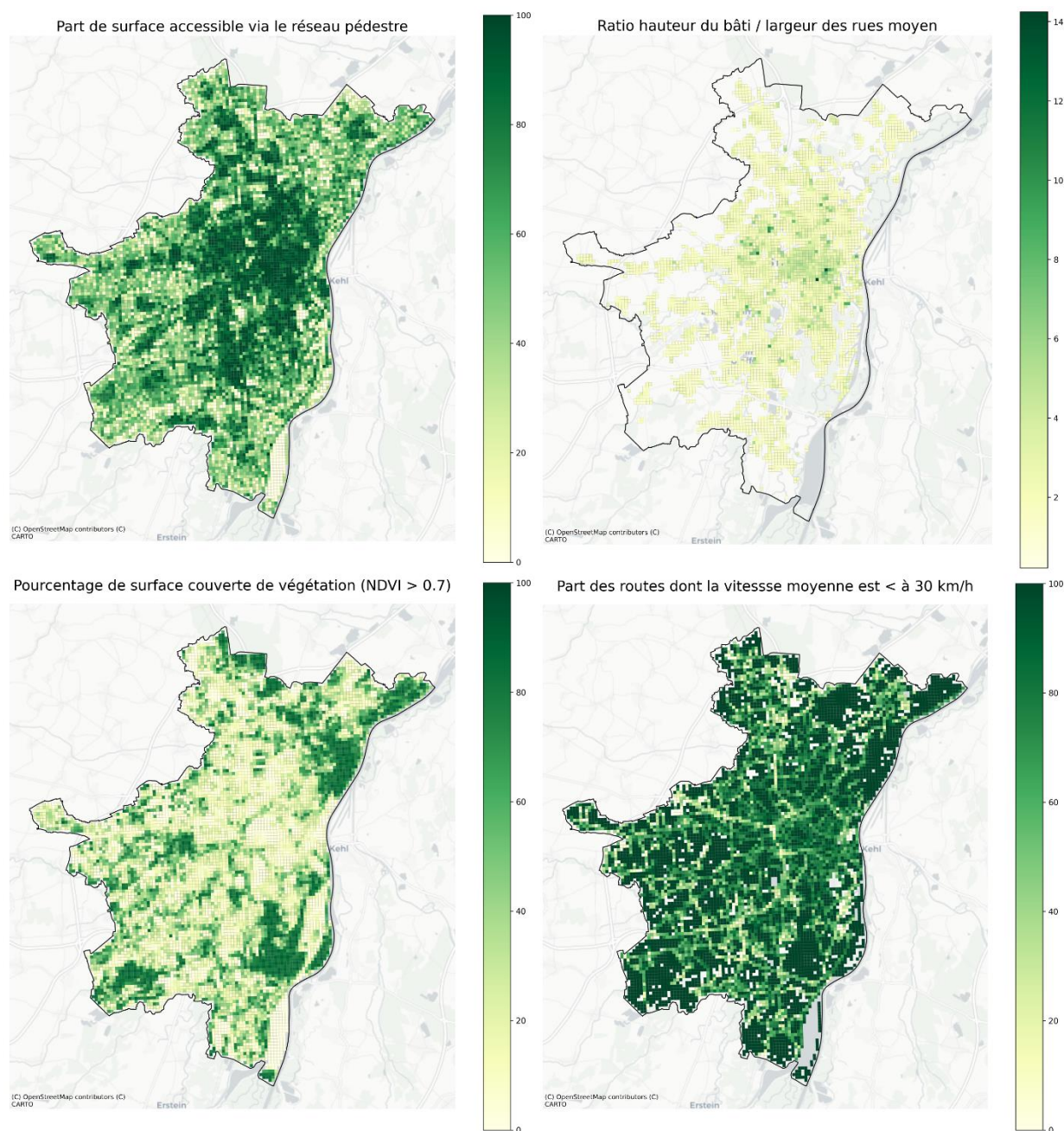


Figure 22. Indicateurs de marchabilité, partie 1

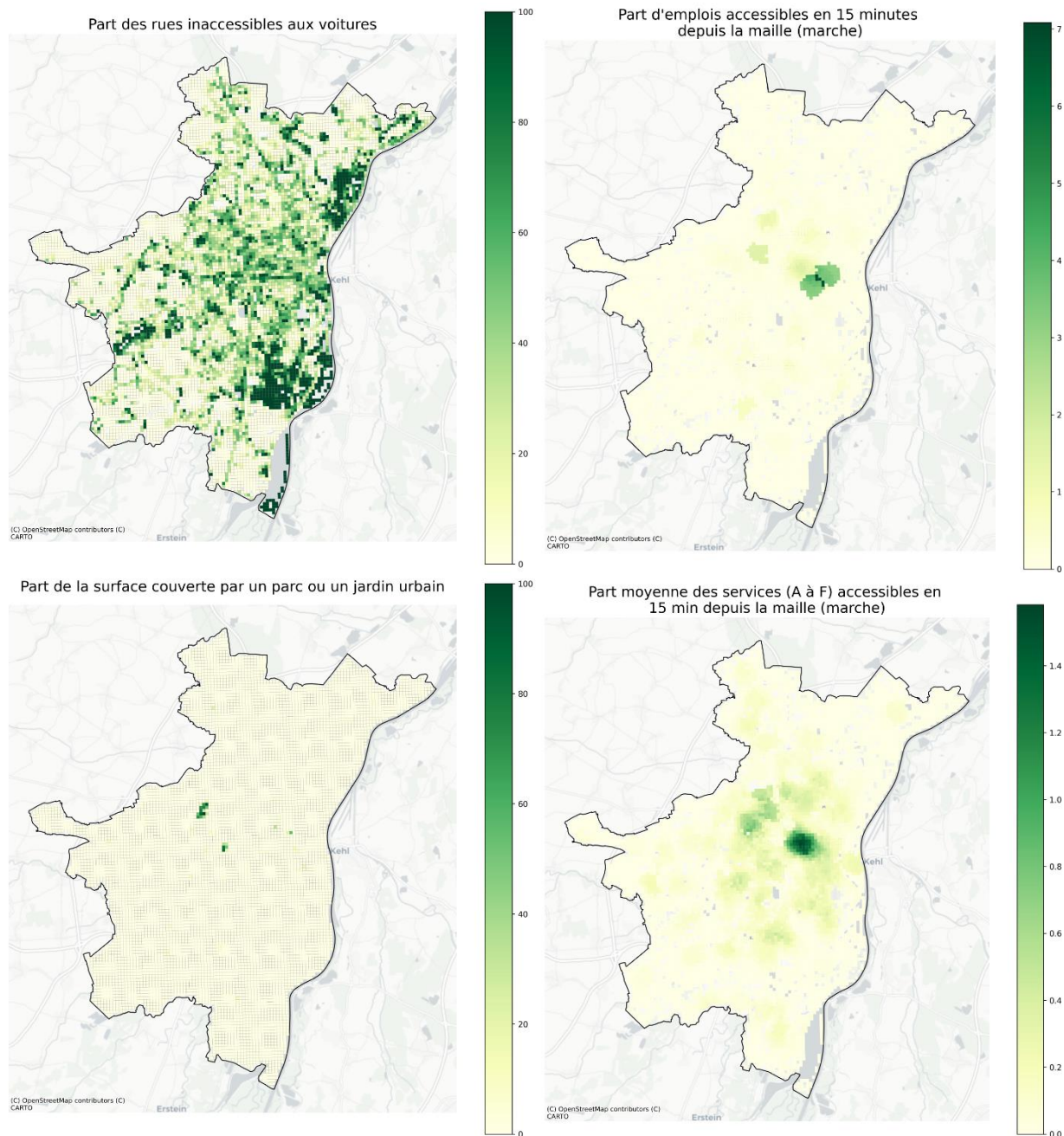


Figure 23. Indicateurs de marchabilité, partie 2

Pour des questions de lisibilité, les ratios d'emplois et de services accessibles par type possèdent des échelles différentes entre les moyens de transport. Normaliser les échelles rend par exemple les graphiques d'accessibilité pour la marche presque uniformes et difficiles à lire.

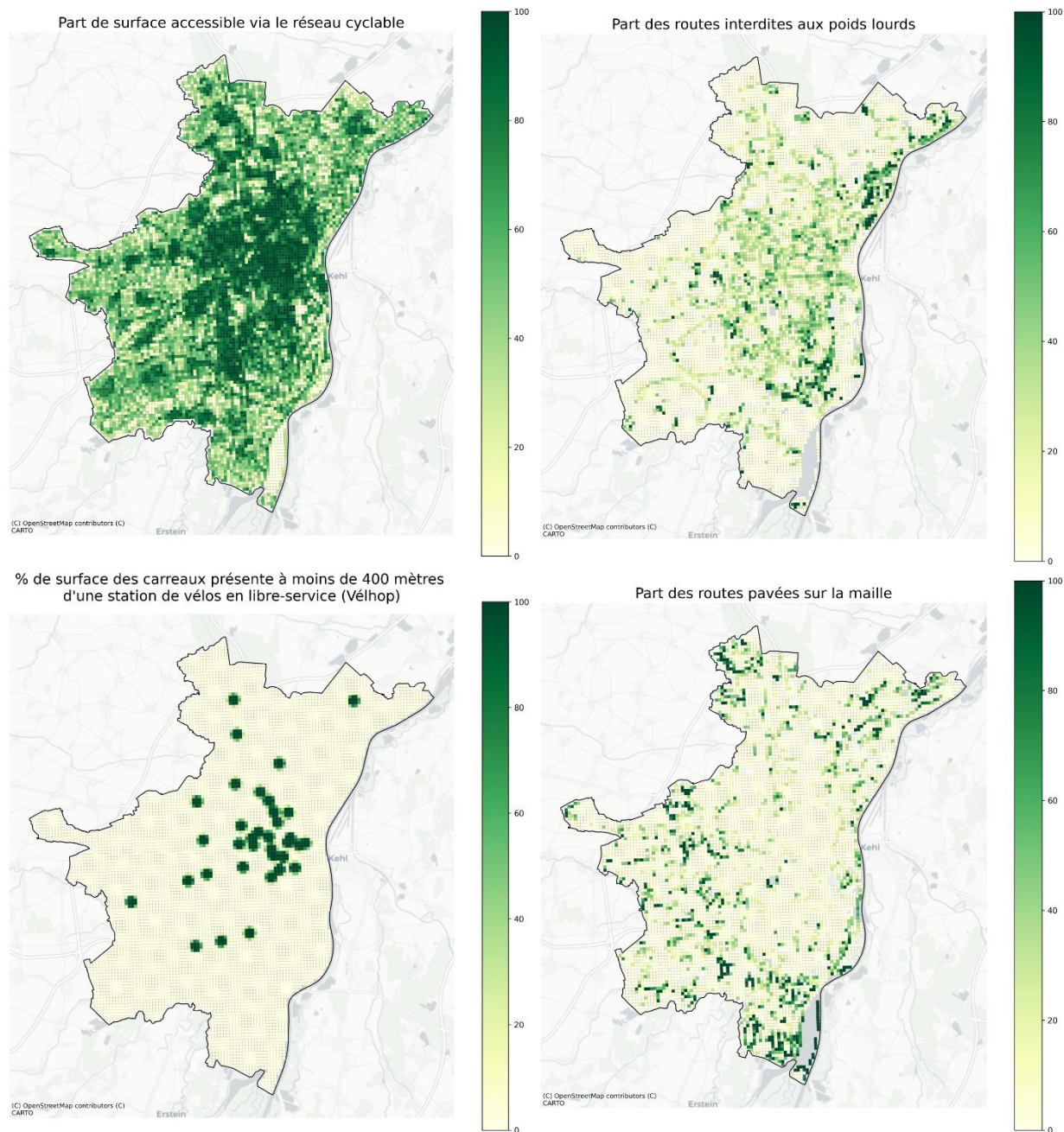


Figure 24. Indicateurs de cyclabilité, partie 1

Ici, l'indicateur 'Nombre de vélos en libre-service par maille' n'a pas été retenu dans le calcul de la cyclabilité car il est difficile à normaliser, et fausserait les résultats.

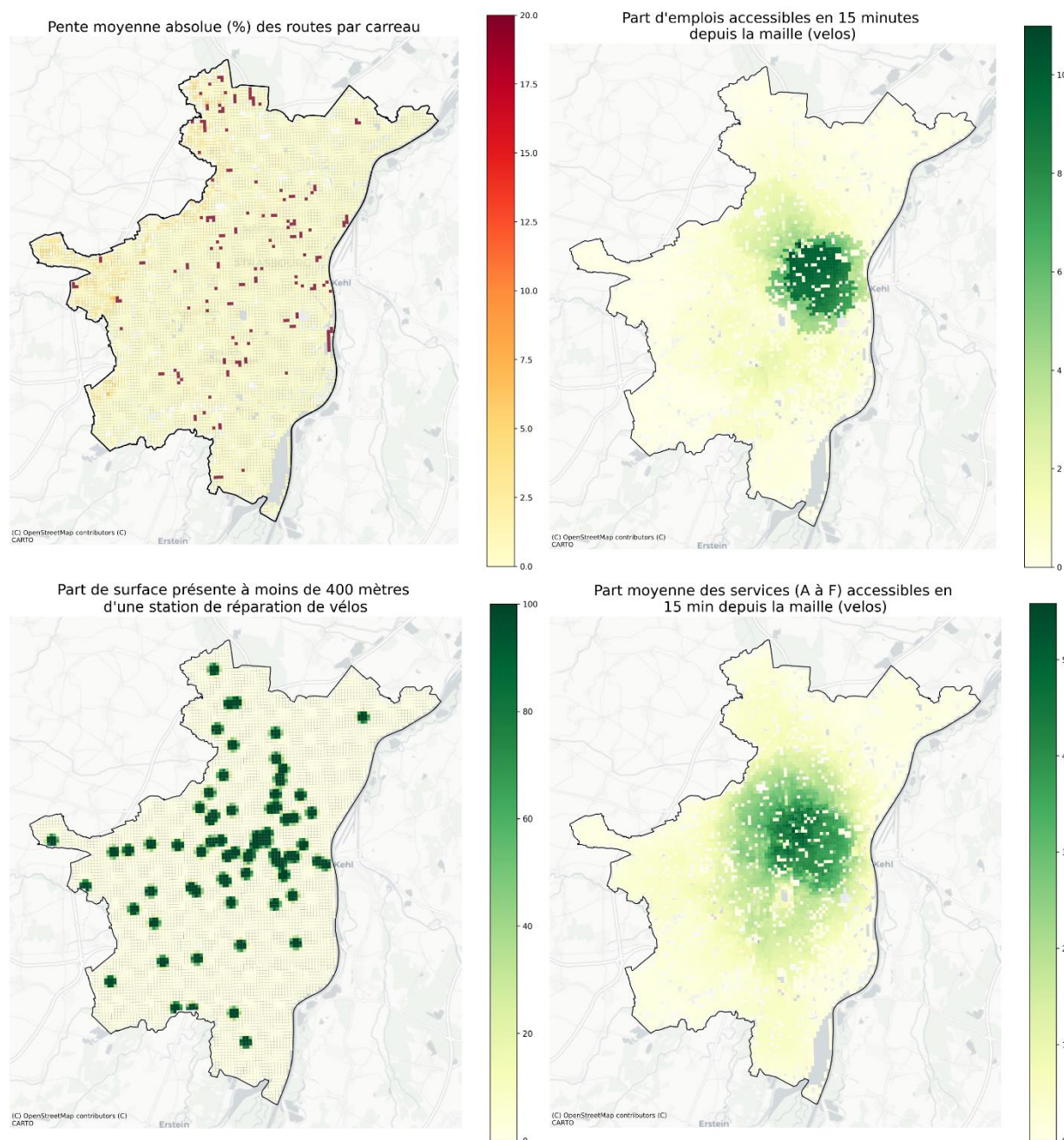


Figure 25. Indicateurs de cyclabilité, partie 2

Ici, l'indicateur 'Pente moyenne des routes' a été normalisé en calculant pour chaque maille la pente moyenne des rues, avec un plafond maximal de -20 et 20%²¹. Les données concernant l'altitude des tronçons de route dans la BD Topo semble contenir des valeurs aberrantes, d'où ce choix. Cela n'est pas idéal et surestime encore les pentes, c'est quelque chose qu'il faudra corriger.

Ce graphique est en rouge, à l'inverse de ceux montrés jusqu'à présent. Cela permet de visualiser quelles sont les données où une valeur élevée signifie une mauvaise durabilité (ici, une mauvaise cyclabilité). Ces valeurs sont ensuite normalisées dans le sens : plus c'est élevé, plus l'on se rapproche de 0 (très mauvaise mobilité durable). Il s'agit de l'inverse pour les graphiques verts.

Comparé à la marche, il est déjà possible d'observer que la zone où le nombre d'emplois et de services accessible est maximale s'est considérablement élargi.

²¹ Pour référence, les pentes calculées avant correction pouvaient atteindre les 300 %

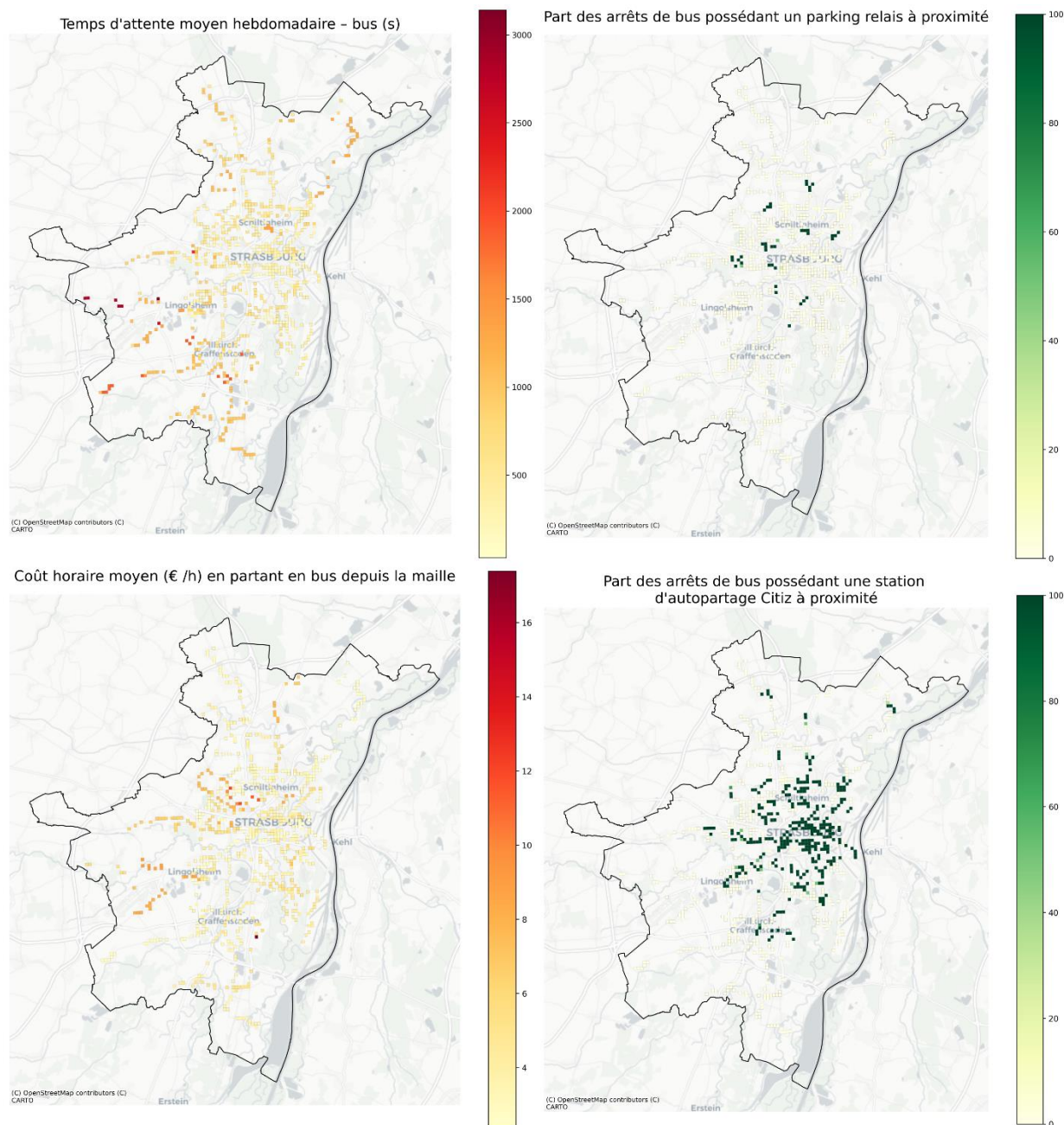


Figure 26. Indicateurs de qualité de service des bus, partie 1

L'indicateur 'Coût horaire moyen en partant d'un bus depuis la maille' est à comprendre dans le sens : pour le prix d'un ticket, combien de minutes de trajet peut-on effectuer en moyenne en partant de la maille ?

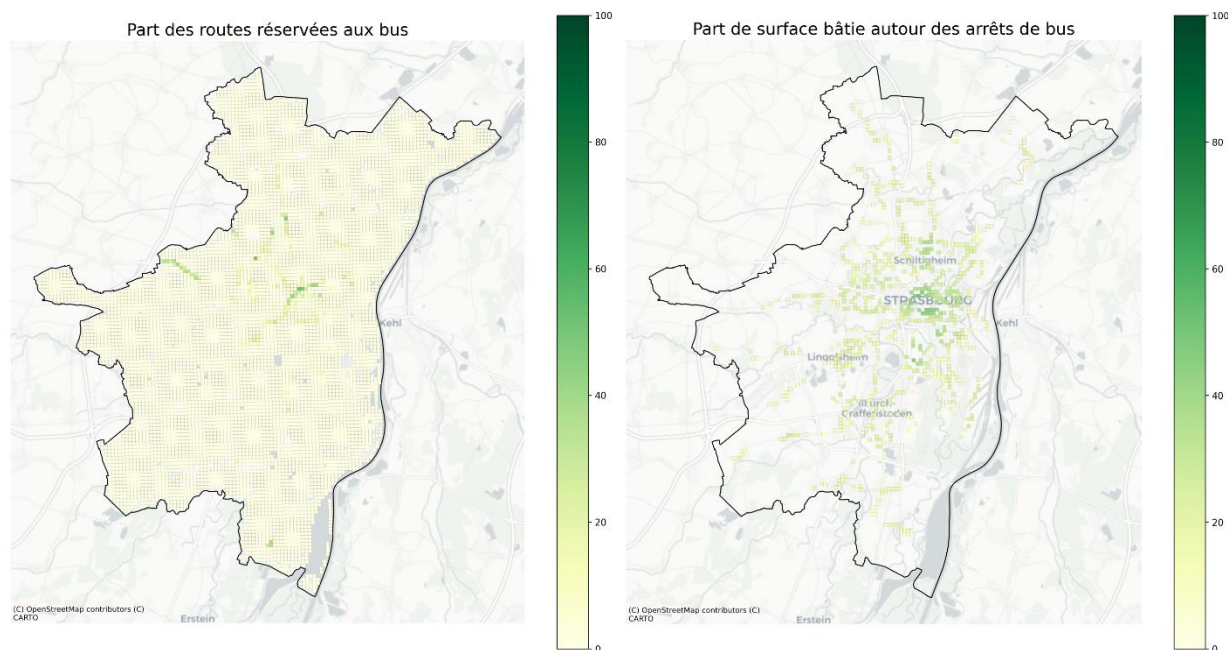


Figure 27. Indicateurs de qualité de service des bus, partie 2

Contrairement aux moyens de transports précédents, les ratios d'emplois et de services accessibles n'ont pas été calculés. C'est également le cas pour le tram, et les véhicules légers. Les raisons sont évoquées dans la partie discussion.

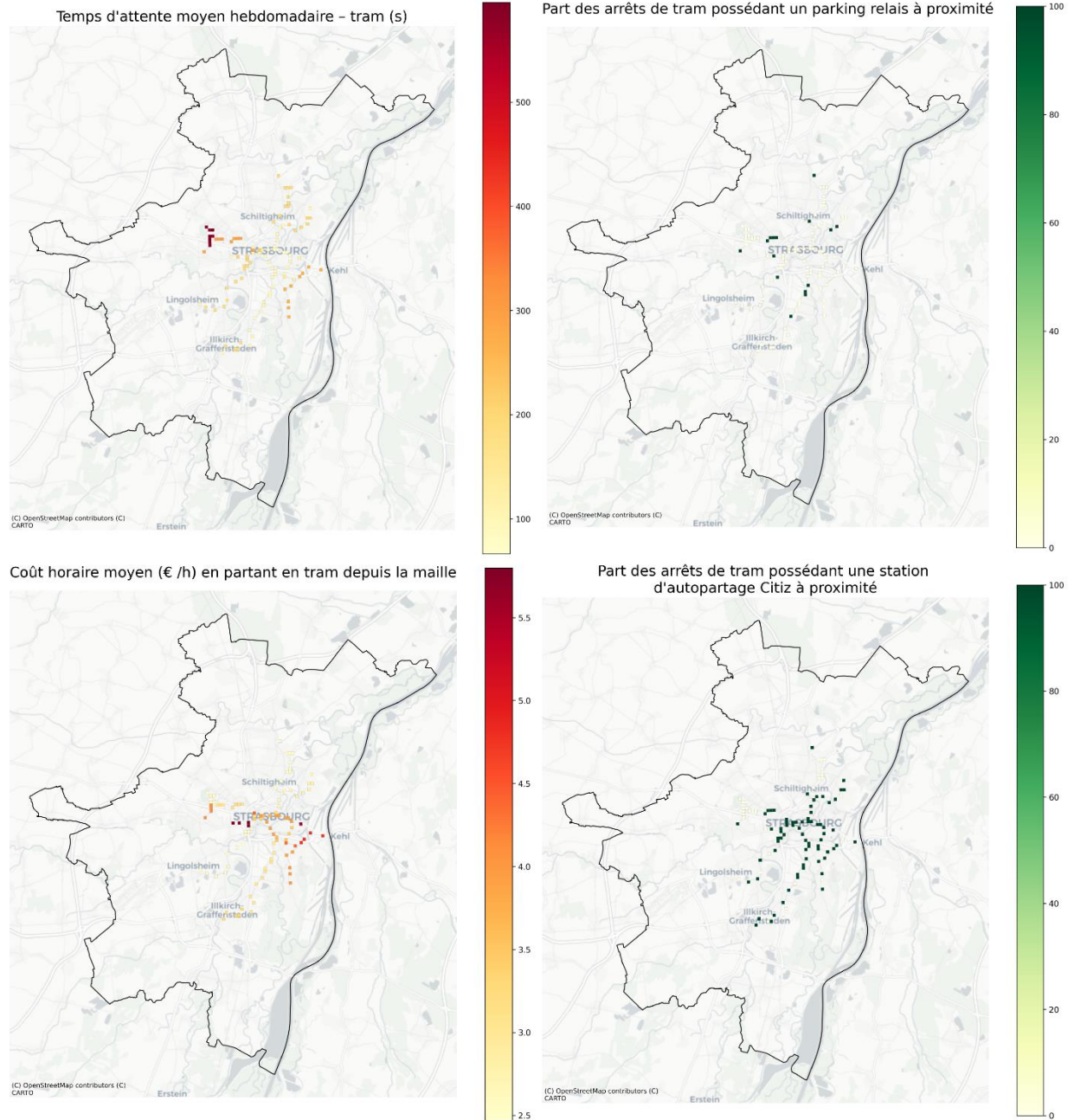


Figure 28. Indicateurs de qualité de service des tram, partie 1

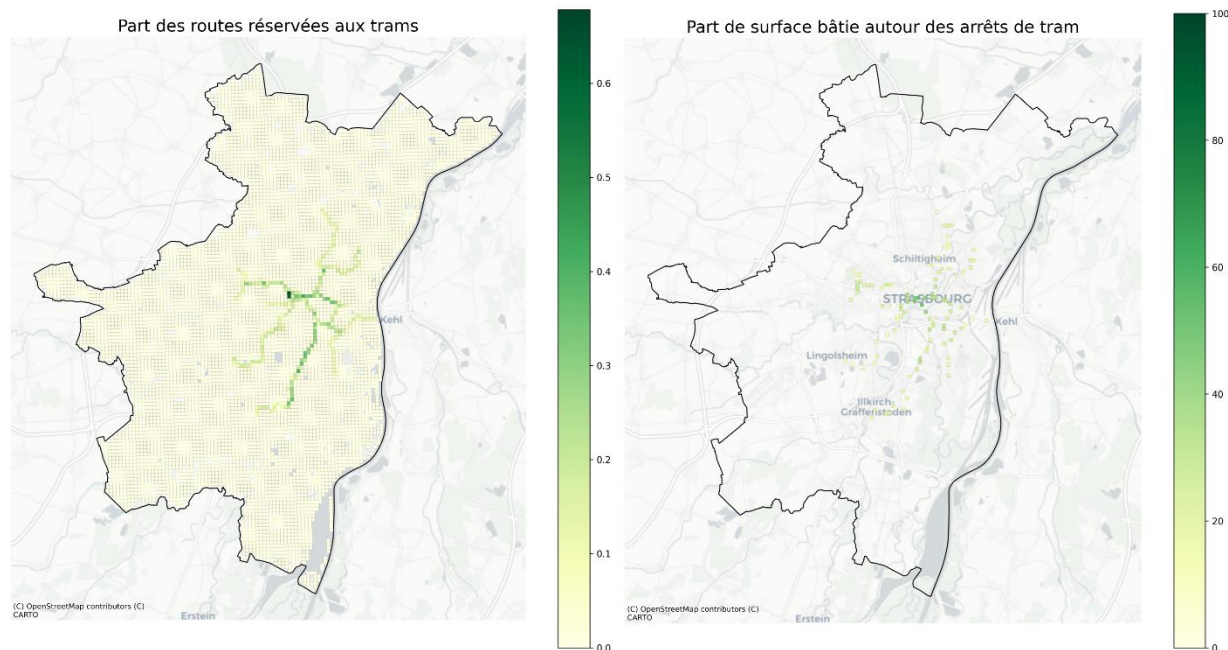


Figure 29. Indicateurs de qualité de service des tram, partie 2

Ici, les routes réservées aux trams ne suivent pas une échelle de 0 à 100%, afin d'être plus lisible. Ce calcul est fait en prenant la longueur des lignes de tram et en comparant avec les routes de la BD Topo.

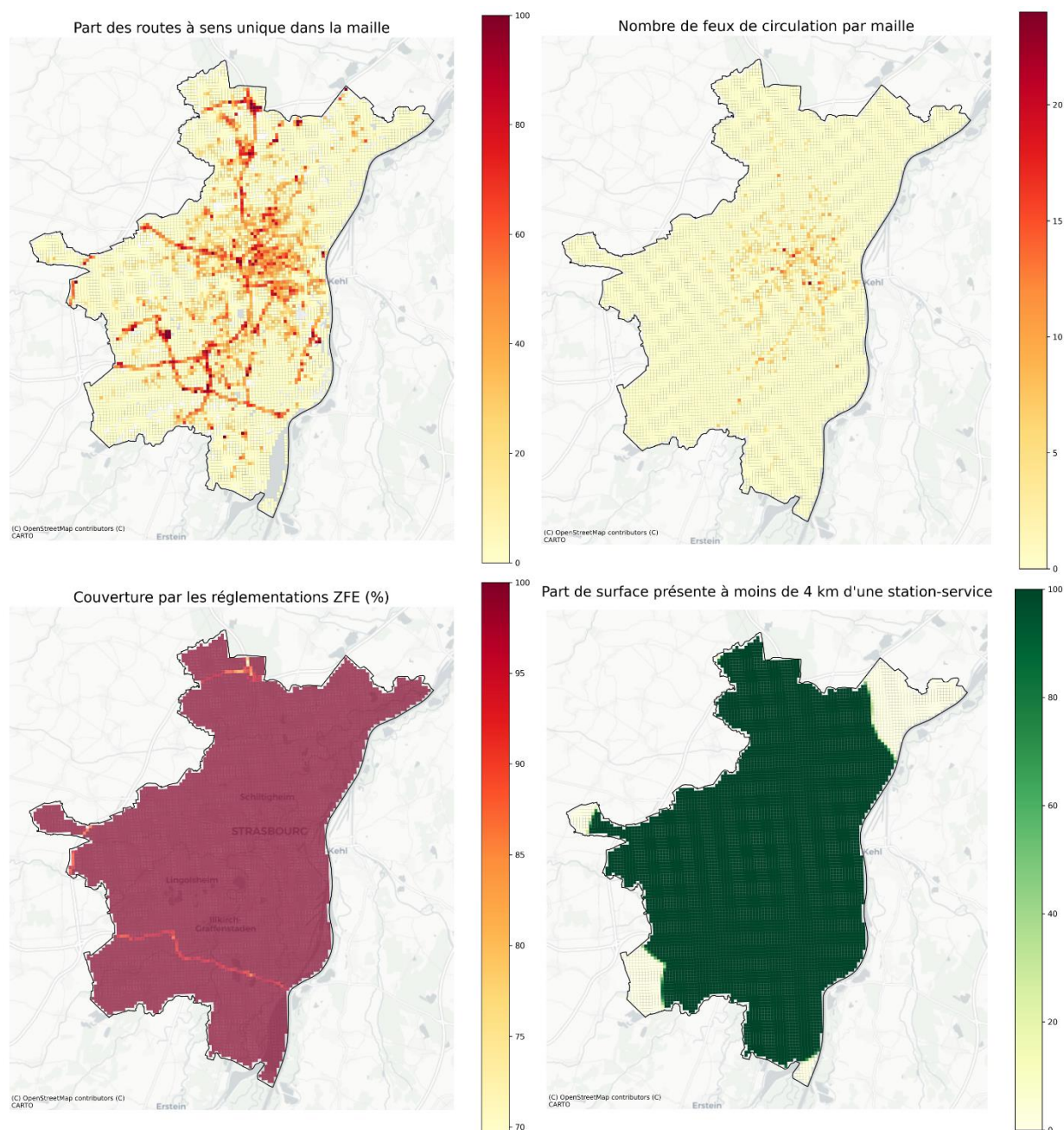


Figure 30. Indicateurs de qualité de service des véhicules légers, partie 1

Comme expliqué précédemment, les résultats suivants ne représentent que l'état actuel d'avancement dans la normalisation des données, qui servent ensuite à calculer les indicateurs par thèmes. Les cas du nombre de feux de circulation par maille et de part de surfaces de des carreaux présents à moins de 4 km (valeur choisie car il faut un peu moins de 5 minutes pour parcourir 4 km avec une vitesse moyenne de 50 km / h) sont particulièrement mauvais.

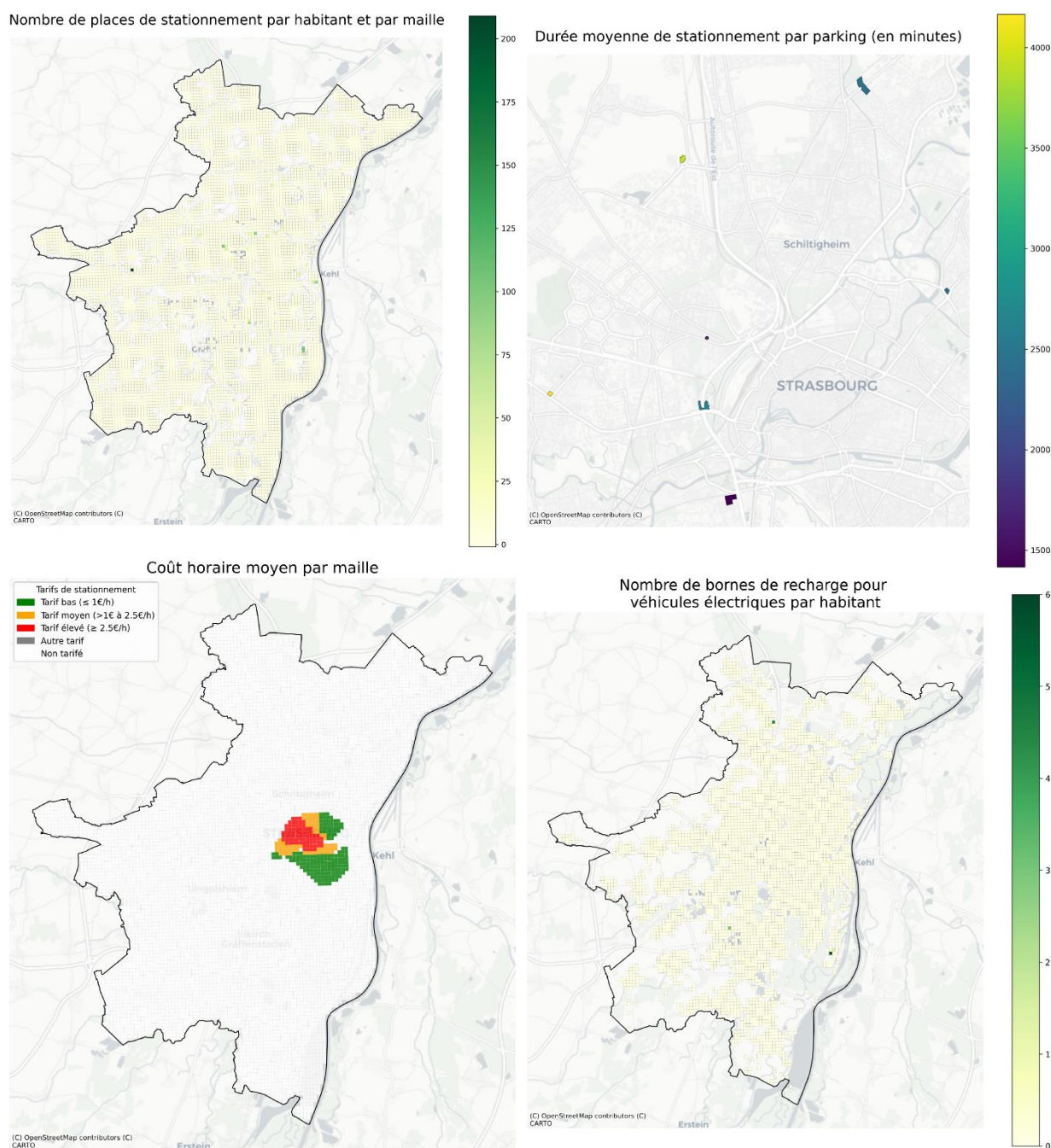


Figure 31. Indicateurs de qualité de service des véhicules légers, partie 2

Là encore, beaucoup de ces données ne peuvent pas être utilisées directement pour calculer la qualité de service des véhicules légers. La durée moyenne de stationnement n'est normalement pas prise en compte, mais elle a été insérée ici pour montrer les difficultés liées à la construction d'indicateurs composites à l'échelle d'une maille, pouvant se baser sur quelques données très locales.

Une autre difficulté est illustrée par le nombre de places de stationnement par habitant et par maille, ainsi que par le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques par habitant. Si la fonction de normalisation est laissée telle quelle, le « 1 » est attribué aux valeurs les plus élevées, ce qui donnerait un score artificiellement bas aux autres valeurs. Par exemple, si une maille possède une borne de recharge pour véhicule électrique par habitant, elle prendrait la valeur de $1/6$ (valeur maximale ici), soit 0,167. Dans ce genre de cas, il faut définir des conditions manuelles du type : « tous les carreaux avec au moins une borne par habitant prennent la valeur 1 ». Comme cela nécessite d'être implémenté pour chaque indicateur, toutes ces conditions n'ont pas encore été écrites faute de temps.

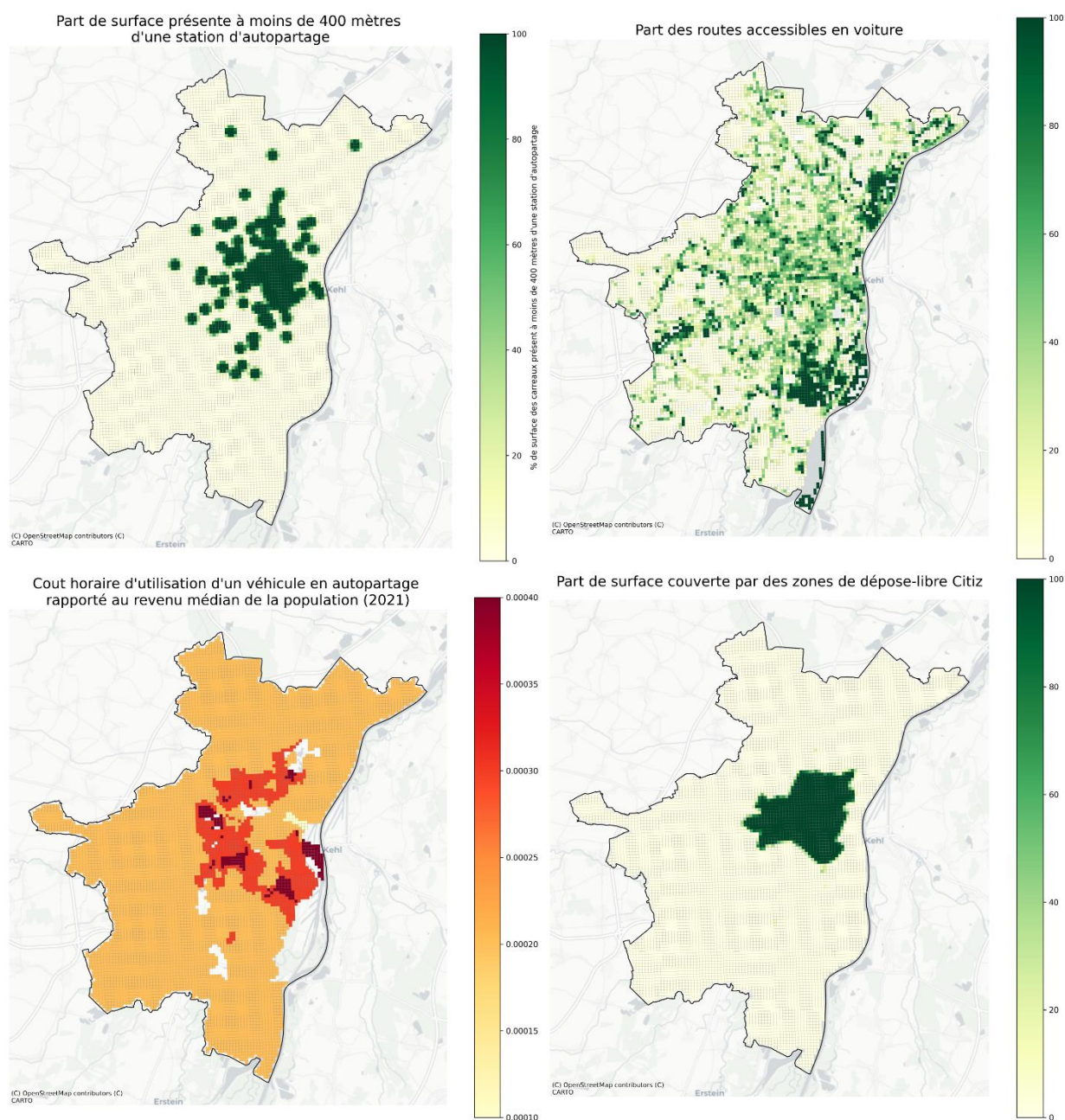


Figure 32. Indicateurs de qualité de service des véhicules en autopartage

Ici, le nombre de véhicules en autopartage par carreaux n'a pas été pris en compte, car il s'agit de données très locales et difficiles à normaliser.

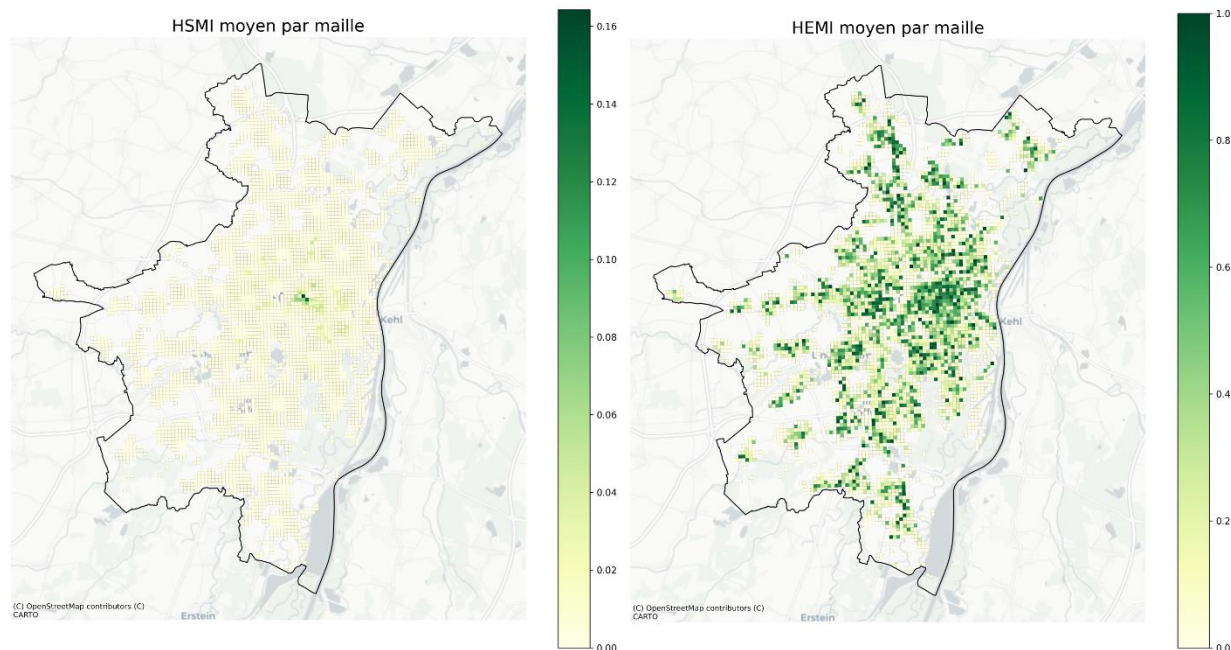


Figure 33. Indicateurs de diversité fonctionnelle

Sans surprise, les mobilités locales sont le plus encouragées en hyper-centre de Strasbourg (HSMI moyen). Mais l'indice de mixité logement-emplois ne montre pas de logique géographique, signifiant que de nombreuses zones ont autant (ou quasiment autant) d'emplois disponibles dans leurs mailles que d'habitants.

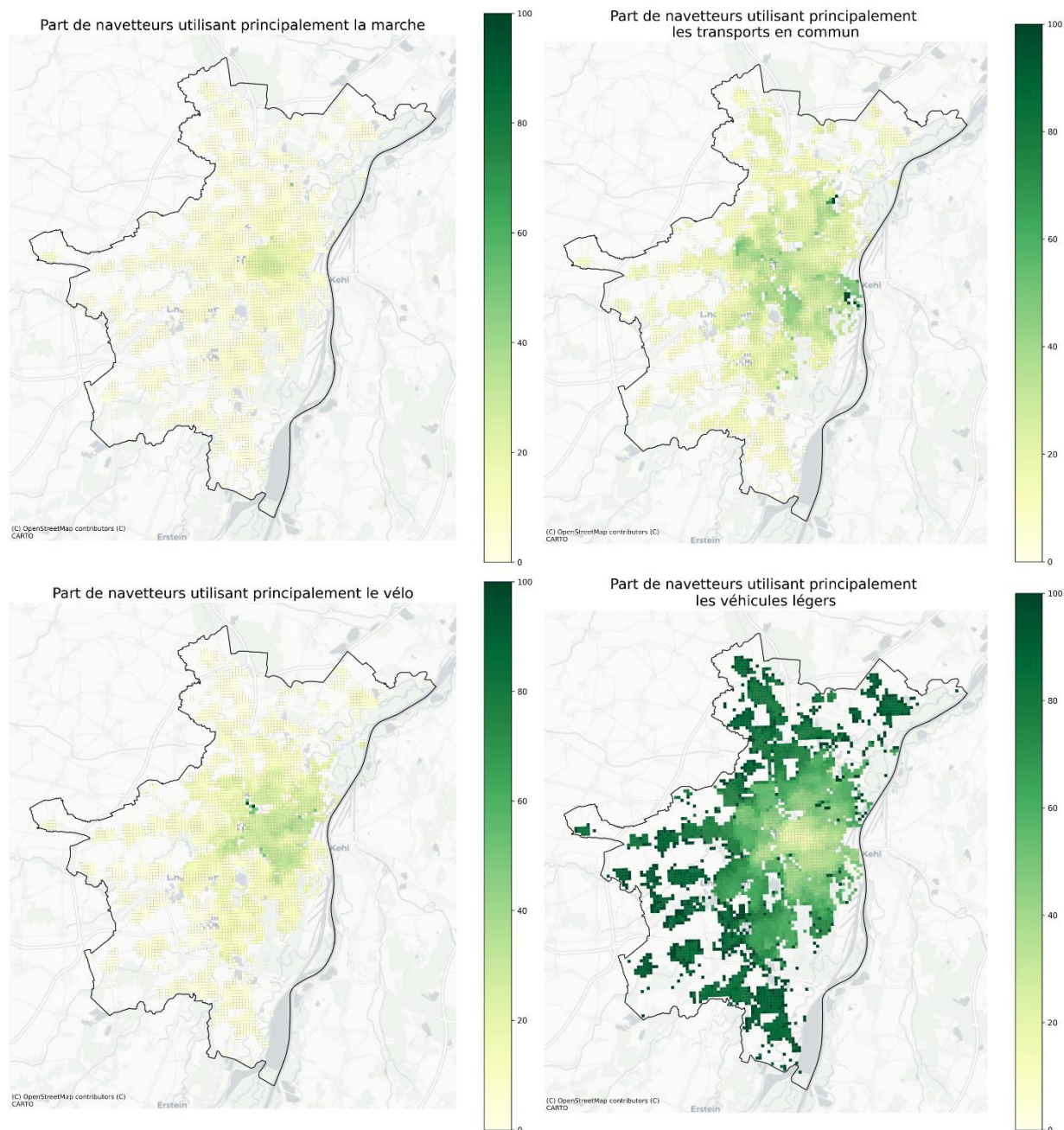


Figure 34. Indicateurs des schémas de mobilité

Ces indicateurs permettent de visualiser le moyen de transport principalement utilisé par les navetteurs selon leur lieu de résidence. Sans surprise également, l'usage de véhicules légers est négativement corrélé à la densité du bâti. Cela n'a pas été fait, mais il serait sans doute possible de calculer le diamètre du cercle où l'utilisation de chaque moyen de transport est la plus forte. Cela est sans doute moins visible dans la version imprimée de ce rapport, mais l'on peut observer une logique quasiment circulaire avec la marche ou avec les véhicules légers.

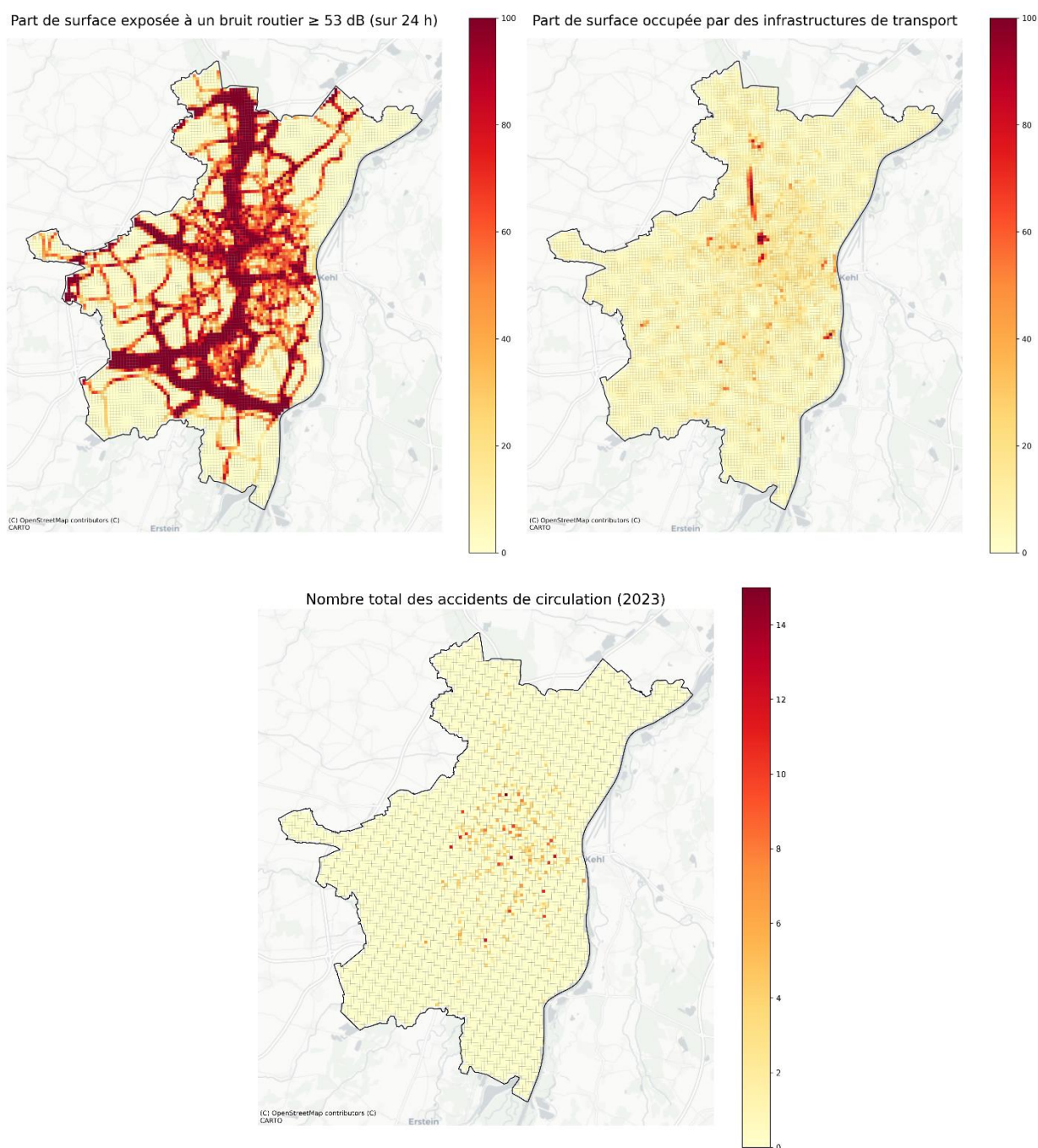


Figure 35. Indicateurs de mobilité durable

Dans 'Part de surface occupée par des infrastructures de transport', la taille de la gare de Triage d'Hausbergen est surestimée, le polygone étant légèrement trop large. Mais il serait pire de ne pas la prendre en compte.

Le nombre d'accidents de circulations par transport a également été calculé, mais n'est pas montré ici. Etant donné que seules 3 données assez disparates sont présentes dans ce thème, l'indicateur composé 'Indicateurs de mobilité durable' n'a pas été calculé. Celui-ci aurait trop peu de sens.

Les indicateurs composites suivants ne sont donnés qu'à titre indicatif. Calculés à partir des indicateurs listés ci-dessus, ils ne sont pas encore corrects du fait que la normalisation manuelle des données n'est pas terminée, ou parce qu'il manque les sous-indicateurs d'accessibilité (à l'exception de l'indicateur de marchabilité, de la diversité fonctionnelle et des schémas de de mobilité).

Ils permettent néanmoins de montrer que les fonctions pour les calculer et les afficher ont été implémentées.

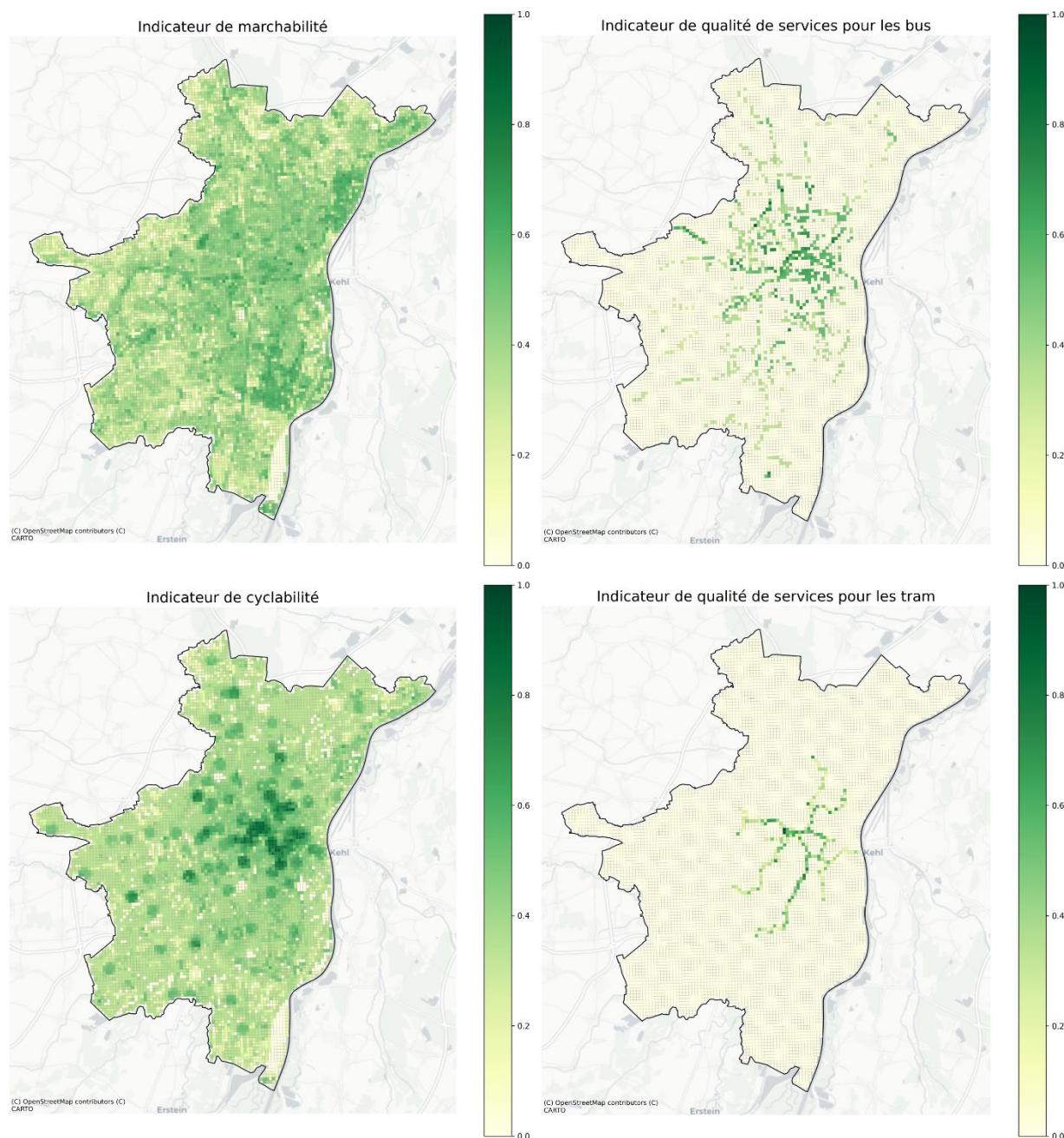


Figure 36. Indicateurs composites, partie 1

Actuellement, les indicateurs de qualité de service pour les transports en commun ne sont calculés que sur les carreaux où se trouvent des arrêts de bus, de tram, ou leurs lignes. La difficulté va être de parvenir à des indicateurs de qualité de service cohérents, mélangeant les sous-indicateurs très localisés déjà présents avec les calculs d'accessibilité de ces transports, calculés sur l'ensemble de la maille.

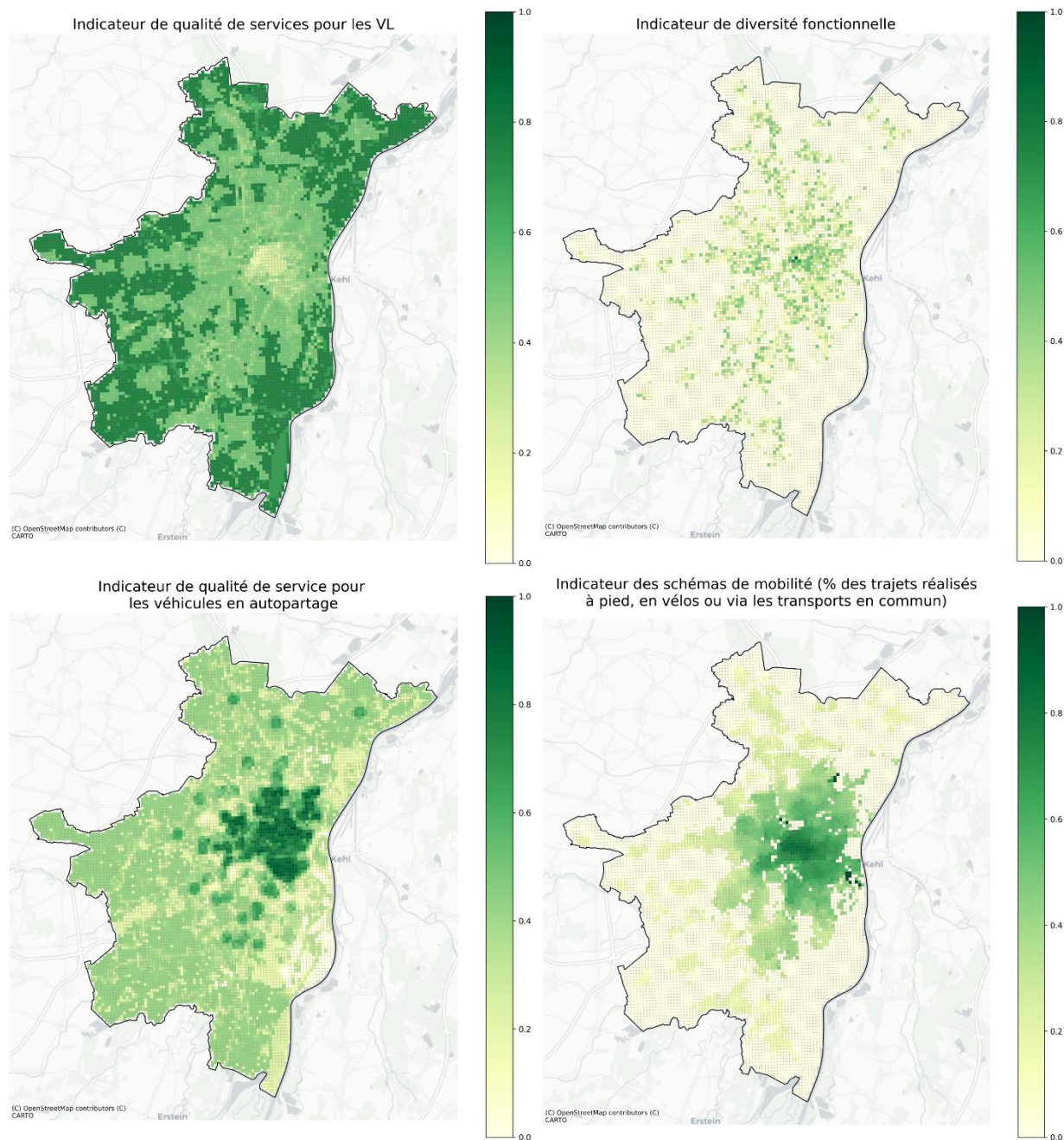


Figure 37. Indicateurs composites, partie 2

Via les résultats préliminaires obtenus, il est possible de remarquer que si l'automobile reste le moyen de transport le plus répandu dans l'EMS, sa qualité de pratique décroît à mesure que l'on se rapproche du centre de Strasbourg. C'est l'inverse pour les autres moyens de transport.

La partie discussion suivante revient sur les résultats obtenus, et les améliorations possibles.

6. Discussion

6.1. Application des indicateurs et du notebook hors EMS

L'EMS représente un cas idéal pour calculer des indicateurs de mobilité durable. En plus de pouvoir utiliser les données françaises provenant de sources telles que l'IGN, l'INSEE ou encore data.gouv.fr, elle dispose d'un service dédié à la publication de ses données urbaines : data.strasbourg.eu. S'il est toujours possible de trouver qu'une donnée est incomplète²² ou contient des erreurs²³, le fait est que de très nombreuses sources existent et sont disponibles gratuitement.

De fait, de nombreux indicateurs calculés ici ne peuvent être appliqués à d'autres territoires en France. Par exemple, le 'nombre de feux de circulation par maille' est calculable uniquement car l'EMS dispose d'une localisation de toute la signalisation verticale permanente, réalisée sur plusieurs années²⁴.

Hors des frontières françaises, notamment dans les pays en voie de développement, les données relatives à l'emploi ou au recensement de la population peuvent ne pas exister faute de moyens ou rester très peu fiables. Ce notebook ne peut être utile que si l'envie politique de développer un réseau de transport durable est présente, en plus de posséder quelques compétences techniques (avoir des bases en python et dans les SIG pour calculer et vérifier les résultats).

Mais l'intérêt de ce notebook est qu'il est reproductible : les traitements et méthodologies sont visibles, à l'inverse de la quasi-totalité des études sur le sujet. Basé sur des logiciels et bibliothèques open-source (Python, Jupyter Lab, networkx), il ne nécessite pas d'infrastructures lourdes ou très complexes pour être réutilisé²⁵. Python reste un langage de programmation accessible, et le notebook est assez commenté.

Toujours sur la question de la reproductibilité, la liste des indicateurs pouvant être calculés via des données nationales ou nécessitant des données locales est disponible dans l'annexe 5.

Tous les indicateurs ne sont pas normalisables. Dans le cas de données très locales ou dont la concentration est très forte sur quelques carreaux, les intégrer aux calculs des indicateurs composites pourrait biaiser les résultats. Le choix des indicateurs doit se faire en se demandant si ceux-ci ont un sens à l'échelle étudiée.

6.2. Axes d'amélioration

L'affichage des données sur le site n'est pas terminé, faute de temps. Bien que le site soit fonctionnel, il présente de nombreux défauts :

- L'affichage des données via leaflet impose d'utiliser le format .geojson, un type de format sans compression. Cela signifie que l'affichage des données est très lent (par rapport à ce qu'il est réellement possible de faire) et nécessite de télécharger des fichiers très lourds (~15 mb par geojson, soit 30 mb pour les données brutes et normalisées) par rapport aux données qu'ils contiennent. Il est peut-être possible de contourner ça en n'utilisant que la géométrie des mailles au format geojson et en important les données elles-mêmes dans un .csv (ou autre) puis à joindre les deux sources pour les afficher correctement.
- Les méthodes de calcul des indicateurs, les données utilisées et leurs informations (date, origine) ne sont pas mentionnées. Là encore, il est sans doute possible de le faire en utilisant le

²² Comme les emplacements de stationnement des véhicules en voirie

https://data.strasbourg.eu/explore/dataset/vo_st_stationmnt_vehi/information/?disjunctive.occupation

²³ Comme les lignes de bus :

https://data.strasbourg.eu/explore/dataset/lignes_de_bus/information/?sort=nom_court_ligne

²⁴ https://data.strasbourg.eu/explore/dataset/signalisation_verticale/information/?sort=-registre

²⁵ Les calculs ont été réalisés sur mon pc portable fabriqué en 2023 et acheté moins de 600 €

.csv importé dans le notebook contenant toutes ces informations, et de faire des jointures sur les geojson ou d'autres csv.

Le temps de calcul du nombre d'emplois et de services atteignables depuis chaque maille reste très lent : ~ 6 à 7 heures pour ces calculs sur mon pc, soit 1 heure pour calculer l'accessibilité de 1000 mailles. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que Python est un langage très lent, par le choix des librairies, qu'il est exécuté via Jupyter Lab²⁶, et qu'il est sans doute possible d'améliorer les fonctions.

A cause de cela, tous les calculs d'accessibilité n'ont pas pu être calculés. C'est surtout dû au fait que les graphes 'marche et bus' ou 'marche et tram' ont été terminés tard dans ce TER, en plus de problèmes techniques. Jupyter Lab semble programmé pour planter automatiquement à la moindre perte de réseau, alors même qu'aucune donnée n'est téléchargée. Ces calculs n'arrivent pas à terme sur les machines de la fac : le calcul dure 8 heures, mais n'exporte rien car l'espace disque très restreint par utilisateur sur le disque C: (~25 gb / personne) finit par être saturé par les données mises en cache.

Pour préciser : la fonction utilisée pour calculer l'accessibilité aux emplois et services fonctionne, et est la même pour tous les graphes. Mais certains calculs n'ont pas pu être réalisés, faute de temps.

Dans le document de travail SuMo-Rhine, le thème 'transports en communs' regroupe les bus et les trams. Ce n'est pas encore le cas dans ce notebook. Il était plus facile de tester et de vérifier les résultats pour ces moyens de transport séparément, et il semblait plus logique de faire les calculs d'accessibilité séparément sur les bus et les trams. Par manque de temps, il n'a pas été possible de modifier les fonctions pour tout calculer sur les transports en communs (tram et bus) dans leur ensemble. Mais ce changement devrait être assez rapide à faire.

La vulnérabilité des transports aux aléas comme les inondations n'a pas été explorée au-delà de quelques recherches préparatoires. Il peut être possible d'intégrer des indicateurs comme l'état des routes (par exemple) si les données existent. Cela n'est pas envisagé pour l'instant.

Le nombre de dépendances aux librairies dans le notebook reste élevé : il y en a actuellement 19 librairies utilisées. Si la plupart sont indispensables (comme 'geopandas' pour manipuler les données géographiques, 'oauthlib' et 'requests-oauthlib' pour se connecter aux API), il est sans doute possible d'en éliminer quelques-unes, et d'améliorer la portabilité du notebook.

Enfin, bien qu'il soit toujours possible d'ajouter de nombreux indicateurs, ceux déjà présents donnent déjà un bon aperçu de la durabilité des systèmes de transport dans l'EMS. Si d'autres indicateurs devaient être proposés, une première étape pourrait être de relire l'état de l'art réalisé, et tous les indicateurs qui ont été compilés.

Idéalement, un maximum de ces défauts seront résolus avant la soutenance orale de ce TER, en particulier le tableau de bord.

²⁶ Jupyter Lab fonctionne globalement dans le cadre de TER, où il s'agit de pouvoir représenter les résultats, et expliquer la démarche du code. Mais c'est la 1^{ère} fois que je vois un éditeur de code régulièrement échouer à afficher le-dit code et afficher des pages blanches à la place.

7. Conclusion

En conclusion, la construction d'un tableau de bord d'indicateurs repose sur 4 étapes essentielles : la sélection des indicateurs, la récupération des données nécessaires, l'application des méthodes de calcul, et le choix de leur représentation. Chaque étape possède ses propres difficultés, et l'ensemble doit idéalement être pensé en amont.

Ce projet de TER s'est principalement axé sur ces 3 dernières étapes, en proposant une méthodologie reproductible via un notebook python pour le traitement des données et le calcul des indicateurs, ainsi que la mise en forme des résultats via un site web servant de tableau de bord.

Si ce notebook a permis de calculer de nombreux indicateurs pour caractériser la mobilité durable, la diversité des données, méthodes et librairies utilisées est telle qu'il n'est pas réaliste de proposer une méthodologie unique pouvant être reproduite à l'identique à tous les territoires, en particulier hors de la France. Mais si la littérature regorge de propositions d'indicateurs, ce TER offre quelque chose de moins commun en exposant ses données, traitements et méthodes de calculs effectuées.

S'il reste des éléments non finalisés comme l'affichage du tableau de bord, les méthodologies employées semblent suffisamment solides pour être complétées et réutilisées.

8. Bibliographie

8.1. Ressources citées

Sources exportées via Zotero, format APA 7^{ème} édition

- ADEUS. (2014). *Les notes de l'ADEUS n°144 : L'usage de la voiture particulière au rythme des pendulaires*. https://www.adeus.org/wp-content/uploads/12791_file_note-144_flux_vehicules_particuliers-web.pdf
- Aguilera-Belanger, A., & Voisin, M. (2013). *Formes urbaines, mobilité et durabilité : Une question d'échelle ?* Persée https://www.persee.fr/doc/acths_1764-7355_2013_act_137_2_2554
- Auverlot, D., Roche, P.-A., Sauvart, A., Asconchilo, N., Beaucire, F., Bréhier, R., Caude, G., Colard, J., Crozet, Y., Hornung, P., Massoni, M., Ni, J., Savy, M., & Zimmermann, A. (2022). *Prospective 2040-2060 des transports et des mobilités : 20 ans pour réussir collectivement les déplacements de demain*. https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/prospective_2040_2060_motorisation_cle5adf8a.pdf
- Ayadi, H., Benaissa, M., Hamani, N., & Kermad, L. (2024). Assessing the Sustainability of Transport Systems through Indexes : A State-of-the-Art Review. *Sustainability*, 16(4). <https://doi.org/10.3390/su16041455>
- Cerema. (2015). *Mesurer l'accessibilité multimodale des territoires : État des lieux et analyse des pratiques*. Cerema. Bron; CeremaDoc. <https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/16923/mesurer-l-accessibilite-multimodale-des-territoires-etat-des-lieux-et-analyse-des-pratiques>
- Commission mondiale sur l'environnement et le développement. (1987). *Notre avenir à tous : Rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU, présidée par Madame Gro Harlem Brundtland*. ONU. <https://tools.wmflabs.org/wsexport/tool/book.php?lang=fr&format=pdf-a5&page=Notre+avenir+%C3%A0+tous+-+Rapport+Brundtland>
- Conseil Européen. (2001). *2340ème session du Conseil—TRANSPORTS/TÉLÉCOMMUNICATIONS*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/pres_01_131/PRES_01_131_EN.pdf
- Dillman, K. J., Heinonen, J., & Davíðsdóttir, B. (2023). A development of intergenerational sustainability indicators and thresholds for mobility system provisioning : A socio-ecological framework in the context of strong sustainability. *Environmental and Sustainability Indicators*, 18, 100240. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2023.100240>
- Eurométropole de Strasbourg. (2024). *Plan Climat 2030—Eurométropole de Strasbourg : Plan d'Action*. Eurométropole de Strasbourg. <https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1084539/PLAN%20CLIMAT%20EUROM%C3%89TROPOL%20PLAN%20D'ACTION%20V2024.pdf/c1a2f7ee-865e-8122-7d3f-0eb394acc6d2?t=1711621639232>
- Eurométropole de Strasbourg. (2024). *Plan Climat 2030—Eurométropole de Strasbourg : Bilan à mi-parcours*. Eurométropole de Strasbourg. <https://www.calameo.com/read/00182191973da064732dd>
- European Environment Agency. (1999). *Environmental indicators : Typology and overview*. European Environment Agency.

- European Environment Agency. (2022). *Transport and environment report 2022 : Digitalisation in the mobility system : challenges and opportunities*. Publications Office of the European Union. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/transport-and-environment-report-2022/th-al-22-015-en-n_4-term-2022-final-26-04-2023.pdf/@download/file
- <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/tec25/tec25/@download/file>
- Gudmundsson, H., Hall, R. P., Marsden, G., & Zietsman, J. (2016). *Sustainable Transportation : Indicators, Frameworks, and Performance Management*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-46924-8>
- Guerassimoff, G., & Sobra, L. (2020). *Mobilité durable et énergie : Comment les concilier*. Mines ParisTech PSL.
- Hached, W. (2019). *Ergonomie d'accès aux ressources de la vie quotidienne en mobilité douce : Application à l'Eurométropole de Strasbourg* [Université de Strasbourg]. <https://theses.hal.science/tel-02897944v2/document>
- Hall, R. (2006). *Understanding and Applying the Concept of Sustainable Development to Transportation Planning and Decision-Making in the U.S.* [Massachusetts Institute of Technology]. <https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/34555/71125163-MIT.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Histoire des transports et des mobilités en France : XIXe-XXIe siècle* (avec Baldasseroni, L., Faugier, Etienne, Pelgrims, Claire, Stève, B., Bertho-Lavenir, C., Faugier, É., Flonneau, M., Guigueno, V., Huré, M., Nicolas, S., Passalacqua, A., & Richez, S.). (2023). Armand Colin.
- Litman, T. (2024). *Evaluating Accessibility for Transport Planning; Measuring People's Ability to Reach Desired Services and Activities*. Victoria Transport Policy Institute. <https://vtpi.org/access.pdf>
- Ministère de la transition écologique et solidaire. (2020). *Stratégie nationale bas-carbone : La transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone*. Ministère de la transition écologique et solidaire.
- Mumm, O., Murad, M., & Carlow, V. M. (2024). Accessibility Score – Data analytics for the holistic assessment of urban mobility networks and the case of Braunschweig. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 23998083241261100. <https://doi.org/10.1177/23998083241261100>
- Wulforth, G., & Klug, S. (Éds.). (2016). *Sustainable mobility in metropolitan regions : Insights from interdisciplinary research for practice application*. Springer VS.

8.2. Ressources lues mais non citées

- Aguilera-Belanger, A., & Voisin, M. (2013). *Formes urbaines, mobilité et durabilité : Une question d'échelle ?* Persée https://www.persee.fr/doc/acths_1764-7355_2013_act_137_2_2554
- Ali, N. (2021). Evaluating Sustainable Urban Transport Systems : A Review Study for the Identification of Smart Mobility Indicators. *Transactions on Transport Sciences*, 12, 16-23. <https://doi.org/10.5507/tots.2021.008>
- Baude, M., Henry, M., Béragère, M., & Isabelle, Richaud. (2024). *Chiffres clés du climat : France, Europe et Monde (édition 2024)*. SDES.
- Beaudet, G., & Wolff, P. (2012). La circulation, la ville et l'urbanisme : De la technicisation des transports au concept de mobilité. *Vertigo, Hors-série 11*. <https://doi.org/10.4000/vertigo.11703>

Bernier, X., & Gallet, P. (2023). *Atlas des mobilités et des transports : Pratiques, flux et échanges* [Carte]. Autrement.

Black, W. R. (2002). Sustainable Transport and Potential Mobility. *European Journal of Transport and Infrastructure Research*. <https://doi.org/10.18757/EJTIR.2002.2.4.3722>

Board, T. R., National Academies of Sciences, Engineering, & Medicine. (2011). *A Guidebook for Sustainability Performance Measurement for Transportation Agencies*. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/14598>

California Department of Transportation. (2010). *Smart Mobility 2010*. California Department of Transportation. <https://dot.ca.gov/-/media/dot-media/programs/transportation-planning/documents/office-of-smart-mobility-and-climate-change/smf-handbook-062210-a-a11y.pdf>

California Transportation Plan 2050. (2021). California Department of Transportation.

Campos, V. B. G., Ramos, R. A. R., & De Miranda E Silva Correia, D. (2009). Multi-criteria analysis procedure for sustainable mobility evaluation in urban areas. *Journal of Advanced Transportation*, 43(4), 371-390. <https://doi.org/10.1002/atr.5670430403>

Cerema. (2015). *Mesurer l'accessibilité multimodale des territoires : État des lieux et analyse des pratiques*. Cerema. Bron; CeremaDoc. <https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/16923/mesurer-l-accessibilite-multimodale-des-territoires-etat-des-lieux-et-analyse-des-pratiques>

Cerema. (2018). *Changement Climatique : Les réseaux de transport aussi sont vulnérables !* Cerema.

Certu. (2013). *Mesure de la consommation d'espace : Méthodes et indicateurs. Analyse de l'occupation des sols : Surfaces occupées par les infrastructures routières*.

Chatziioannou, I., Nikitas, A., Tzouras, P. G., Bakogiannis, E., Alvarez-Icaza, L., Chias-Becerril, L., Karolemeas, C., Tsigdinos, S., Wallgren, P., & Rexfelt, O. (2023). Ranking sustainable urban mobility indicators and their matching transport policies to support liveable city Futures : A MICMAC approach. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 18, 100788. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2023.100788>

COLIN, M., Cerema. Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, & PALHOL, F. (2019). *Vulnérabilités et risques : Les infrastructures de transport face au climat*. CEREMA. Sourdun; CeremaDoc. <https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/32507/vulnerabilites-et-risques-les-infrastructures-de-transport-face-au-climat>

Commissariat général du développement durable. (2010). *Les indicateurs de développement durable*. SDES.

Conseil d'état. (2021). *Pollution de l'air : Le Conseil d'État condamne l'État à payer 10 millions d'euros*. <https://www.conseil-etat.fr/content/download/160530/document/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%2004082021%20web.pdf>

Conseil Européen. (2001). *2340ème session du Conseil—TRANSPORTS/TÉLÉCOMMUNICATIONS*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/pres_01_131/PRES_01_131_EN.pdf

Cugny-Seguin, M. (2009). *TRANSPORTS et environnement : Comparaisons européennes*. SOeS.

Debus, L. (2024). *Du Grenelle des Mobilités au Réseau express métropolitain et européen (REME) : Strasbourg, récit d'une construction métropolitaine sur les rails, entre jeux d'acteurs et recompositions territoriales*. <http://www.theses.fr/2024STRAG001/document>

Dossier complet – Intercommunalité-Métropole de 7344 Eurométropole de Strasbourg (246700488) | Insee. (s. d.). Consulté 23 juin 2025, à l'adresse <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-246700488#consulter-sommaire>

European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2007). *Indicators to assess sustainability of transport activities. Part 1 : Review of the existing transport sustainability indicators initiatives and development of an indicator set to assess transport sustainability performance*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/54736>

European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2009). *Indicators to assess sustainability of transport activities. Part 2, measurement and evaluation of transport sustainability performance in the EU27*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/46618>

European Environment Agency. (2022). *Transport and environment report 2022 : Digitalisation in the mobility system : challenges and opportunities*. Publications Office of the European Union. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/transport-and-environment-report-2022/th-al-22-015-en-n_4-term-2022-final-26-04-2023.pdf/@download/file

European Environment Agency. (2024). *Sustainability of Europe's mobility systems*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2800/8560026>

European Environment Agency. (2025). *Imagining a sustainable Europe in 2050 : Exploring implications for core production and consumption systems*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2800/4293606>

Ewing, R., Handy, S., Brownson, R. C., Clemente, O., & Winston, E. (2006). Identifying and Measuring Urban Design Qualities Related to Walkability. *Journal of Physical Activity and Health*, 3(s1), S223-S240. <https://doi.org/10.1123/jpah.3.s1.s223>

Faciliter la mobilité durable dans la région du Rhin supérieur. (s. d.). *Interreg*. Consulté 11 juin 2025, à l'adresse <https://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/sumo-rhine-sustainable-mobility-rhine-faciliter-la-mobilite-durable-dans-la-region-du-rhin-superieur/>

Feigon, S. (2003). *Travel matters : Mitigating climate change with sustainable surface transportation*. Transportation Research Board of the National Academies.

François, C., Gondran, N., & Nicolas, J.-P. (2015). *Empreinte GES et évaluation environnementale de la mobilité urbaine* (p. 309-322).

Fusco, G. (2003). *Un modèle systémique d'indicateurs pour la durabilité de la mobilité urbaine : Les cas de Nice et Gênes dans une comparaison internationale*.

Grigorosvschi, A. (2021). *Rapport final de recherche—Mobilité durable dans la Région du Rhin Supérieur*.

Guerassimoff, G., & Sobra, L. (2020). *Mobilité durable et énergie : Comment les concilier*. Mines ParisTech PSL.

Henry, É. S. L. (2021). *Resilience modeling of urban multimodal transport networks*. <http://www.theses.fr/2021LYSET012/document>

Hopwood, B., Mellor, M., & O'Brien, G. (2005). Sustainable development : Mapping different approaches. *Sustainable Development*, 13(1), 38-52. <https://doi.org/10.1002/sd.244>

Huyghues Despointes, H., Amoros, P., Colussi, C., Defrance, S., & Sauques, A. (2025). *Chiffres clés des transports (Édition 2025)*. SDES.

International Institute for Sustainable Development. (2021). *BellagioSTAMP: SusTainability Assessment and Measurement Principles*. International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/system/files/2021-08/bellagio-stamp-brochure.pdf>

Jedlicka, J., Dostal, I., & Adamec, V. (2011). Sustainable Development and Transport. *Transactions on Transport Sciences*, 4(3), 151-164. <https://doi.org/10.2478/v10158-011-0013-9>

Jeon, C., & Amekudzi-Kennedy, A. (2005). Addressing Sustainability in Transportation Systems : Definitions, Indicators, and Metrics. *Journal of Infrastructure Systems - J INFRASTRUCT SYST*, 11. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1076-0342\(2005\)11:1\(31\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1076-0342(2005)11:1(31))

Litman, T. (2008). *Well Measured : Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning*. <https://courses.washington.edu/cee587/Readings/sustainability.pdf>

Manifestation de clôture du projet SuMo-Rhine | Säule Wissenschaft. (2021, octobre 14). <https://science.rmtmo.eu/actualites/manifestation-de-cloture-du-projet-sumo-rhine/>

Ministère de la transition écologique. (2023). *Stratégie française pour l'énergie et le climat*. Ministère de la transition écologique.

Ministère de l'écologie. (2024). *Projet de stratégie nationale bas-carbone n°3 : Premières grandes orientations à l'horizon 2030 et enjeux à l'horizon 2050*. Ministère de l'écologie. <https://concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/sites/default/files/2024-11/20241031%20Projet%20de%20SNBC%203%20-%20concertation%20prealable-vF.pdf>

Ministère de l'écologie. (2025). *PNACC 3*. Ministère de l'écologie.

National Academies of Sciences, Engineering & Medicine. (2016). *Pathways to Urban Sustainability : Challenges and Opportunities for the United States*. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/23551>

Nicolas, J.-P., Bonnel, P., Delgado, J. C., Godinot, C., Homocianu, G. M., Routhier, J.-L., Toilier, F., & Zuccarello, P. (2009). *Simuler les MoBilités Pour une Agglomération Durable. Rapport final du projet Simbad* (p. 211) [Report, LET]. <https://shs.hal.science/halshs-01697687>

Nicolas, J.-P., Pochet, P., & Poimboeuf, H. (2001). *Indicateurs de mobilité durable sur l'agglomération lyonnaise. Méthodes et résultats*.

Nicolas, J.-P., Pochet, P., & Poimboeuf, H. (2003). Towards sustainable mobility indicators : Application to the Lyons conurbation. *Urban Transport Policy Instruments*, 10(3), 197-208. [https://doi.org/10.1016/S0967-070X\(03\)00021-0](https://doi.org/10.1016/S0967-070X(03)00021-0)

- Nicolas, J.-P., & Verry, D. (2005). *Indicateurs de mobilité durable : Outils d'analyse comparative de la mobilité urbaine*. <https://shs.hal.science/halshs-00097918/PDF/ASRDLF2005.pdf>
- Nijhuis, J. O. (2013). *Consuming mobility : A practice approach to sustainable mobility transitions* (Online-Ausg). Wageningen Academic Publishers.
- Oregon Department of Transportation. (2024). *ODOT Sustainability Plan*. Oregon Department of Transportation.
- Papa, R., Fistola, R., & Gargiulo, C. (Éds.). (2018). *Smart planning : Sustainability and mobility in the age of change*. Springer.
- Partenaires / SuMo Rhine. (s. d.). Consulté 11 juin 2025, à l'adresse <https://sumo-rhine.com/fr/partenaires/>
- Revenus localisés sociaux et fiscaux / Insee. (s. d.). Consulté 21 juin 2025, à l'adresse <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1172>
- Spiekermann, K., & Wegener, M. (2004). Evaluating Urban Sustainability Using Land-Use Transport Interaction Models. *European Journal of Transport and Infrastructure Research*, 4. <https://doi.org/10.18757/ejtir.2004.4.3.4268>
- Tennøy, A. (2010). Why we fail to reduce urban road traffic volumes : Does it matter how planners frame the problem? *Transport Policy*, 17(4), 216-223. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2010.01.011>
- Tran, N. H., Yang, S.-H., Tsai, C. Y., Yang, N. C., & Chang, C.-M. (2021). Developing Transportation Livability-Related Indicators for Green Urban Road Rating System in Taiwan. *Sustainability*, 13(24), 14016. <https://doi.org/10.3390/su132414016>
- Tsiropoulos, A., Papagiannakis, A., & Latinopoulos, D. (2019). Development of an Aggregate Indicator for Evaluating Sustainable Urban Mobility in the City of Xanthi, Greece. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (p. 35-43). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02305-8_5
- United States Environmental Protection Agency. (2014). *Guide to sustainable transportation performance measures*. https://www.epa.gov/sites/default/files/2014-01/documents/sustainable_transpo_performance.pdf
- Verry, D., & Nicolas, J.-P. (2005). *Indicateurs de mobilité durable : De l'état de l'art à la définition des indicateurs dans le projet Simbad. Rapport intermédiaire n°2*.
- Wulforth, G., & Klug, S. (Éds.). (2016). *Sustainable mobility in metropolitan regions : Insights from interdisciplinary research for practice application*. Springer VS.
- Zhao, X., Ke, Y., Zuo, J., Xiong, W., & Wu, P. (2020). Evaluation of sustainable transport research in 2000–2019. *Journal of Cleaner Production*, 256, 120404. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120404>

9. Annexes

9.1. Annexe 1 : exemple d'un système d'indicateurs issus de l'état de l'art : ceux issus du *California Department of Transportation* en 2021, dans le cadre de leur *California Transportation Plan 2050*

Themes	Objectives	Performance measures
Safety	Eliminate fatalities and serious injuries on the transportation system	▶ Number of fatalities (PM 1) ▶ Rate of fatalities per 100 million VMT (PM 1) ▶ Number of serious injuries (PM 1) ▶ Number of serious injuries per 100 million VMT (PM 1) ▶ Number of non-motorized fatalities and non-motorized serious injuries (PM 1) ▶ Security incident response time
	Improve personal security and infrastructure security on the transportation system	
	Improve emergency preparedness, response, and recovery on the transportation system	
Climate	Advance a clean, carbon neutral transportation system	▶ Transportation sector GHG emissions ▶ Carbon capture and sequestration ▶ Number of system improvements addressing climate vulnerability
	Increase climate resiliency	
Equity	Improve transportation-related economic, environmental, and public health outcomes for disadvantaged communities	▶ Access to destinations by income quintile and race ▶ Transportation and housing cost burden by income quintile and race ▶ Number of communities and community-based organizations (CBO) meaningfully engaged in development of plans and projects ▶ Air-quality in low income and disadvantaged communities ▶ Access to active modes in low income and disadvantaged communities
	Improve access to a range of high-quality, safe, and affordable mobility options within disadvantaged communities	
	Support disadvantaged communities in playing an active and direct role in transportation decision making	
Accessibility	Increase access to destinations	▶ Percent of travel by non-single occupancy vehicles (PM 3) ▶ Percent of person-miles traveled on the Interstate Highway System that are reliable (PM 3) ▶ Percent of person-miles traveled on
	Increase the competitiveness of transit, shared mobility, and active transportation options	
	Provide integrated and seamless travel connections	

	Optimize system performance for all modes	the non-Interstate NHS that are reliable (PM 3) ▶ Annual hours of peak-hour excessive delay per capita (PM 3) ▶ Access to destinations by mode ▶ Access to destinations by travel cost ▶ Households with access to transit service ▶ Average on-time performance for transit and intercity rail
Quality of Life & Public Health	Expand access to healthy transportation options	▶ Percent of household income spent on housing and transportation costs ▶ Vehicle miles traveled per capita ▶ Active transportation mode share
	Reduce household transportation costs	
	Improve transportation-related public health outcomes	
	Support enjoyable trip experiences and vibrant public spaces	
Environment	Improve air quality and minimize pollutants from transportation	▶ Total emissions reduction for NOx, VOCs, CO, PM10 & PM2.5 ▶ Acres of protected open space ▶ Acres converted from natural habitat and agricultural to urban use ▶ Number of fish passages mediated
	Protect and enhance California's natural resources and ecosystems	
	Protect and enhance California historic and cultural resource	
Economy	Support diverse, equitable, and sustained economic growth	▶ Truck Travel Time Reliability (TTTR) Index (PM 3) ▶ Annual twenty-foot equivalent units (TEUs) imported & exported through California ports ▶ Annual Employment Growth of high-quality jobs
	Facilitate efficient, reliable, and sustainable goods movement	
	Support local and regional economic development	
Infrastructure	Preserve and maintain existing multimodal transportation assets in a state of good repair	▶ Percentage of interstate pavements in good condition (PM 2) ▶ Percentage of interstate pavements in poor condition (PM 2) ▶ Percentage of non-interstate NHS pavements in good condition (PM 2)
	Increase infrastructure resiliency to climate change and natural disasters	
	Improve efficiency in project delivery	

	Secure sustainable, dedicated, long-term funding for the transportation system	▶ Percentage of non-interstate NHS pavements in poor condition (PM 2) ▶ Percentage of bridges in good condition (PM 2) ▶ Percentage of bridges in poor condition (PM 2) ▶ Airport pavement in good condition ▶ Lane-miles of pavement improved ▶ Bridges rehabilitated ▶ Culverts rehabilitated ▶ Transportation management system (TMS) asset condition ▶ Lane-miles repurposed ▶ Transit asset condition ▶ Utilize Highway Capacity Manual bicycle level of service (BLOS) and level of traffic stress (LTS), for evaluation of bicycle safety.
--	--	---

9.2. Annexe 2 : méthode de calcul des indicateurs

Les méthodes de calculs suivantes sont directement tirées du document de travail Sumo-Rhine, et ont seulement été traduites depuis l'anglais.

HSMI (Housing - Service Mix Index) / Indice de mixité logement – services

Données :

- La population totale P_i dans la cellule i , disponible dans le recensement de l'INSEE (donnée sur une grille de résolution spatiale de 200m)
- Le nombre $N_{s,i}$ de services de type s dans la cellule i , disponible auprès de la BPE (Base Permanente des Equipements) géolocalisée de l'INSEE.

Sur la base de nos deux sources de données, nous calculons d'abord dans chaque cellule de la grille :

- p_i la proportion de la population totale de la zone dans la cellule i telle que $p_i = P_i / P$
- pour chaque type de service s , $n_{s,i}$ la proportion du nombre total de services de la zone dans la cellule i telle que $n_{s,i} = N_{s,i} / N_s$

Pour chaque type de service s , les différences absolues de ces proportions sont ensuite calculées dans chaque cellule de la grille et divisées par leur somme, comme suit :

$$HSMI_{s,i} = 1 - [|p_i - n_{s,i}| / (p_i + n_{s,i})] \text{ if } (p_i + n_{s,i}) > 0$$

Enfin, l'indice global est calculé comme la moyenne des sous-indicateurs spécifiques au service, comme suit : $HSMI_i = \sum HSMI_{s,i} / \sum N_{s,i}$

HEMI (Housing - Employment Mix Index) / Indice de mixité logement – emplois

L'indice de mixité logement-emploi (HEMI), lié aux déplacements domicile-travail quotidiens, est calculé à l'aide de deux sources de données : le recensement de l'INSEE et la base de données Sirene. Cet indicateur doit être interprété comme un potentiel de génération de déplacements locaux. Bien

qu'il soit quelque peu redondant avec le concept d'accessibilité, il n'est pas strictement équivalent car il permet d'identifier les zones qui attireront et généreront potentiellement des déplacements non locaux. En outre, le calcul ne repose que sur les distances physiques (limites des carreaux) et ne fait donc pas référence à des conditions de déplacement dépendant du mode de transport. Pour chaque carreau de la grille, nous calculons :

- le nombre d'emplois $J_i = EP_m * p_{e,i}$, qui est calculé en utilisant la population employée travaillant dans la municipalité m (recensement INSEE) EP_m et la proportion estimée d'employés travaillant dans la cellule i $p_{e,i}$. Cette proportion est calculée en utilisant la fourchette du nombre d'employés pour chaque entreprise fournie dans la base de données géolocalisée Sirene, telle que $p_{e,i} = n_{e,i} / N_{e,m}$ où $N_{e,m}$ et $n_{e,i}$ sont le nombre d'employés dans la municipalité m et dans la cellule i , respectivement. Le nombre d'employés dans chaque cellule de la grille est estimé en additionnant la valeur moyenne des plages de nombre d'employés des entreprises localisées en i . Le nombre d'employés dans la municipalité m est la somme du nombre d'employés de toutes les cellules i dont les centres se trouvent dans m .
- la population employée EP_i vivant dans la cellule i , estimée comme suit : $EP_i = EP_n * p_{t,i}$, où : EP_n est la population employée du quartier (IRIS) n et $p_{t,i}$ est la proportion de la population totale de l'IRIS n vivant dans la cellule i . Comme dans le cas des emplois, une cellule i appartient à un quartier n si son centre se trouve dans les limites de n .

Les différences absolues de la population employée et des emplois sont calculées dans chaque cellule de la grille et divisées par leur somme.

$HEMI_i = 1 - [|EP - J| / (EP + J)]$ if $(EP + J) > 0$ (pas de calcul si $EP+J=0$).

Ici aussi, l'indicateur peut être calculé pour C catégories socio-économiques : dans ce cas, les sous-indicateurs $HEMI_{c,i}$ peuvent être calculés pour chaque catégorie c , puis moyennés sur C pour obtenir l'indicateur global $HEMI_i$.

EATV (Effective Access Time to a Vehicle) – Temps d'accès effectif à un véhicule

En supposant qu'un véhicule s'arrête dans une station pendant 1 minute, que le véhicule est accessible aux passagers pendant cet intervalle de temps et que le service parfait est celui qui est accessible en permanence, l'indicateur est calculé pour une station k de la manière suivante : $EATV_k = f_k * d_k$, où :

- o f_k est la fréquence des voyages k pendant une heure pour un jour ouvrable [nombre de voyages par heure]
- o d_k est la durée de disponibilité du service en k [en heures h]

La méthode de calcul de l'EATV a été implémentée, mais je trouve cet indicateur assez problématique. Déjà, il ne calcule en réalité que le nombre de voyages par arrêts :

- o $f_k = \text{nb passages} / d_k$ (où d_k est le nombre d'heures desservies)
- o $EATV = f_k * d_k = (\text{nb passages} / \text{heures}) * \text{heures} = \text{nb passages}$

Cela n'est pas un problème en soi, mais l'analyse des EATV calculés est ambivalente. Par exemple :

o Arrêt A : 100 passages entre 6h et 22h

o $d_k = 16(h)$

o $f_k = 100 / 16 = 6.25$

o $EATV = 6.25 * 16 = 100$

o Arrêt B : 100 passages entre 7h et 9h

o $dk = 2(h)$

o $fk = 100 / 2 = 50$

o $EATV = 50 * 2 = 100$

Les EATV obtenus sont les mêmes, mais ne veulent pas du tout dire la même chose. A moins de complexifier la formule, je ne pense pas que cet indicateur soit souhaitable ici (idéalement, un indicateur doit être simple à comprendre). La fonction qui le calcule est présente dans le notebook mais n'est pas utilisée.

Pour le remplacer, je calcule le temps d'attente moyen (en secondes) par arrêts.

En supposant qu'un véhicule s'arrête dans un arrêt pendant 1 minute, que le véhicule est accessible aux passagers pendant cet intervalle de temps et que le service parfait est celui qui est accessible en permanence, l'indicateur est calculé pour un arrêt k de la manière suivante : $EATV_k = 3600 / fk$, où :

* fk = Nombre de voyages à l'arrêt k / durée de disponibilité du service en k (en heures pour un jour ouvrable). fk est le nombre de voyages par heure pour l'arrêt k.

L'indicateur final retourne le temps (s) durant lequel un arrêt est desservi durant une journée.

Exemples :

* Arrêt A : 100 passages entre 6h à 22h

* 16 heures de service

* $fk = 100 / 16 = 6.25$ (fréquence de voyages pendant une heure)

* $EATV : 3600 / 6.25 = 576$ secondes d'attente moyenne entre chaque passage (soit 19 minutes et 12 secondes) à l'arrêt k

* Arrêt B : 100 passages entre 7h et 9h

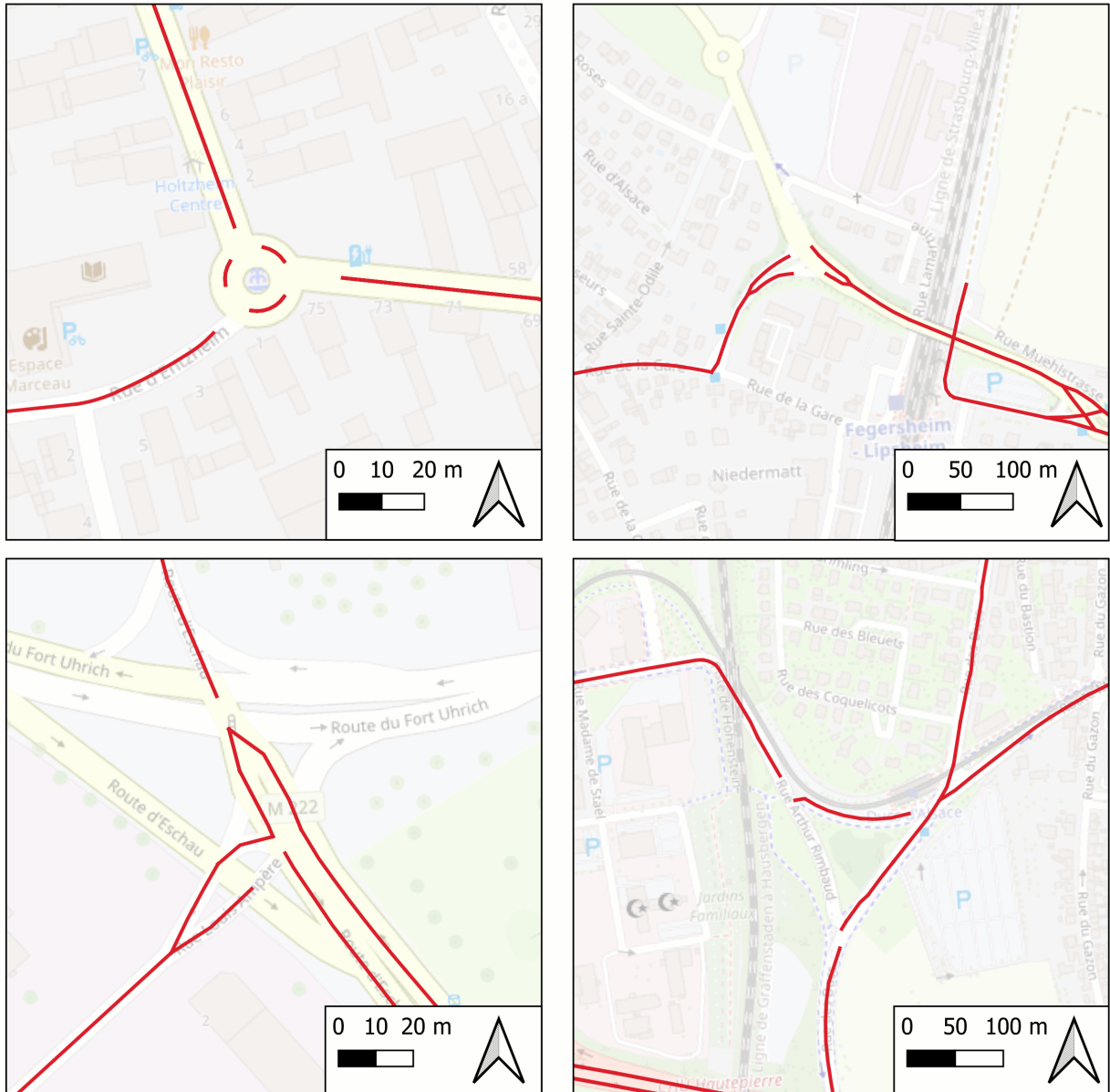
* 2 heures de service

* $fk = 100 / 2 = 50$ (fréquence de voyages pendant une heure)

* $EATV : 3600 / 50 = 72$ secondes d'attente moyenne entre chaque passage (soit 1 minute et 12 secondes) à l'arrêt k

9.3. Annexe 3 : Exemples d'erreurs dans la géométrie des lignes de bus

Exemples d'erreurs dans la géométrie des lignes de bus



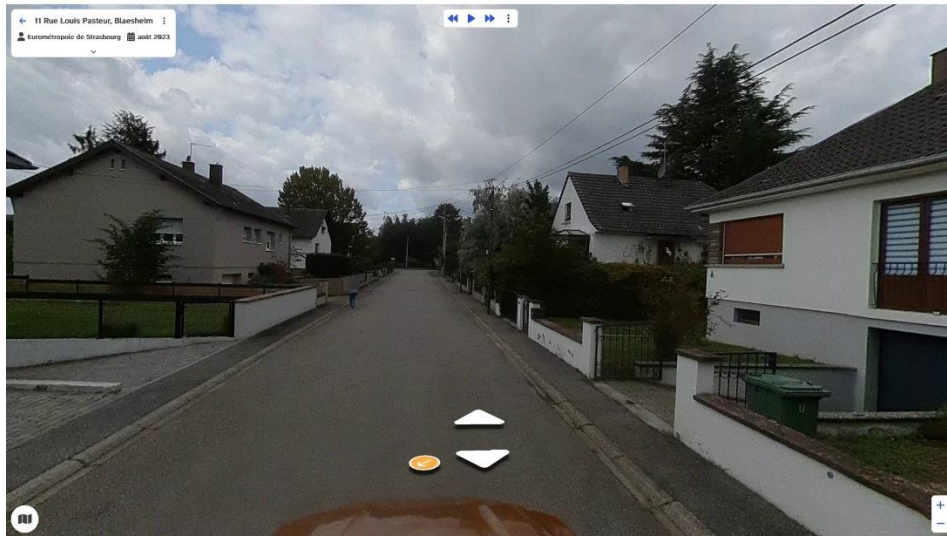
— Lignes de bus

MATHIEU Fabian, 2025
Sources : data.strasbourg.eu,
© les contributeurs OpenStreetMap

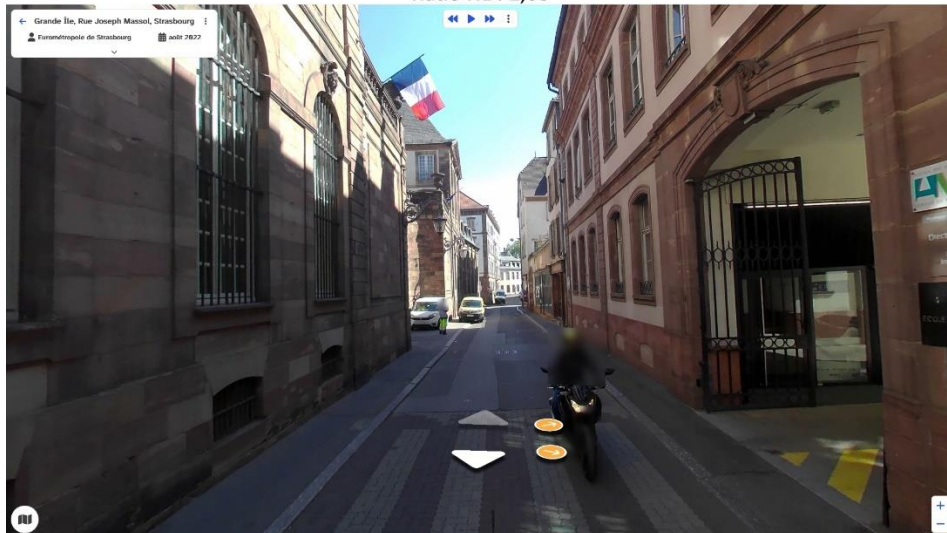
Figure 38. Exemples d'erreurs dans la géométrie des lignes de bus

9.4. Annexe 4 : Exemples de différents ratios entre la hauteur du bâti et la largeur des rues en vue piétonne

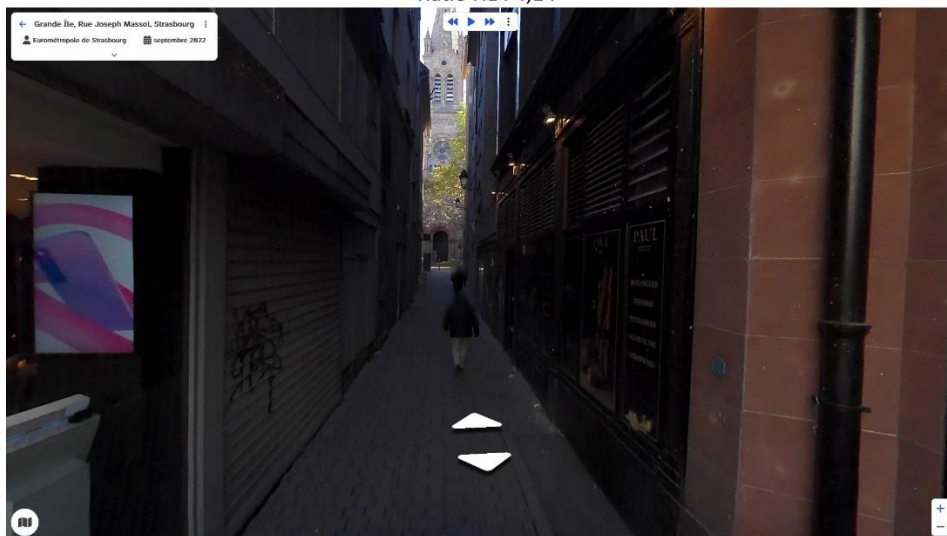
Exemples de ratios Hauteur du bâti / Largeur des rues (HL) calculés dans le notebook



Ratio HL : 1,03



Ratio HL : 4,14



MATHIEU Fabian, 2025

Ratio HL : 6,3

Sources : Panoramax (IGN)

Figure 39. Exemples de différents ratios entre la hauteur du bâti et la largeur des rues calculés dans le notebook

9.5. Annexe 5 : Liste des indicateurs calculés selon l'échelle des données nécessaire

Catégorie	Thème	Sous-indicateurs de chaque thème	Échelle de donnée nécessaire
Indicateurs du système de mobilité	Diversité fonctionnelle	HSMI (Housing - Service Mix Index) / Indice de mixité logement – services	Nationale
		HEMI (Housing - Employment Mix Index) / Indice de mixité logement – emplois	Nationale
	Qualité de la pratique de la marche	Sous-indicateur de mobilité : - Part des emplois accessibles en moins de T minutes - Part des services accessibles en moins de T minutes (moyenne sur S types et/ou catégories de services)	Nationale
		Part de la maille accessible par le réseau pédestre	Nationale
		Part des rues sans voitures dans le réseau routier urbain	Nationale
		Part des rues où la vitesse est limitée à moins de 30 km/h	Nationale
		Part des parcs dans l'aire urbaine	Nationale
		Rapport moyen entre la hauteur et la largeur des rues	Nationale
		Part de la zone urbaine couverte de végétation (NDVI > 0,7)	Nationale
	Qualité de la pratique cyclable	Sous-indicateur de mobilité : - Part des emplois accessibles en moins de T minutes - Part des services accessibles en moins de T minutes (moyenne sur S types et/ou catégories de services)	Nationale
		Part de la maille accessible par le réseau cyclable	Nationale
		Part des rues sans voitures dans le réseau routier urbain	Nationale
		Part des rues interdites aux poids lourds	Nationale
		Part des rues où la vitesse est limitée à moins de 30 km/h	Nationale
		Part des parcs dans l'aire urbaine	Nationale
		Part de rues pavées	Nationale
		Pente moyenne des rues	Nationale
		Nombre de stations de réparation de vélos	Locale
		Nombre de stations de vélos en libre-service	Locale (flux GBFS)
		Nombre de vélos en libre-service	Locale (flux GBFS)

	Qualité de la pratique des transports collectifs (bus et tram)	Sous-indicateur de mobilité : - Part des emplois accessibles en moins de T minutes - Part des services accessibles en moins de T minutes (moyenne sur S types et/ou catégories de services)	Locale (flux GTFS)
		Temps d'accès effectif à un véhicule (EATV) au cours d'une journée de travail	Locale (flux GTFS)
		Temps d'accès effectif à un véhicule pendant un week-end	
		Temps d'attente moyen	Locale (flux GTFS)
		Coût d'un aller-simple	Locale
		Part des gares disposant de Parkings Relais	Locale (flux GTFS)
		Part de gares disposant de stations d'autopartages	Locale (flux GTFS)
		Part de gares équipées de vélos en libre-service	Locale (flux GTFS)
		Part des routes réservées aux transports collectifs	Nationale
		Part des trajets pendulaires se faisant par le transport collectif	Nationale
		Part de surface bâtie à moins de 400 m d'une gare	Locale (flux GTFS)
	Qualité de la pratique des véhicules légers	Sous-indicateur de mobilité : - Part des emplois accessibles en moins de T minutes - Part des services accessibles en moins de T minutes (moyenne sur S types et/ou catégories de services)	Nationale
		Part des rues où la vitesse est limitée à moins de 30 km/h	Nationale
		Part des rues à sens unique	Nationale
		Part de la zone couverte par des réglementations antipollution	Nationale
		Nombre de feux de signalisation	Locale
		Nombre de stations-service	Nationale
		Nombre de places de stationnement	Locale (pour les données en voirie)
		Nombre de bornes de recharge électrique	Nationale
		Durée moyenne de stationnement	Locale
		Prix du stationnement	Locale
	Qualité de la pratique de l'autopartage	Sous-indicateur de mobilité : - Part des emplois accessibles en moins de T minutes - Part des services accessibles en moins de T minutes (moyenne sur S types et/ou catégories de services)	Locale
		Nombre de stations d'autopartage de voitures	Locale (flux GBFS)
		Nombre de voitures en autopartage	Locale (flux GBFS)
		Coût de l'autopartage	Locale

		Part de la surface couverte par l'autopartage	Locale (flux GBFS)
		Part de la surface accessible par les véhicules en autopartage	Nationale
		Part des navetteurs utilisant la marche	Nationale
		Part des navetteurs utilisant des vélos	Nationale
		Part des navetteurs utilisant les transports collectifs	Nationale
		Part des navetteurs utilisant les véhicules légers	Nationale
Indicateurs de mobilité durable	Dimension environnementale	Part d'occupation du sol par les infrastructures de transport	Locale (pour les lignes de tram)
	Dimension sociale	Nombre d'accidents liés aux transports	Nationale
		Exposition au bruit	Locales

Ce tableau représente les échelles des données utilisées dans le notebook. Dans certains cas, des données OSM peuvent être substituées aux données locales, comme pour récupérer la géométrie des lignes de tramway.

Sur les 54 indicateurs listés, 31 peuvent être calculés via des données nationales : ils peuvent facilement être appliqués sur d'autres territoires français. 12 autres indicateurs se basent sur les flux GTFS ou GBFS, regroupés sur <https://transport.data.gouv.fr/>. Cela laisse 11 indicateurs difficilement transposables ou non transposables à d'autres zones d'études.

Résumé

Les indicateurs de mobilité durables renseignent sur l'état des systèmes de transport urbains et peuvent servir d'aide à la décision. Mais si un grand nombre d'indicateurs ont été listés dans la littérature, ce n'est pas le cas des sources de données utilisées pour les calculer, et de leur mise en œuvre technique. Ce projet de TER propose une méthodologie reproductible, du calcul des indicateurs sur une maille couvrant le territoire étudié, jusqu'à leur affichage sur un tableau de bord interactif. Le cas réalisé reprend les indicateurs sélectionnés mais non implémentés du projet SuMo-Rhine (2018-2021), à l'échelle de l'Eurométropole de Strasbourg. Les résultats obtenus ont été calculés via un notebook Python et indiquent que la démarche fonctionne; bien que certains calculs d'indicateurs restent à finaliser, tout comme le tableau de bord.

Abstract

Sustainable mobility indicators can provide information on the state of urban transportation systems and serve as a decision-making aid. While many indicators have been listed in the literature, the data sources used to calculate them are lacking, as well as their technical implementation. This TER project proposes a reproducible methodology, from the calculation of indicators on a grid covering the territory under study, to their display on an interactive dashboard. The case study includes the indicators selected but not implemented during the SuMo-Rhine project (2018-2021), on the scale of the Eurométropole de Strasbourg. The results obtained were calculated using a Python notebook, and demonstrate that the approach works; although some indicator calculations remain to be finalized, as does the dashboard.

Mots-clés : indicateur, mobilité, durable, transport

Keywords : indicator, mobility, sustainable, transportation